

LE COLLÉ SUP

Contents

1 Rudiments de Logique	11	7 Suites numériques	29
1.1 Connecteurs logiques	11	7.1 Topologie réelle et complexe	29
1.2 Implications et équivalences	11	7.2 Intervalles	29
1.3 Quantificateurs	11	7.2.1 Définition Intervalle de $\mathbb{R}$	29
1.4 Propriétés algébriques	11	7.2.2 Théoreme Inventaire des intervalles réels	29
1.5 Les Différents Types de Récurrence	12	7.2.3 Remarque	29
1.6 Raisonnement par Analyse-Synthèse	12	7.3 Voisinages	29
1.7 Principe des Tiroirs de Dirichlet	12	7.3.1 Définition Voisinage dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$	29
1.7.1 Cas Simple	12	7.3.2 Définition Voisinage de $\pm\infty$ dans $\mathbb{R}$	29
1.7.2 Cas Général	12	7.3.3 Proposition Caractérisation des voisinages de $\mathbb{R}$	30
2 Les relations binaires	14	7.3.4 Proposition Union et intersection de voisinages	30
2.1 Propriétés d'une relation	14	7.3.5 Terminologie Propriété au voisinage de a	30
2.2 Relations d'équivalence	14	7.4 Convergence, réexpression topologique	30
2.3 Classe d'équivalence	14	7.4.1 Boules ouvertes, boules fermées, sphère	30
2.4 Système de représentants	14	7.4.2 Définition limite d'une suite, convergence, divergence	30
2.5 Relation d'ordre	14	7.4.3 Définition Limite infinie d'une suite réelle	30
3 Les ensembles et les applications	16	7.4.4 Théoreme Unicité de la limite	31
3.1 Restriction	16	7.4.5 Proposition Caractérisation topologique de la limite	31
3.2 Corestriction	16	7.4.6 Proposition Suites convergentes à valeurs entières	31
3.3 Application induite	16	7.4.7 Suites extraites et convergences	31
3.4 Partie stable par une application	17	7.4.8 Points intérieurs, points adhérents à une partie de $\mathbb{R}$	31
3.5 Bijectivité et inverse pour la composition	17	7.4.9 Théorème de recollement	32
3.6 Cardinal et applications	17	7.4.10 Théorème des segments emboîtés	32
3.7 Applications entre ensembles de même cardinal	17	7.4.11 Théorème de Bolzano-Weierstrass	32
3.8 Nombre d'injections entre deux ensembles finis	17	7.4.12 Suite de Cauchy HP	32
3.9 Nombre de bijections entre deux ensembles finis	17	7.5 Rappel des propriétés opératoires relatives à la convergence	32
3.10 Partition associée à une application surjective	17	7.5.1 Théoreme Opérations sur les limites finies	32
4 Calcul algébrique	19	7.5.2 Théoreme Opérations impliquant des limites infinies	32
4.1 Identités et Propriétés Combinatoires et Sommatoires	19	7.5.3 Proposition Produit $0 \times$ borné	32
4.2 Identités binomiales	19	7.5.4 Proposition Passage à la limite pour les puissances	33
4.3 Sommes et produits doubles dans un domaine triangulaire	19	7.6 Comportement des limites vis-à-vis des inégalités	33
5 Les nombres complexes	22	7.6.1 Théoreme Conservation des inégalités larges	33
5.1 Trigonométrie	22	7.6.2 Théoreme Théorème de convergence par encadrement	33
5.2 Représentation plane	23	7.6.3 Remarque	33
5.3 Propriétés geometriques liées au module	23	7.6.4 Théorème de divergence par minoration ou majoration	33
5.4 Transformations géométriques	23	7.6.5 Méthode Comparaison à une suite géométrique	33
6 L'ensemble des nombres réels	25	7.7 Propriétés des suites monotones	34
6.1 Des inégalités classiques à savoir	25	7.7.1 Théoreme Théorème de la convergence monotone	34
6.2 Intervalles de $\mathbb{R}$	26	7.7.2 Définition Suites adjacentes	34
6.2.1 Segment. Intervalle	26	7.7.3 Théoreme Théorème des suites adjacentes	34
6.3 Définition de la borne supérieure(Le plus petit des majorants)	26	7.8 Comparaisons asymptotiques	34
6.4 Définition de la borne inférieure(Le plus grand des minorants)	26	7.8.1 Définition-Proposition Domination	34
6.5 Propriété d'Archimède	26	7.8.2 Définition-Proposition Négligeabilité	34
6.6 Parties denses	27		
6.7 Un peu de Topologie	27		
6.8 Développement décimal d'un réel	27		

7.8.3	Définition Équivalence	34	9.9	Formule de Taylor-Lagrange	46
7.8.4	Proposition Caractérisation de l'équivalence par la négligeabilité	35	9.10	Inégalité de Taylor Lagrange	46
7.8.5	Remarque	35	9.11	Formule de Taylor-Young	46
7.8.6	Propriétés Transitivités strictes et larges de o et O	35	9.12	Formule de Taylor avec reste intégral	46
7.8.7	Propriétés Sommes de o et O	35	9.13	Développement asymptotique	46
7.8.8	Propriétés Produits de o et O	35	9.14	Une autre définition du développement limité	47
7.8.9	Proposition Équivalents de produits, quotients, puissances	35	9.15	Dérivabilité et développement limité à l'ordre 1	47
7.8.10	Théorème Conservation des limites par équivalence	35	9.16	Règle de L'Hospital	47
7.8.11	Proposition Conservation du signe	36	10 Fonctions convexes :		49
7.8.12	Proposition Équivalents classiques	36	10.1	Définition (Fonction convexe/concave)	49
7.8.13	Théorème Formule de Stirling	36	10.2	Théorème (Caractérisation de la convexité par les pentes des sécantes, inégalité des pentes)	49
7.9	Suites récurrentes	36	10.3	Théorème (Convexe implique continue)	49
7.10	Suites récurrentes linéaires	36	10.4	Tangente à la courbe d'une fonction convexe	50
7.10.1	Définition Suites récurrentes linéaires	36	10.5	Point d'inflexion	50
7.10.2	Remarque	36	10.6	Caractérisation des fonctions strictement monotones	50
7.11	Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$	37	10.7	Caractérisation de la convexité par l'épigraphe	50
7.11.1	Méthode Étude d'une suite récurrente	37	10.8	Convexité et dérivabilité à gauche et à droite	50
7.11.2	Définition Intervalle stable	37	10.9	Inégalité de Jensen pour les fonctions convexes	50
7.11.3	Théorème Condition suffisante pour que (u_n) soit bien définie	37	10.10	Des inégalités classiques	51
7.11.4	Proposition Étude des variations lorsque $f - \text{id}$ est de signe constant	37	11 Equation différentielle linéaire		54
7.11.5	Proposition Étude des variations lorsque f est croissante	37	11.1	Résolution de l'équation homogène	54
7.11.6	Proposition Étude des variations lorsque f est décroissante	37	11.1.1	L'équation $y' = ay + b$	54
7.11.7	Remarque	37	11.1.2	L'équation $y'' + ay' + by = 0$	54
7.11.8	Proposition Vitesse de convergence en un point fixe attractif, HP	38	11.2	Equation premier du ordre	54
7.11.9	Lemme Théorème de la moyenne de Cesàro, cas convergent	38	11.2.1	Définitions	54
7.11.10	Méthode Équivalent de (u_n) convergeant vers a tel que $f'(a) = 1$	38	11.2.2	Polynôme - exponentielle	55
8 Limite et continuité		40	11.2.3	Théorème de superposition (premier ordre)	55
8.1	Quelques propositions	40	11.2.4	Méthode de la variation de la constante	55
8.1.1	Caractérisation séquentielle	40	11.2.5	Problème de Cauchy	56
8.2	Limite et monotonie:	40	11.3	Equation deuxième ordre	56
8.3	Théorèmes	41	11.3.1	Polynôme - exponentielle	56
8.3.1	Théorème des bornes atteintes	41	11.3.2	Principe de superposition	56
8.3.2	Continuité uniforme	41	11.3.3	Problème de Cauchy	56
8.3.3	Théorème de Heine	42	11.3.4	Fonction trigonométrique	57
8.4	Applications lipschitziennes	42	11.3.5	Théorème de Gronwall(HP):	57
8.5	Fonction höldérienne(hors programme)	42	12 Matrices:		59
9 Fonctions dérivables:		44	12.1	Produit matriciel	59
9.1	Prolongement d'une fonction dérivable	44	12.2	Matrices élémentaires	59
9.2	Fonction k fois continûment dérivable	44	12.2.1	Produit par des matrices élémentaires	59
9.3	Formule de Leibniz	44	12.3	Multiplication par une ligne/une colonne	60
9.3.1	Classe et bijection réciproque	44	12.4	Formule de binôme et factorisation	60
9.4	Extremum global d'une fonction	44	12.5	Transposée d'une matrice.	60
9.5	Extremum local d'une fonction	45	12.6	Matrice symétrique, antisymétrique.	61
9.6	Théorème de Rolle	45	12.7	Trace d'une matrice carrée	61
9.6.1	Théorème de Rolle généralisé	45	12.8	Inversibilité des matrices 2×2	61
9.7	Théorème des accroissements finis	45	12.8.1	Propositions sur l'inversibilité des matrices	61
9.7.1	Théorème des accroissements finis généralisés	45	12.9	Opérations élémentaires	62
9.8	Inégalité des accroissements finis	46	12.9.1	Multiplication d'une ligne (resp. d'une colonne) par un scalaire non nul	62
9.8.1	Inégalité généralisée des accroissements finis	46	12.9.2	Addition d'un multiple d'une ligne (resp. d'une colonne) à une autre ligne (resp. une autre colonne)	62
			12.9.3	Échange de deux lignes (resp. de deux colonnes)	62
			12.10	Inversibilité et opérations élémentaires	62

12.10.1 Calcul de l'inverse d'une matrice carrée par la méthode du pivot de Gauss	63	14.6 Définition des nombres premiers	77
12.11 Résolution des systèmes linéaires	63	14.7 Entiers premiers entre eux	78
12.11.1 La méthode du pivot de Gauss	63	14.8 Identité de Bézout (petit théorème de Bézout)	78
12.12 Matrices inversibles et systèmes de Cramer	63	14.8.1 Théorème De Bézout	78
12.13 Introduction au vocabulaire de l'algèbre linéaire	64	14.9 Lemme de Gauss	78
12.13.1 Combinaison linéaire	64	14.10 Forme irréductible	78
12.13.2 Famille libre et famille liée	64	14.11 Equation diophantienne	78
12.14 Matrice échelonnée	65	14.12 Familles de n entiers	78
12.15 Règle de Cramer	65	14.12.1 Identité de Bézout	79
13 Structure algébrique	67	14.12.2 Entiers premier entre eux	79
13.1 Groupe	67	14.13 Valuation p -adique	79
13.1.1 Groupe produit	68	14.13.1 Décomposition en produit de facteurs premiers	79
13.1.2 Sous-groupe	68	14.13.2 Divisibilité	79
13.1.3 Sous-groupes engendrés	68	14.13.3 PGCD et PPCM	79
13.1.4 Groupe monogène, groupe cyclique	69	14.14 Congruence modulo n	80
13.1.5 Structure des groupes monogènes	69	14.14.1 Petit théorème de Fermat	80
13.1.6 Les générateurs	69	14.15 Une brève introduction à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	80
13.1.7 Élément d'ordre fini d'un groupe, ordre d'un tel élément	69	14.15.1 Morphismes entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	80
13.1.8 Ordre d'un élément dans un groupe	69	14.15.2 Éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	80
13.1.9 Élément d'ordre fini	69	14.15.3 Anneau intègre et corps	80
13.1.10 Groupe symétrique	70	14.15.4 Définition Indicatrice d'Euler	80
13.1.11 Morphisme de groupes	70	14.15.5 L'indicatrice d'Euler est multiplicative	81
13.1.12 Image et image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme	70	14.15.6 Calcul de l'indicatrice d'Euler	81
13.1.13 Image et noyau d'un morphisme	70	14.15.7 Théorème d'Euler	81
13.1.14 Noyau d'un morphisme de groupes	70	15 Polynomes	83
13.1.15 Image d'un morphisme de groupes	71	15.1 Degré d'un polynome	83
13.1.16 Composée de deux morphismes	71	15.2 Coefficient Dominant	84
13.2 Élément involutif	71	15.3 Propriétés des opérations	84
13.2.1 Groupe involutif et commutativité	71	15.4 Degré, ensemble $\mathbb{K}_n[X]$	84
13.3 Anneau	71	15.5 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est intègre	84
13.3.1 Sous-anneau	72	15.6 Composition de polynômes	85
13.3.2 Morphisme d'anneau	72	15.7 Évaluation en un point, fonctions polynomiales	85
13.3.3 Image par un homomorphisme	72	15.8 Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$	85
13.3.4 Idéaux d'un anneau	72	15.8.1 Ensemble de Diviseurs de polynômes	85
13.3.5 Idéal principal	72	15.9 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$	86
13.3.6 Élément nilpotent dans un anneau	72	15.10 Plus grand commun diviseur	86
13.3.7 Formule du binôme de Newton	73	15.11 L'algorithme d'Euclide	86
13.3.8 Groupe des inversibles d'un anneau	73	15.12 Propriétés du PGCD	86
13.4 Corps	73	15.13 Relations de Bézout pour deux polynômes	86
13.4.1 Sous-corps	73	15.14 Propriétés du PGCD de deux polynômes	86
13.4.2 Morphisme de corps	73	15.15 Propriétés du PPCM	86
13.4.3 Anneau intègre	73	15.16 Polynomes premiers entre eux	87
13.4.4 Inversibles de l'anneau de congruence modulo n	73	15.17 Théorème de Gauss	87
13.4.5 Caractérisation de la structure de corps sur les anneaux de congruence	73	15.18 Théorème de Bézout	87
13.4.6 Lemme pour le théorème des restes chinois	73	15.18.1 Théorème de Bézout (cas général)	87
13.4.7 Théorème des restes chinois	74	15.19 Dérivation des polynômes	88
14 Arithmétique	76	15.20 Propriétés de la dérivée n -ième	88
14.1 Diviseurs, multiples	76	15.21 Formule de Leibniz	88
14.2 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$	76	15.22 Formule de Taylor pour les polynômes	88
14.3 Théorème de divisibilité	76	15.23 Fonctions polynomiales	89
14.3.1 Notations et propriétés des diviseurs	76	15.24 Racines d'un polynôme	89
14.4 PGCD et PPCM	76	15.24.1 Racines et multiplicités	89
14.4.1 Caractérisation du PGCD	76	15.24.2 Multiplicité d'un élément dans un polynome	89
14.4.2 Caractérisation du PPCM	77	15.24.3 Lien factorisation et racines	89
14.5 Algorithme d'Euclide	77	15.25 Multiplicité et dérivées	90
		15.25.1 Racine de multiplicité	90
		15.25.2 Factorisation par les racines	90
		15.26 Polynome scindé	90
		15.27 Théorème de d'Alembert–Gauss	90
		15.28 Division des polynômes	90

15.29	Égalité polynomiale	91	18 Développements limités	108
15.30	Polynôme normalisé	91	18.1	Unicité des coefficients du developpement limite 108
15.31	Racines complexes des polynômes réels	91	18.2	Lien developpement limite et continuité/derivée 108
15.32	Décomposition des polynômes réels	91	18.3	Lien developpement limite et parité/impairité 108
15.33	Factorisation irréductible	91	18.4	Intégration de développements limités 109
15.34	Factorisation irréductible sur $\mathbb{C}$	91	18.5	Formule de Taylor-Young 109
15.35	Factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$	91	18.6	Développements limités d'une fonction réciproque 109
15.36	Relations racines-coefficients	92	18.7	Position locale d'une fonction par rapport à une tangente 109
15.37	Relation entre racines et coefficients	92	18.8	Développements limités usuels au voisinage de 0 110
15.38	Retour sur les fonctions polynomiales	92	18.9	Développements limités généralisés 110
15.39	Polynômes interpolateurs de Lagrange	92	18.10	Asymptote d'une fonction en $\pm\infty$ 110
15.40	Conjugué d'un polynôme	93		
16 Fractions rationnelles	95		19 Espaces vectoriels	113
16.1	Forme irréductible d'une fraction rationnelle non nulle	95	19.1	Produit d'espaces vectoriels 113
16.2	Degré d'une fraction rationnelle	95	19.2	Sous-espaces vectoriels 113
16.3	Zéros et pôles d'une fraction rationnelle non nulle	96	19.2.1	Caractérisation des sous-espaces vectoriels 113
16.4	Fonctions rationnelles	96	19.3	Familles de vecteurs 114
16.5	Dérivée d'une fraction rationnelle	96	19.4	Sous-espace engendré par une famille 114
16.6	Décomposition en éléments simples	96	19.5	Familles génératrices 114
16.6.1	Partie entière	96	19.6	Droite vectorielle 114
16.7	Partie polaire relative à un pôle d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$	96	19.7	Familles libres 115
16.8	Décomposition en éléments simples	97	19.8	Famille liée 115
16.8.1	Partie polaire	97	19.9	Polynomes échelonnés en degrés 115
16.9	Décomposition d'une partie polaire	97	19.10	Généralisation aux familles infinies 115
16.10	Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$	97	19.11	Support 115
16.11	Partie polaire relative à un pôle simple	98	19.12	Sous-espace engendré 116
16.12	Partie polaire relative à un pôle multiple	98	19.13	Famille libre infinie 116
16.13	La décomposition de la fraction rationnelle $\frac{P'}{P}$	99	19.14	Propriétés des parties libres/liées 116
16.14	Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$	99	19.15	Bases d'un espace vectoriel 116
16.15	Méthodes pour obtenir les parties polaires relatives aux facteurs $(X^2 - bX + c)^r, (b, c) \in \mathbb{R}^2$	99	19.15.1	Vecteur des coordonnées dans une base 116
			19.15.2	Bases canoniques 116
17 Comparaison des suites et des fonctions	101		19.16	Sommes de deux sous-espaces vectoriels 117
17.1	Négligeabilité	101	19.17	Somme directe de deux sous-espaces vectoriels 117
17.1.1	Opérations sur les petits o	101	19.18	Construction d'une somme directe à partir d'une famille libre 118
17.1.2	Croissances comparées usuelles	102	19.19	Bases d'une somme directe de deux sous-espaces vectoriels 118
17.2	Équivalence	102	19.20	Sous-espaces vectoriels supplémentaires 118
17.2.1	Propriétés des équivalents	102	19.21	Somme de n sous-espaces vectoriels 118
17.2.2	Équivalence et limite	102	19.22	Somme directe de n sous-espaces vectoriels 118
17.2.3	Équivalence et signe	103	19.23	Dimension finie et infinie 119
17.2.4	Équivalents usuels	103	19.24	Dimension d'un espace vectoriel 119
17.3	Comparaisons de fonctions	103	19.25	Droite/plan vectoriel 119
17.3.1	Négligeabilité	103	19.26	Vecteurs colinéaires et droites vectorielles 119
17.3.2	Équivalence	103	19.27	Opérations élémentaires sur une famille génératrice 119
17.3.3	Limites finies et petits o	104	19.28	Existence de bases 120
17.3.4	Opérations et négligeabilité	104	19.29	Théorème de la base extraite 120
17.3.5	Équivalence et signe	104	19.30	Théorème de la base incomplète 120
17.3.6	Équivalence et limite	104	19.31	Cardinal des familles libres et génératrices 120
17.3.7	Opérations et équivalence	104	19.32	Sous-espace vectoriels en dimension finie 120
17.3.8	Composition à droite	104	19.32.1	Dimension d'un sous-espace vectoriel 120
17.3.9	Croissances comparées et équivalents usuels	105	19.33	Produit d'espaces vectoriels 121
17.3.10	Équivalents usuels en 0	105	19.34	Dimension d'une somme 121
17.4	Domination	106	19.35	Base adaptée à la somme directe 121
			19.35.1	Formule de Grassmann 121

19.36	Existence de supplémentaires	121	21.6	Matrice d'une composée	136
19.36.1	Base adaptée	122	21.7	Rang d'une matrice	136
19.37	Caractérisation des supplémentaires en dimension finie	122	21.8	Image et noyau d'une matrice	137
19.38	Rang d'une famille de vecteurs	122	21.9	Théorème du rang matriciel	137
19.38.1	Extraire une base d'une famille génératrice	122	21.10	Matrice de passage	137
20	Applications linéaires	124	21.11	Formules de Changement de base	138
20.1	Propriétés des applications linéaires	124	21.11.1	Changement de base pour un vecteur	138
20.2	Structure de $\mathcal{L}(E, F)$	124	21.11.2	Formule de changement de base pour les applications linéaires	138
20.3	Composition d'applications linéaires	124	21.11.3	Formule de changement de base pour les endomorphismes	138
20.4	Structure de $\mathcal{L}(E)$	124	21.12	Matrices semblables	138
20.5	Endomorphismes	124	21.12.1	Relation de similitude	139
20.5.1	Application induite	124	21.13	Trace d'un endomorphisme	139
20.5.2	$\mathbb{K}$ -algèbre	125	21.14	Équivalence de matrices	139
20.6	Structure de $GL(E)$	125	21.15	Écriture par blocs	140
20.7	Endomorphisme nilpotent	125	21.15.1	Produit par blocs	140
20.8	Noyau et image	125	21.16	Une caractérisation du rang d'une matrice	140
20.8.1	Propositions 1	125	21.17	Caractérisation du rang par les matrices extraites	141
20.8.2	Proposition 2	125	21.18	Système linéaire	141
20.8.3	Proposition 3	125	21.18.1	Système linéaire homogène	141
20.8.4	Proposition 4	125	22	Groupes symétriques et déterminant	143
20.9	Applications linéaires et familles de vecteurs	126	22.1	Permutation, groupe symétrique	143
20.9.1	Détermination d'une application linéaire sur une base	126	22.2	Support d'une permutation	143
20.10	Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$	126	22.3	Permutations particulières	143
20.11	Détermination d'une application linéaire sur une somme directe	126	22.4	Transposition	143
20.12	Caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité par l'image de bases	127	22.5	Décomposition en produit de cycles disjoints	143
20.12.1	Caractérisation de l'injectivité par l'image d'une base	127	22.5.1	Décomposition en produit de cycles à supports disjoints	144
20.12.2	Caractérisation de la surjectivité par l'image d'une base	127	22.6	Signature d'une Permutation	144
20.12.3	Caractérisation de la bijectivité par l'image d'une base	127	22.7	Permutations paires, permutations impaires	145
20.13	Isomorphismes entre espaces vectoriels de dimension finie	127	22.8	Applications multilinéaires	145
20.13.1	Classification à isomorphisme près des espaces de dimension finie	128	22.9	Applications bilinéaires	145
20.14	Rang d'une application linéaire	128	22.10	Formes n -linéaires	146
20.15	Théorème du rang	128	22.11	Formes alternées	146
20.16	Invariance du rang par automorphisme	129	22.12	Formes n -linéaires alternées en dimension n	147
20.17	Effet d'une composition sur le rang	129	22.13	Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base	147
20.18	Exemples classiques (noyau, image, rang)	129	22.14	Propriétés des déterminants	147
20.19	Formes linéaires	130	22.14.1	Formule de changement de base	147
20.20	Hyperplan	130	22.15	Déterminant d'une matrice carrée	148
20.21	Endomorphismes remarquables	131	22.15.1	Définition, premières propriétés	148
20.21.1	Homothéties	131	22.16	Déterminant d'un endomorphisme	149
20.21.2	Projections	131	22.17	Polynôme caractéristique d'un endomorphisme	150
20.21.3	Projecteur	132	22.18	Calcul de déterminants	150
20.21.4	Symétries	132	22.18.1	Déterminant d'une matrice triangulaire	150
20.21.5	Caractérisation des symétries	133	22.19	Déterminant par blocs	151
21	Représentation matricielle des applications linéaires	135	22.20	Déterminant d'une matrice et opérations élémentaires	151
21.1	Matrice d'une application linéaire dans des bases	135	22.21	Déterminant d'une matrice et opérations élémentaires	151
21.2	Matrice d'une famille finie de vecteurs	135	22.21.1	Développement de $\det(A)$ par rapport à une colonne	152
21.3	Coordonnées de l'image d'un vecteur	135	22.21.2	Développement par rapport à une ligne	152
21.4	Isomorphisme entre $M_{p,n}(K)$ et $\mathcal{L}(E, F)$	135	22.22	Le déterminant de Vandermonde	152
21.5	Application canoniquement associée à une matrice	136	22.23	Comatrice	152

23 Espace préhilbertien	155	25.11 Interprétation en terme d'aire	170
23.1 Produit scalaire	155	25.12 Fonctions continues par morceaux	170
23.2 Espace préhilbertien réel	155	25.13 Approximation uniforme par des fonctions en escalier	171
23.3 Norme associée à un produit scalaire	155	25.14 Intégrale des fonctions continues par morceaux	172
23.4 Formule de polarisation	156	25.15 Vers une autre définition de l'intégrale	172
23.5 Identités de polarisation	156	25.16 Propriétés de l'intégrale	173
23.5.1 Identité du parallélogramme	156	25.17 Extension au cas $b < a$	173
23.6 Orthogonalité d'une famille de vecteurs	157	25.18 Valeur moyenne	173
23.7 Proposition — Théorème de Pythagore	157	25.19 Inégalité de la moyenne	173
23.8 Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt	158	25.20 Inégalité de Cauchy-Schwarz	174
23.9 Théorème de la base orthonormée incomplète	158	25.21 Intégrale des fonctions paires/impaires/peri- odiques	174
23.10 Calculs dans une base orthonormée	158	25.22 Extension aux fonctions à valeurs complexes	174
23.10.1 Coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée	158	25.23 Dérivabilité de la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$	174
23.10.2 Calcul de la norme à l'aide d'une base orthonormée	159	25.24 Le théorème fondamental de l'analyse	175
23.11 Orthogonal d'une partie	159	25.25 Formules de Taylor	175
23.12 Projections orthogonales	159	25.25.1 Formule de Taylor-Lagrange	175
23.13 Inégalité de Bessel	160	25.25.2 Inégalité de Taylor Lagrange	175
23.14 Distance à un sous-espace vectoriel	160	25.25.3 Formule de Taylor-Young	175
		25.25.4 Formule de Taylor avec reste intégral	176
24 Les series numériques	162	25.26 Sommes de Riemann	176
24.1 Généralités sur les séries	162	25.27 La méthode des rectangles	176
24.2 Lien suite et somme partielle de la série	162	25.27.1 La méthode des rectangles à gauche	176
24.3 Convergence, somme et reste	162	25.27.2 La méthode des rectangles à droite	177
24.4 Reste	162	25.28 Convergence des sommes de Riemann	177
24.5 Propriétés générales sur les séries convergentes	162	25.29 Méthode des trapèzes	177
24.6 Limite du terme d'une série convergente	162		
24.7 Linéarité de la somme	163	26 Integration sur un intervalle quelconque	179
24.8 Séries à termes positifs	163	26.1 Intégration sur un intervalle semi-ouvert	179
24.9 Critères de Convergence	163	26.2 Intégration sur un intervalle ouvert	180
24.9.1 Critère de Comparaison:	163	26.3 Intégrale d'une fonction continue sur un in- tervalle sauf en un nombre fini de points	180
24.9.2 Critère du Rapport (ou de D'Alembert)	163	26.4 Propriétés des intégrales convergentes	181
24.9.3 Critère de Cauchy	163	26.4.1 Croissance de l'intégrale	182
24.10 Comparaison par des équivalents	164	26.5 Cas des fonctions positives	183
24.11 Comparaison Série-Intégrale	164	26.6 Condition nécessaire et suffisante de conver- gence	183
24.12 Séries de Riemann	164	26.7 Critère de comparaison	183
24.13 Fonction zeta de Riemann	164	26.8 Négligeabilité et convergence	184
24.14 Séries absolument convergentes	165	26.9 Équivalence et convergence	184
24.15 La convergence absolue entraîne la convergence	165	26.10 Fonctions intégrables	184
24.16 Semi-convergence	165	26.11 Semi-convergence	185
24.17 Comparaison des séries par dominance ou négligeabilité	165	26.12 Intégration par parties	185
24.18 Règle de Riemann, ou règle ($n^\alpha u_n$)	165	26.13 Changement de variable	186
24.19 La formule de Stirling	166	26.14 Reste d'une intégrale convergente	186
24.20 Critère de Leibniz pour les séries alternées, le critère spécial des séries alternées	166	26.15 Comparaison série-intégrale	186
24.21 Séries de Riemann alternées	166	26.16 Intégrale des fonctions paires et impaires	186
24.22 Critère d'Abel	166	26.17 Critère de Dirichlet pour les intégrales im- propres(hors programme)	187
24.23 Changement de l'ordre dans une série absol- ument convergente	166		
25 Intégration	168	27 Denombrement	189
25.1 Primitives usuelles	168	27.1 Retour sur la notion de cardinal	189
25.2 Intégration par parties	168	27.2 Cardinal et applications	189
25.3 Changement de variables	168	27.3 Applications entre ensembles de même cardinal	189
25.4 Méthode de Bioche	168	27.4 Nombre d'injections entre deux ensembles finis	189
25.5 Propriété du roi :	168	27.5 Nombre de bijections entre deux ensembles finis	189
25.6 Continuité uniforme	169	27.6 Principe des tiroirs de Dirichlet	189
25.7 Fonctions en escalier	169	27.7 Cardinal d'un produit	189
25.8 Subdivision	169	27.8 Nombre de parties d'un ensemble	190
25.9 Fonctions en escalier	169	27.9 Arrangements et permutations d'un ensem- ble fini	190
25.10 Intégrale des fonctions en escalier	170	27.10 Combinaisons et parties d'un ensemble	190

28 Probabilités sur un espace fini	192	29.25 Espérance et variance d'une variable aléatoire de Bernoulli	203
28.1 Expérience aléatoire	192	29.26 Variable indicatrice d'un événement	203
28.1.1 Expérience aléatoire, univers	192	29.27 Loi binomiale	203
28.1.2 Événement	192	29.28 Espérance et variance d'une variable aléatoire binomiale	203
28.1.3 Événement impossible, certain	192	29.29 Loi uniforme	203
28.2 Événements	192	29.30 Espérance et variance d'une variable uniforme	203
28.3 Système complet d'événements	192	29.31 Loi uniforme généralisée	203
28.3.1 Décomposition d'un événement sur un système complet	192	29.32 Espérance et variance d'une variable uniforme généralisée	203
28.4 Espaces probabilisés : cas fini	192	29.33 Loi de Poisson	204
28.4.1 Probabilité	193	29.34 Loi géométrique	204
28.5 Espace probabilisé	193	29.35 Fonctions génératrices	204
28.6 Équiprobabilité	193	29.36 Inégalité de Markov	205
28.7 Lien avec les opérations sur les événements	193	29.37 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev	205
28.8 Formule de Poincaré	193	29.38 Cas des lois usuelles	205
28.9 Croissance de P	194		
28.10 Construction de probabilités	194	30 Couple de Variable Aleatoires	207
28.11 Lien entre probabilité et système complet d'événements	194	30.1 Loi conjointe	207
28.12 Probabilités conditionnelles	194	30.2 Lois marginales	207
28.13 Formule des probabilités composées	194	30.3 Notion de vecteurs aléatoires	208
28.14 Formule des probabilités totales	195	30.4 Généralisation : Vecteurs aléatoires	208
28.15 Formule des probabilités totales, deuxième version	195	30.5 Indépendance de variables aléatoires	208
28.16 Formule de Bayes	195	30.6 Indépendance de fonctions de variables aléatoires	209
28.17 Indépendance	195	30.7 Généralisation : Indépendance de n variables aléatoires	209
28.18 Propriétés d'indépendance	195	30.8 Le lemme des coalitions	210
28.18.1 Indépendance et probabilité conditionnelle	195	30.9 Applications de l'indépendance	210
28.18.2 Complémentaire et indépendance	196	30.10 Un résultat de stabilité	210
28.19 Indépendance d'une famille	196	30.11 Espérance d'un produit	211
		30.12 Variance et indépendance	211
29 Variable Aleatoires	198	30.13 Covariance	211
29.0.1 Variable aléatoire réelle	198	30.14 Coefficient de corrélation linéaire	212
29.0.2 Notation des événements	198		
29.1 Loi d'une variable aléatoire	198	31 Fonctions de deux variables	214
29.2 Système complet d'événements	199	31.1 Ouverts, fermés	214
29.3 Loi d'une variable aléatoire	199	31.2 Boule ouverte, boule fermée	214
29.4 Fonction de répartition	199	31.3 Ensemble ouvert	215
29.5 Lien entre loi et fonction de répartition	199	31.4 Ensemble fermé	215
29.6 Propriétés d'une fonction de répartition	199	31.5 Fonctions définies sur $\mathbb{R}^2$, continuité	215
29.7 Fonction d'une variable aléatoire	199	31.5.1 Fonction réelle de deux variables	215
29.8 Loi d'une variable aléatoire transformée	200	31.5.2 Graphe d'une fonction de deux variables	215
29.9 Loi de Y	200	31.5.3 Courbe de niveau	215
29.10 Moments d'une variable aléatoire	200	31.5.4 Applications partielles	216
29.11 Espérance	200	31.6 Fonction continue sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$	216
29.12 Théorème de transfert	200	31.6.1 Limite en un point	216
29.13 Propriétés de l'espérance	200	31.6.2 Continuité en un point	216
29.13.1 Positivité de l'espérance	201	31.6.3 Théorème de majoration	216
29.14 Moments d'une variable aléatoire	201	31.6.4 Caractérisation séquentielle de la limite	217
29.15 Moment	201	31.6.5 Continuité des applications partielles	217
29.16 Moment centré	201	31.6.6 Composée de fonctions continues	217
29.17 Variance	201	31.7 Calcul différentiel	217
29.18 Moments et transformations	202	31.8 Dérivées partielles premières	217
29.19 Formule de Huygens	202	31.9 Extremum	218
29.20 Variable aléatoire centrée réduite	202	31.10 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$	218
29.21 Lois finies usuelles	202	31.11 Gradient de f	219
29.22 Variable aléatoire certaine	202	31.12 Plan tangent	219
29.22.1 Espérance et variance d'une variable aléatoire certaine	202		
29.23 Variable aléatoire de variance nulle	202		
29.24 Loi de Bernoulli	202		

32 Sous-espaces affines d'un espace vectoriel	222	32.3 Définition des sous-espaces affines	223
32.1 Translations, sous-espaces affines	222	32.4 Équations linéaires d'un sous-espace affine .	223
32.2 Intersection de sous-espaces affines, paral- lélisme	222	32.5 Distance d'un point à un hyperplan affine .	223



Rudiments de Logique

1 Rudiments de Logique

1.1 Connecteurs logiques

- Négation ($\neg$) :

P	$\neg P$
V	F
F	V

- Conjonction ($\wedge$) :

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- Disjonction ($\vee$) :

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

1.3 Quantificateurs

- Quantificateur universel ($\forall$) :

$\forall x \in E, P(x)$ signifie "Pour tout x dans E , $P(x)$ est vrai"

- Quantificateur existentiel ($\exists$) :

$\exists x \in E, P(x)$ signifie "Il existe au moins un x dans E tel que $P(x)$ est vrai"

1.4 Propriétés algébriques

- Double négation :

$$\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$$

- Lois de De Morgan :

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$$

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

- Distributivité :

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

- Contraposée :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

1.2 Implications et équivalences

- Implication ($\Rightarrow$) :

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

- Équivalence ($\Leftrightarrow$) :

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

1.5 Les Différents Types de Récurrence

1. Récurrence Simple

Principe : Pour prouver $P(n) \forall n \geq n_0$:

1. Initialisation : Vérifier $P(n_0)$
2. Hérédité : $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ pour $k \geq n_0$

2. Récurrence Double

Principe : Quand $P(n)$ dépend des 2 termes précédents :

1. Initialiser $P(0)$ et $P(1)$
2. Hérédité : $P(k) \wedge P(k+1) \Rightarrow P(k+2)$

3. Récurrence Descendante

Principe : Pour montrer $P(n) \forall n \leq N$:

1. Initialisation : $P(N)$
2. Hérédité : $P(k) \Rightarrow P(k-1)$ pour $k \leq N$

4. Récurrence Finie

Principe : Version restreinte à $\{a, \dots, b\}$:

1. Initialiser $P(a)$
2. Hérédité : $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ pour $a \leq k < b$

5. Récurrence Forte

Principe : Supposer tous les termes précédents :

1. Initialisation : $P(n_0)$
2. Hérédité : $(\forall k \in \llbracket n_0, m \rrbracket, P(k)) \Rightarrow P(m+1)$

6. Récurrence Finie Forte

Principe : Combinaison des deux :

1. Initialiser $P(a)$
2. Hérédité : $(\forall k \in \llbracket a, m \rrbracket, P(k)) \Rightarrow P(m+1)$ pour $m < b$

7. Récurrence Finie Forte Descendante

Principe : La plus générale :

1. Initialiser $P(b)$
2. Hérédité : $(\forall k \in \llbracket m, b \rrbracket, P(k)) \Rightarrow P(m-1)$ pour $m > a$

1.6 Raisonnement par Analyse-Synthèse

Soit P une propriété que l'on souhaite démontrer. Le raisonnement par analyse-synthèse suit les étapes suivantes :

1. **Analyse :** On suppose que P est vraie et on en déduit des conditions nécessaires.
2. **Synthèse :** On vérifie que ces conditions sont suffisantes pour assurer la véracité de P .

Si ces étapes sont valides, alors P est démontrée.

1.7 Principe des Tiroirs de Dirichlet

1.7.1 Cas Simple

Soient n objets à ranger dans m tiroirs avec $n > m$. Si chaque objet est placé dans un tiroir, alors il existe au moins un tiroir contenant au moins deux objets.

1.7.2 Cas Général

Soient n objets à répartir dans m tiroirs. Si chaque tiroir contient au plus k objets, alors le nombre total d'objets satisfait :

$$n \leq k \cdot m.$$

Si $n > k \cdot m$, alors au moins un tiroir contient plus de k objets.



Les Relations Binaires

2 Les relations binaires

Définition

On appelle *relation (binaire)* sur un ensemble E toute partie $\mathcal{R}$ du produit cartésien $E^2 = E \times E$. Pour tout couple (x, y) d'éléments de E , on dit que x est en relation avec y , et on note $x\mathcal{R}y$, lorsque $(x, y) \in \mathcal{R}$.

2.1 Propriétés d'une relation

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est dite :

1. *réflexive* si chaque élément de E est en relation avec lui-même :

$$\forall x \in E, x\mathcal{R}x.$$

2. *symétrique* si :

$$\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x.$$

3. *transitive* si :

$$\forall x, y, z \in E, (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z) \implies x\mathcal{R}z.$$

4. *antisymétrique* si :

$$\forall x, y \in E, (x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x) \implies x = y.$$

2.2 Relations d'équivalence

Une relation est dite *d'équivalence* lorsqu'elle est réflexive, symétrique et transitive.

2.3 Classe d'équivalence

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E , et soit $x \in E$.

On appelle *classe d'équivalence* de x dans E pour $\mathcal{R}$, et on note $\bar{x}$, l'ensemble

$$\bar{x} \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in E \mid y\mathcal{R}x\}.$$

On appelle *représentant* d'une classe d'équivalence Ω dans E tout $x \in E$ tel que $\Omega = \bar{x}$.

On note souvent $E/\mathcal{R}$ l'ensemble des classes d'équivalence des éléments de E .

2.4 Système de représentants

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E . On appelle *système de représentants* de E pour la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ toute partie X de E telle que

$$\varphi : X \rightarrow E/\mathcal{R}$$

$$x \mapsto \bar{x}$$

soit bijective.

2.5 Relation d'ordre

Une *relation d'ordre* sur E est une relation binaire $\mathcal{R}$ réflexive, antisymétrique et transitive. On dit alors que l'ensemble E est ordonné (par $\mathcal{R}$).



Les Ensembles et les applications

3 Les ensembles et les applications

- $f(\emptyset) = \emptyset$
- $f(\{a\}) = \{f(a)\}$
- $y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A, f(x) = y$
- $f^{-1}(\{y\}) = \{x \in E, f(x) = y\}$
- $A \subseteq B \Rightarrow f(A) \subseteq f(B)$
- $x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$
- $A \subseteq E \Rightarrow f(f^{-1}(A)) \subseteq A$
- $B \subseteq E \Rightarrow B \subseteq f^{-1}(f(B))$
- $\mathcal{P}(E) \subseteq \mathcal{P}(F) \Leftrightarrow E \subseteq F$
- f surjective $\Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}(E), f(f^{-1}(A)) = A$
- f injective $\Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(A)) = A$
- f injective $\Leftrightarrow f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$
- f injective $\Rightarrow f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$
- $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$
- A_i sont deux à deux disjoints $\Leftrightarrow \forall (i, j) \in I^2, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$
- Si $f : E \rightarrow F$ est injective et $A \subseteq E$ alors l'application $\tilde{f} : A \rightarrow f(A)$ est bijective
- $\forall A \subseteq \mathcal{P}(E), f(f^{-1}(f(A))) = f(A)$
- $\forall B \subseteq \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(f^{-1}(B))) = f^{-1}(B)$
- Si $A \subseteq B$ et $C \subseteq B \Leftrightarrow A \cup C \subseteq B$
- Si $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective
- Si $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective
- $A \subseteq B'$ et $A \subseteq B \Leftrightarrow A \subseteq B \cap B'$
- $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$
- $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$
- $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$
- $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$
- $\forall i, j \ A_i \subseteq B_j \Rightarrow \bigcup A_i \subseteq \bigcap B_j$
- $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
- $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$ si f est injective
- $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I, x \in A_i\}$
- $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in A_i\}$
- $(\bigcap_{i \in I} A_i) \cap (\bigcap_{i \in I} B_i) = \bigcap_{i \in I} (A_i \cap B_i)$
- $(\bigcup_{i \in I} A_i) \cup (\bigcup_{i \in I} B_i) = \bigcup_{i \in I} (A_i \cup B_i)$
- $A \cap (\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} (A \cap A_i)$
- $\bigcup_i \bigcap_j A_{i,j} = \bigcap_j \bigcup_i A_{i,j}$
- $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$
- $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$

3.1 Restriction

Si $f : E \rightarrow F$ est une application et si $E' \subset E$, alors la *restriction* de f à E' (ou *restriction au départ* de f à E') est l'application de E' dans F , notée $f|_{E'}$, vérifiant : $\forall x \in E', f|_{E'}(x) = f(x)$.

On dit que g est un *prolongement* de f si f est une restriction de g .

3.2 Corestriction

Si $f : E \rightarrow F$ est une application et si $f(E) \subset F' \subset F$, alors on peut définir la *corestriction* de f à F' (ou *restriction à l'arrivée* de f à F'), application de E dans F' , notée $f^{/F'}$, vérifiant : $\forall x \in E, f^{/F'}(x) = f(x)$.

3.3 Application induite

Plus généralement, si $f : E \rightarrow F$ est une application, si E' et F' sont des parties respectives de E et de F , et si on a $f(E') \subset F'$, on peut définir $f|_{E'}^{/F'}$, et on dit que cette application (de E' dans F') est *induite* par f .

3.4 Partie stable par une application

Si $f : E \rightarrow F$ est une application, et si G est une partie à la fois de E et de F telle que $f(G) \subset G$, on dit que G est *stable* par f . Si tel est le cas, f induit une application de G dans G , parfois notée $f|_G$ ou $f|_G$.

3.5 Bijectivité et inverse pour la composition

Si $g : F \rightarrow E$ vérifie $g \circ f = \text{Id}_E$ et $f \circ g = \text{Id}_F$, alors f est bijective, et $f^{-1} = g$.

3.6 Cardinal et applications

Soient E et F deux ensembles finis, $f \in \mathcal{F}(E, F)$.

- Si f est surjective, alors $\text{Card } E \geq \text{Card } F$.
- Si f est injective, alors $\text{Card } E \leq \text{Card } F$.
- Si f est bijective, alors $\text{Card } E = \text{Card } F$.

3.7 Applications entre ensembles de même cardinal

Soient E et F deux ensembles finis, $f \in \mathcal{F}(E, F)$. Si $\text{Card } E = \text{Card } F$ alors

$$(f \text{ injective}) \iff (f \text{ surjective}) \iff (f \text{ bijective}).$$

3.8 Nombre d'injections entre deux ensembles finis

Soient E et F deux ensembles finis non vides. On note $n = \text{Card}(E) > 0$ et $p = \text{Card}(F) > 0$. Alors le nombre d'injections de $F \rightarrow E$ est A_n^p .

3.9 Nombre de bijections entre deux ensembles finis

Soient E et F deux ensembles non vides finis de même cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

Le nombre de bijections de E dans F vaut $A_n^n = n!$.

3.10 Partition associée à une application surjective

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application surjective. L'ensemble X se partitionne naturellement en sous-ensembles définis par les fibres de f , c'est-à-dire les ensembles de la forme

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x \in X \mid f(x) = y\}, \quad \text{pour chaque } y \in Y.$$

Ces sous-ensembles forment une partition de X , car ils sont disjoints deux à deux et leur réunion recouvre X .



Calcul algébrique

4 Calcul algébrique

4.1 Identités et Propriétés Combinatoires et Sommatoires

1. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$
2. $\sum_{k=0}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1}$
3. $\binom{n}{p} = \frac{n(n-1)\cdots(n-p+1)}{p!}$
4. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
5. $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
6. $\forall k \in [2, n-2] \quad \binom{n}{2} \leq \binom{n}{k}$
7. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$
8. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$
9. $2 \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k} = \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k}$
10. $\sum_{k=0}^p \binom{n-1-k}{p-k} = \binom{n}{p}$
11. $2 \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} + \binom{2n}{n}$
12. $\sum_{k=1}^n k^3 = (\sum_{k=1}^n k)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
13. $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
14. $\sum_{i \in I} 1 = \text{card}(I)$
15. $\sum_{k=1}^n k = \sum_{k=1}^n (n+1-k)$
16. $\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} a_{2p} + \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} a_{2p+1}$
17. $\prod_{k=1}^n 2k = 2^n \times n!$
18. $\prod_{k=1}^n 2k+1 = \frac{(2n+1)!}{2^n \times n!}$
19. $\ln \left(\prod_{k=p}^n a_k \right) = \sum_{k=p}^n \ln(a_k)$
20. $\prod_{k=p}^m e^{a_k} = e^{\sum_{k=p}^m a_k}$
21. $\sum_{(i,j) \in A} x_{ij} = \sum_{k=1}^p \sum_{(i,j) \in A_k} x_{ij}$
(avec A une partition)

4.2 Identités binomiales

1. $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$
2. $(a-b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} a^k b^{n-k}$
3. $(a^m - b^m) = (a-b) \sum_{k=0}^{m-1} a^{m-1-k} b^k$
4. $(a^m + b^m) = (a+b) \sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k a^{m-1-k} b^k$ (vrai ssi m impair)

4.3 Sommes et produits doubles dans un domaine triangulaire

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} \\ \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{ij} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n a_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j a_{ij} \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n a_{ij} = \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} a_{ij} \\ \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{j=1}^m b_j \right) &= \sum_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m} a_i b_j \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \prod_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} &= \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^n a_{ij} = \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^n a_{ij} \\ \prod_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{ij} &= \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^j a_{ij} = \prod_{i=1}^n \prod_{j=i}^n a_{ij} \\ \prod_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} &= \prod_{j=2}^n \prod_{i=1}^{j-1} a_{ij} = \prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=i+1}^n a_{ij} \\ \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 &= \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \end{aligned}$$

- **Formule de Vandermonde**

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

- **Formule d'inversion de Pascal:**

Soit $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ Pour tout entier naturel n , on a :

$$\bullet \forall p \in \{0, \dots, n\} \quad b_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a_k \Leftrightarrow \forall p \in \{0, \dots, n\} \quad a_p = (-1)^p \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} b_k$$

Astuce: (Commencer par écrire a_{p+1} en fonction de b_{p+1} et de a_k)

- **Transformation d'Abele:**

$$\text{On pose } A_n = \sum_{k=0}^n a_k, \quad B_n = \sum_{k=0}^n b_k$$

$$\bullet \sum_{k=0}^n a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$$

Astuce: (a_k est généralement décroissante et $b_k = B_k - B_{k-1}$)



Les nombres complexes

5 Les nombres complexes

5.1 Trigonométrie

- a. Somme et différence:

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$$

$$\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$$

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$$

$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}$$

- 2. Formules de duplication :

$$\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$$

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$$

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

$$\tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$$

- 3. Formules de demi-angle :

$$\sin\left(\frac{a}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(a)}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{a}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(a)}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{a}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(a)}{1 + \cos(a)}}$$

- a. Produit en somme et somme en produit :

$$\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

$$\sin(a) + \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\sin(a) - \sin(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos(a) - \cos(b) = -2\sin\left(\frac{a+b}{2}\right)\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

- 4. Formules de puissance (formules de Moivre)

$$\cos(n\theta) = \operatorname{Re}((\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n)$$

$$\sin(n\theta) = \operatorname{Im}((\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n)$$

- 5. Les formules en fonction de :

$$t = \tan \frac{a}{2}$$

$$\cos a = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

$$\sin a = \frac{2t}{1 + t^2}$$

$$\tan a = \frac{2t}{1 - t^2}$$

Quelque notions

- $||z_1| - |z_2|| \leq |z_2 \pm z_1| \leq |z_1| + |z_2|$

- $P(z) = Z^n - 1 = \prod_{w \in U_n} (z - w)$

- $e^z = e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i\operatorname{Im}(z)} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(e^z) = e^{\operatorname{Re}(z)} \cos(\operatorname{Im}(z)) \\ \operatorname{Im}(e^z) = e^{\operatorname{Re}(z)} \sin(\operatorname{Im}(z)) \\ \arg(e^z) = \operatorname{Im}(z) \end{cases}$

- $z = a+ib \Rightarrow \arg(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \end{cases}$

- $\cos(\arg(z)) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin(\arg(z)) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

- $e^z = a \quad tq \quad a \neq 0 \Rightarrow z = \ln|a| + i\arg(a)$

- $U_n = \{z \in \mathbb{C}, z^n = 1\}$

- $U = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$

- $U_n = \{\varepsilon^k, | k \in \{0, n-1\}\}$ avec $\varepsilon = e^{\frac{2i\pi}{n}}$

- $\varepsilon_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad \overline{\varepsilon_k} = e^{i\frac{2\pi(n-k)}{n}} = e^{-i\frac{2k\pi}{n}}$

- $\sum_{w \in U_n} w = \sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{2k\pi}{n}} = 0$

- $|\sum_{j=1}^n z_j| = \sum_{j=1}^n |z_j| \Leftrightarrow \forall j \in \{1, \dots, n\}, \exists \lambda_j \in \mathbb{R}_+, z_j = \lambda_j z_1$
- $|\sum_{j=1}^n z_j| = \sum_{j=1}^n |z_j| \Leftrightarrow \forall (j, i) \in \{1, n\}, i \neq j : \arg(z_i) = \arg(z_j)[2\pi]$

5.2 Représentation plane

5.3 Propriétés géométriques liées au module

- M appartient au cercle de centre A et de rayon $r \geq 0 \iff d(A, M) = r \iff |z - a| = r$.
- M appartient au disque fermé de centre A et de rayon $r \geq 0 \iff d(A, M) \leq r \iff |z - a| \leq r$.
- M appartient au disque ouvert de centre A et de rayon $r > 0 \iff d(A, M) < r \iff |z - a| < r$.
- M est à l'extérieur du disque fermé de centre A et de rayon $r \geq 0 \iff d(A, M) > r \iff |z - a| > r$.
- Le cercle unité (centre en O , rayon 1) est formé des points images des complexes de module 1 (des éléments de $\mathbb{U}$).
- Le disque unité ouvert est l'ensemble images des $z \in \mathbb{C}$ tels que $|z| < 1$.
- Le disque unité fermé est l'ensemble des points images des $z \in \mathbb{C}$ tels que $|z| \leq 1$.

Étant donnés $A(a)$, $B(b)$, et $M(z)$:

M appartient à la médiatrice Δ du segment $AB \iff d(A, M) = d(B, M) \iff |z - a| = |z - b|$.

L'inégalité $|z - a| < |z - b|$ définit le demi-plan ouvert délimité par Δ et contenant A .

5.4 Transformations géométriques

- $f : m(z) \rightarrow M(Z = z + a)$ ($a \in \mathbb{C}$) est la translation de vecteur le vecteur image de a .
- $f : m(z) \rightarrow M(Z = \bar{z})$ est la symétrie par rapport à l'axe O .
- $f : m(z) \rightarrow M(Z = \lambda z)$, avec λ réel, est l'homothétie de centre O et de rapport λ .
- $f : m(z) \rightarrow M(Z = e^{i\theta} z)$ est la rotation de centre O et d'angle θ .

Soit a un complexe non nul et $f : m(z) \rightarrow M(Z = az)$: f est la composée commutative ($f = h \circ r = r \circ h$) de l'homothétie h de centre O et de rapport $|a|$, et de la rotation r de centre O et d'angle $\arg(a)(2\pi)$.

L'ensemble des nombres réels

6 L'ensemble des nombres réels

6.1 Des inégalités classiques à savoir

- Inégalité de Young:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, \quad xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \quad \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \right)$$

- Inégalité de Cauchy-Schwarz:

$(x_1, \dots, x_k), (y_1, \dots, y_k)$ des réels, on a:

$$\left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n y_k^2 \right)$$

Astuce: étudier Δ de $\sum_{k=1}^n (a_k + x b_k)^2$

- Inégalité de Minkowski:

$$\sqrt{\sum_{k=1}^m (x_k + y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^m x_k^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^m y_k^2}$$

Astuce: utiliser Cauchy.

- Inégalité des mauvais élèves:

$(a_1, \dots, a_n)$ et $(b_1, \dots, b_n)$ des réels positifs:

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}$$

Astuce: utiliser Cauchy.

- Inégalité arithmético-géométrique:

$$(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}^+)^n$$

$$\frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \dots + a_n) \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

- Inégalité de réarrangement

Soit $(x_1, x_2, \dots, x_n), (z_1, z_2, \dots, z_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.

- Si $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n$.
- Soit $(z_1, \dots, z_n)$ une permutation de $(y_1, \dots, y_n)$.

* Si $z_1 \geq z_2 \geq \dots \geq z_n$, alors

$$\sum x_i z_i \geq \sum x_i y_i.$$

* Si $z_1 \leq z_2 \leq \dots \leq z_n$, alors

$$\sum x_i z_i \leq \sum x_i y_i.$$

- Inégalité de Tchebychev

- Si (a_i) et (b_i) ont même monotonie, alors

$$\frac{1}{n} \sum a_i \cdot b_i \geq \left(\frac{1}{n} \sum a_i \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \sum b_i \right).$$

- Si (a_i) et (b_i) ont une monotonie différente, alors

$$\frac{1}{n} \sum a_i \cdot b_i \leq \left(\frac{1}{n} \sum a_i \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \sum b_i \right).$$

6.2 Intervalles de $\mathbb{R}$

6.2.1 Segment. Intervalle

Soient a et b deux nombres réels. On appelle segment $[a, b]$ l'ensemble des réels compris (au sens large) entre a et b . Autrement dit :

- si $a < b$, $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$,
- si $a = b$, $[a, a] = \{a\}$,
- si $b < a$, $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : b \leq x \leq a\}$.

Soit I une partie de $\mathbb{R}$, on dit que I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si pour tout $(x, y) \in I^2$, on a $[x, y] \subset I$.

Proposition Soit I une partie de $\mathbb{R}$, alors on a équivalence entre :

- I est un intervalle de $\mathbb{R}$,
- pour tout $(x, y) \in I^2$ et tout $t \in [0, 1]$, on a : $(1 - t)x + ty \in I$.

6.3 Définition de la borne supérieure (Le plus petit des majorants)

- $\forall m \in \mathbb{R} (\forall x \in X, x \leq m) \Rightarrow \sup(X) \leq m$

• Caractérisation de la borne supérieure

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Alors un réel m est la borne supérieure de A si et seulement si

1. m est un majorant de A
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, m - \varepsilon < a \leq m$.

• Caractérisation séquentielle de la borne supérieure

$A \subset \mathbb{R}$ non vide et $a \in \mathbb{R}$

$$a = \sup(A) \Leftrightarrow \begin{cases} a \text{ est un majorant} \\ \text{il existe une suite } (x_n) \in A^{\mathbb{N}} \text{ telle que } x_n \rightarrow a \end{cases}$$

6.4 Définition de la borne inférieure (Le plus grand des minorants)

- $\forall m \in \mathbb{R} (\forall x \in X, m \leq x) \Rightarrow m \leq \inf(X)$

• Caractérisation de la borne inférieure

Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. Alors un réel m est la borne inférieure de A si et seulement si

1. m est un minorant de A
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A, m \leq a < m + \varepsilon$.

• Caractérisation séquentielle de la borne inférieure

$A \subset \mathbb{R}$ non vide et $a \in \mathbb{R}$

$$a = \inf(A) \Leftrightarrow \begin{cases} a \text{ est un minorant} \\ \text{il existe une suite } (x_n) \in A^{\mathbb{N}} \text{ telle que } x_n \rightarrow a \end{cases}$$

6.5 Propriété d'Archimède

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, nx \geq y$$

$$\forall x > 1, \forall y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, x^n \geq y$$

6.6 Parties denses

- A est dense dans $\mathbb{R} \Leftrightarrow \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, x_1 \neq x_2, A \cap]x_1, x_2[\neq \emptyset$.
- A est dense dans $\mathbb{R} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tel que $|x - a| < \varepsilon$.
- A est dense dans $\mathbb{R} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ tel que $(a_n) \rightarrow x$.
- Ainsi, les ensembles $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ sont denses.

Théorème : Soit H un sous-groupe additif de $\mathbb{R}$.

Alors H est dense dans $\mathbb{R}$ ou discret. (Il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $H = a\mathbb{Z}$).

6.7 Un peu de Topologie

- **La topologie usuelle de $\mathbb{R}$.**

On considère $\mathbb{R}$ muni de sa topologie usuelle. Soit $x \in \mathbb{R}$, un sous-ensemble V de $\mathbb{R}$ est un *voisinage* de x si et seulement s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset V$.

- **Boules ouvertes, boules fermées, sphère**

Soit $a \in E$, et $r \in \mathbb{R}_+^*$.

- (i) La boule ouverte de centre a et de rayon r est définie par $B(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) < r\}$
- (ii) La boule fermée de centre a et de rayon r est définie par $\overline{B}(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) \leq r\}$
- (iii) La sphère de centre a et de rayon r est définie par $S(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) = r\}$

- **Voisinage dans un espace métrique**

Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Un *voisinage* V de x est un sous-ensemble V de $\mathbb{R}^n$ tel qu'il existe une boule ouverte centrée en x entièrement contenue dans V :

$$\exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subset V, \quad \text{i.e.} \quad \exists \varepsilon > 0, \forall y \in E, d(y, x) < \varepsilon \implies y \in V.$$

- **Voisinage dans un espace topologique**

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique,

un sous-ensemble V de E est un *voisinage* de $x \in E$ s'il existe un ouvert U tel que $x \in U \subset V$.

6.8 Développement décimal d'un réel

Pour tout $x \in [0, 1]$, il existe une suite $(\beta_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\llbracket 0, 9 \rrbracket$ tel que :

$$x = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\beta_k}{10^k}.$$

De plus :

1. Si $x \notin \mathbb{D}$, une telle suite est unique.
2. Si $x \in \mathbb{D}$, alors il existe exactement deux telles suites, l'une dont tous les termes sont nuls à partir d'un certain rang, et l'autre dont tous les termes sont égaux à 9 à partir d'un certain rang.

Dans les deux cas, il existe une unique suite $(\beta_n)_{n \geq 1}$ d'éléments de $\llbracket 0, 9 \rrbracket$ telle que pour tout $N \in \mathbb{N}^*$, il existe $n \geq N$ tel que $\beta_n \neq 9$.

- On dit alors que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\beta_k}{10^k}$ est le **développement décimal propre** de x .



Les suites numériques

7 Suites numériques

Nous rappelons que $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

7.1 Topologie réelle et complexe

7.2 Intervalles

7.2.1 Définition Intervalle de $\mathbb{R}$

Un intervalle I de $\mathbb{R}$ est un sous-ensemble convexe I de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire tel que :

$$\forall (a, b) \in I^2, \forall x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b \implies x \in I.$$

On rappelle que la propriété de la borne supérieure permet de décrire tous les intervalles :

7.2.2 Théorème Inventaire des intervalles réels

Tout intervalle I de $\mathbb{R}$ est d'une des formes suivantes, pour certaines valeurs réelles a et b :

- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}, a \leq b;$
- $]a, b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}, a < b;$
- $[a, b[= \{x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\}, a < b;$
- $]a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}, a < b;$
- $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, x \geq a\};$
- $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, x > a\};$
- $] - \infty, b] = \{x \in \mathbb{R}, x \leq b\};$
- $] - \infty, b[= \{x \in \mathbb{R}, x < b\};$
- $] - \infty, +\infty[= \mathbb{R};$
- $\emptyset.$

7.2.3 Remarque

1. Cette propriété est spécifique à $\mathbb{R}$. Par exemple, elle est fausse dans $\mathbb{Q}$ (avec $a, b \in \mathbb{Q}$).
2. La définition et le théorème s'étendent à $\overline{\mathbb{R}}$. Puisque $+\infty$ et $-\infty$ sont des éléments particuliers de $\overline{\mathbb{R}}$, on a besoin de moins de cas pour décrire tous les intervalles : $[a, b]$, $]a, b]$, $[a, b[$ et $]a, b[$, avec $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$. L'ensemble vide est par exemple obtenu en considérant $]0, 0[$, alors que $\mathbb{R} =] - \infty, +\infty[$ et $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$. La seule différence avec les intervalles de $\mathbb{R}$ est la possibilité d'inclure les bornes infinies.

7.3 Voisinages

On note $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. La notation $|z|$ désignera donc suivant le cas soit la valeur absolue dans $\mathbb{R}$, soit le module dans $\mathbb{C}$.

7.3.1 Définition Voisinage dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

Soit $a \in \mathbb{K}$, et $V \subset \mathbb{K}$. On dit que V est un *voisinage* de a s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que :

$$\forall y \in \mathbb{K}, |y - a| < \varepsilon \implies y \in V,$$

c'est-à-dire $B(a, \varepsilon) \subset V$, où $B(a, \varepsilon) = \{y \in \mathbb{R} \mid |y - a| < \varepsilon\}$ (boule ouverte de centre a et de rayon ε). On note $\mathcal{V}(a) \subset \mathcal{P}(\mathbb{K})$ l'ensemble des voisinages de a .

7.3.2 Définition Voisinage de $\pm\infty$ dans $\overline{\mathbb{R}}$

Soit $V \in \mathcal{P}(\overline{\mathbb{R}})$.

- On dit que V est un voisinage de $+\infty$ si et seulement s'il existe b tel que $]b, +\infty[\subset V$.
- On dit que V est un voisinage de $a = -\infty$ si et seulement s'il existe b tel que $] - \infty, b[\subset V$.

On note $\mathcal{V}(+\infty)$ et $\mathcal{V}(-\infty)$ l'ensemble des voisinages de $+\infty$ et $-\infty$ respectivement.

7.3.3 Proposition Caractérisation des voisinages de $\mathbb{R}$

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $V \subset \mathbb{R}$. Alors $V \in \mathcal{V}(a)$ si et seulement s'il existe un intervalle ouvert I tel que $a \in I \subset V$.

7.3.4 Proposition Union et intersection de voisinages

Soit $a \in \mathbb{R}$ ou $a \in \mathbb{C}$. Soit $I \neq \emptyset$, et $(V_i)_{i \in I}$ une famille de voisinages de a (dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ selon le cas). Alors :

1. $\bigcup_{i \in I} V_i$ est un voisinage de a ;
2. Si I est fini, $\bigcap_{i \in I} V_i$ est un voisinage de a .

7.3.5 Terminologie Propriété au voisinage de a

On dit qu'une propriété $P(x)$ dépendant d'un élément $x \in \mathbb{K}$ est vérifiée *au voisinage de a* s'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ telle que pour tout $x \in V$, $P(x)$ est vraie.

Par exemple, dire qu'une fonction f est continue au voisinage de a signifie qu'il existe un voisinage V de a tel que pour tout $x \in V$, f soit continue en x , donc tel que f soit continue sur V .

7.4 Convergence, réexpression topologique

On rappelle les définitions suivantes :

7.4.1 Boules ouvertes, boules fermées, sphère

Soit $a \in E$, et $r \in \mathbb{R}_+^*$.

- (i) La boule ouverte de centre a et de rayon r est définie par $B(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) < r\}$
- (ii) La boule fermée de centre a et de rayon r est définie par $\overline{B}(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) \leq r\}$
- (iii) La sphère de centre a et de rayon r est définie par $S(a, r) = \{x \in E \mid d(x, a) = r\}$

7.4.2 Définition limite d'une suite, convergence, divergence

- Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{K}$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \in B(\ell, \varepsilon).$$

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{K}$, on dit qu'elle est *convergente*.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'admet aucun ℓ de $\mathbb{K}$ comme limite, alors on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est *divergente* (dans $\mathbb{K}$).

Si (u_n) admet une limite ℓ , on dit aussi que (u_n) tend vers ℓ lorsque n tend vers $+\infty$, et on écrira

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n, \quad \text{ou} \quad u_n \rightarrow \ell.$$

On pourra omettre $n \rightarrow +\infty$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur la variable.

7.4.3 Définition Limite infinie d'une suite réelle

Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ réelle.

- (u_n) admet la limite $+\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \geq A.$$

- (u_n) admet la limite $-\infty$ si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \leq A.$$

On note respectivement $\lim u_n = +\infty$ et $\lim u_n = -\infty$.

On rappelle le résultat suivant, qui permet de donner un sens à la notation $\lim u_n$.

7.4.4 Théoreme Unicité de la limite

Soit (u_n) une suite réelle ou complexe. Si elle existe, la limite de (u_n) est unique.

Pour ne pas avoir constamment à traiter le cas d'une limite infinie de façon particulière, on donne une traduction topologique de la définition de la limite d'une suite, valide tout aussi bien pour des limites finies ou infinies.

7.4.5 Proposition Caractérisation topologique de la limite

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $a \in \overline{\mathbb{K}}$ (ou éventuellement $a = \pm\infty$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Alors les propositions suivantes sont équivalentes:

1. $u_n \rightarrow a$;
2. $\forall V \in \mathcal{V}(a), \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n \in V$.

7.4.6 Proposition Suites convergentes à valeurs entières

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{Z}$. La suite (u_n) est convergente si et seulement si elle est stationnaire (i.e. constante à partir d'un certain rang).

7.4.7 Suites extraites et convergences

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On appelle **suite extraite** de (u_n) toute suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application **strictement croissante**.
2. Soit (u_n) une suite qui tend vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors toute suite extraite de (u_n) tend également vers ℓ .
3. Une suite (u_n) admet une limite dans $\mathbb{R}$ si et seulement si les deux suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ont une même limite.
4. Soit (u_n) une suite bornée. Si toute suite convergente extraite de (u_n) possède la même limite ℓ , alors (u_n) est convergente.
5. Une suite complexe (u_n) admet une limite $\ell \in \mathbb{C}$ si, pour tout voisinage V de ℓ , il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N, u_n \in V$.
6. Soit (u_n) une suite complexe convergeant vers $\ell \in \mathbb{C}$. Alors $u_n \rightarrow \ell$ si et seulement si $\operatorname{Re}(u_n) \rightarrow \operatorname{Re}(\ell)$ et $\operatorname{Im}(u_n) \rightarrow \operatorname{Im}(\ell)$.
7. Si une suite (u_n) est monotone (croissante ou décroissante), alors elle admet une limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

7.4.8 Points intérieurs, points adhérents à une partie de $\mathbb{R}$

• Point intérieur

Soit $x \in \mathbb{R}$. On dit que x est *intérieur* à A si A contient un voisinage de x , si :
 $\exists \varepsilon > 0,]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subset A$.

• Adherence

Soit $x \in \mathbb{R}$. On dit que x est *adhérent* à A si A rencontre tout voisinage de x , i.e. si pour tout voisinage V_x de x : $A \cap V_x \neq \emptyset$.

On dit qu'un réel l est valeur d'adhérence d'une suite réelle $(x_n)_{n \geq 0}$ s'il existe une suite extraite de $(x_n)_{n \geq 0}$ qui converge vers l .

1. Une suite admettant au moins deux valeurs d'adhérences distinctes est une suite divergente.
2. Une suite bornée admettant exactement une valeur d'adhérence est une suite convergente.
3. A est *dense dans* $\mathbb{R}$ si, et seulement si tout réel est adhérent à A .

7.4.9 Théorème de recollement

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On donne deux parties infinies F_1 et F_2 de $\mathbb{N}$ telles que $F_1 \cup F_2 = \mathbb{N}$. Si les deux suites extraites $(x_n)_{n \in F_1}$ et $(x_n)_{n \in F_2}$ convergent vers la même limite l , alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers l .

7.4.10 Théorème des segments emboîtés

Soit (I_n) une suite de segments de $\mathbb{R}$, $I_n = [a_n, b_n]$. On suppose que ces segments sont emboîtés, c'est-à-dire que pour tout entier n , on a $I_{n+1} \subset I_n$. Alors il existe un réel x appartenant à tous les I_n . Si de plus la suite $(b_n - a_n)$ tend vers 0, alors $\bigcap_n I_n = \{x\}$.

7.4.11 Théorème de Bolzano-Weierstrass

De toute suite bornée, on peut extraire une suite convergente. Si (u_n) est une suite bornée, alors il existe $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante telle que $(u_{\phi(n)})$ converge.

7.4.12 Suite de Cauchy HP

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq n_0, \forall p \geq n_0, |u_n - u_p| \leq \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tel que } \forall n \geq n_0, \forall p \geq 0, |u_{n+p} - u_n| \leq \varepsilon$$

$$(u_n)_{n \geq 0} \text{ suite de Cauchy Réelle} \Leftrightarrow (u_n)_{n \geq 0} \text{ convergente}$$

7.5 Rappel des propriétés opératoires relatives à la convergence

Les règles opératoires usuelles sur les limites vous sont en général bien connues :

7.5.1 Théorème Opérations sur les limites finies

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles ou complexes convergentes, et λ et μ deux scalaires (réels ou complexes). Alors :

1. $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, et $\lim |u_n| = |\lim u_n|$;
2. $(\lambda u_n + \mu v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, et $\lim(\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \lim u_n + \mu \lim v_n$;
3. $(u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, et $\lim(u_n v_n) = \lim u_n \cdot \lim v_n$;
4. si $\lim v_n \neq 0$, alors $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang ; ainsi, $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est définie à partir d'un certain rang, est convergente, et $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{\lim u_n}{\lim v_n}$.

7.5.2 Théorème Opérations impliquant des limites infinies

Dans le cas où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites réelles, les résultats ci-dessus restent vrais si la limite de (u_n) et/ou de (v_n) est infinie, avec les règles arithmétiques suivantes (règles usuelles dans $\overline{\mathbb{R}}$) :

$$a + \infty = +\infty; \quad +\infty + \infty = +\infty; \quad a \cdot (+\infty) = (\text{sgn}(a))\infty \text{ (pour } a \neq 0);$$

$$(\pm\infty) \cdot (\pm\infty) = \pm\infty; \quad \frac{1}{\pm\infty} = 0, \quad \frac{1}{0^+} = +\infty, \quad \frac{1}{0^-} = -\infty.$$

7.5.3 Proposition Produit $0 \times$ borné

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles ou complexes telles que (u_n) tende vers 0 et (v_n) soit bornée. Alors $(u_n v_n)$ tend vers 0.

La continuité de l'exponentielle et du logarithme (ou une propriété de composition des limites, pour les cas infinis non indéterminés) permet d'obtenir les règles d'exponentiation :

7.5.4 Proposition Passage à la limite pour les puissances

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles, (u_n) étant de plus strictement positive. On suppose que $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow \ell'$, et que $(\ell, \ell') \notin \{(+\infty, 0), (0, 0), (1, +\infty), (1, -\infty)\}$. Alors :

$$u_n^{v_n} \rightarrow \ell^{\ell'}.$$

Dans cette proposition, les règles d'exponentiation ont été étendues par les opérations suivantes dans $\mathbb{R}$:

- $a^{+\infty} = 0$ si $a \in [0, 1[$,
- $a^{-\infty} = 0$ si $a \in]1, +\infty]$,
- $a^{+\infty} = +\infty$ si $a \in]1, +\infty]$,
- $a^{-\infty} = +\infty$ si $a \in [0, 1[$,
- $0^b = 0$ si $b \in]0, +\infty]$.

7.6 Comportement des limites vis-à-vis des inégalités

Les suites considérées dans cette section sont réelles. Pour les suites complexes, l'utilisation de résultats de ce type nécessite de séparer les études de la partie réelle et de la partie imaginaire.

7.6.1 Théorème Conservation des inégalités larges

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles, et $N \in \mathbb{N}$ tels que : $\forall n \geq N, u_n \leq v_n$. Alors, si (u_n) et (v_n) admettent des limites dans $\overline{\mathbb{R}}$, $\lim u_n \leq \lim v_n$.

7.6.2 Théorème Théorème de convergence par encadrement

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$, trois suites réelles, et $N \in \mathbb{N}$, tels que : $\forall n \geq N, u_n \leq v_n \leq w_n$. Si (u_n) et (w_n) convergent toutes deux vers une même limite finie, alors (v_n) converge aussi, et

$$\lim v_n = \lim u_n = \lim w_n.$$

7.6.3 Remarque

C'est avant tout un théorème d'existence de la limite. La valeur vient en bonus. Ne pas le rédiger comme un double passage à la limite dans les deux inégalités, qui ne justifie pas correctement cette existence.

7.6.4 Théorème de divergence par minoration ou majoration

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que pour tout $n \geq N, u_n \leq v_n$.

1. Si (u_n) tend vers $+\infty$, alors (v_n) tend vers $+\infty$.
2. Si (v_n) tend vers $-\infty$, alors (u_n) tend vers $-\infty$.

7.6.5 Méthode Comparaison à une suite géométrique

- Étudier l'existence et le cas échéant la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$.
- En cas d'existence, notons $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|$.
 - Si $\ell < 1$, on peut majorer à partir d'un certain rang $(|u_n|)$ par une suite géométrique de raison $r \in]\ell, 1[$, et on en déduit que (u_n) tend vers 0.
 - Si $\ell > 1$, on peut minorer à partir d'un certain rang $(|u_n|)$ par une suite géométrique de raison $r \in]1, \ell[$, donc $(|u_n|)$ tend vers $+\infty$.
 - Si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure.

7.7 Propriétés des suites monotones

7.7.1 Théorème Théorème de la convergence monotone

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

1. Si (u_n) est croissante et majorée, alors (u_n) converge dans $\mathbb{R}$.
2. Si (u_n) est croissante et non majorée, alors (u_n) diverge vers $+\infty$.
3. Si (u_n) est décroissante et minorée, alors (u_n) converge dans $\mathbb{R}$.
4. Si (u_n) est décroissante et non minorée, alors (u_n) diverge vers $-\infty$.

De plus, dans le cas croissant, on a alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

7.7.2 Définition Suites adjacentes

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles. On dit qu'elles sont *adjacentes* si et seulement si :

1. l'une est croissante et l'autre décroissante ;
2. $(v_n - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0.

7.7.3 Théorème Théorème des suites adjacentes

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles adjacentes. Alors :

1. (u_n) et (v_n) convergent, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$,
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|v_n - \ell| \leq |v_n - u_n|$.

7.8 Comparaisons asymptotiques

7.8.1 Définition-Proposition Domination

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. $\exists M \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq M|v_n|$;
2. il existe une suite (μ_n) et $n_0 \in \mathbb{N}$ telle que pour tout $n \geq n_0$, $u_n = \mu_n v_n$, et (μ_n) est bornée.

Si ces propriétés sont satisfaites, on dit que (u_n) est *dominée* par (v_n) , et on note $u_n = O(v_n)$.

7.8.2 Définition-Proposition Négligeabilité

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles. Les propositions suivantes sont équivalentes:

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n| \leq \varepsilon |v_n|$;
2. il existe une suite $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et un entier n_0 tels que :

$$\forall n \geq n_0, \quad u_n = \varepsilon_n v_n \quad \text{et} \quad \lim \varepsilon_n = 0.$$

Si ces propriétés sont satisfaites, on dit que (u_n) est *négligeable* devant (v_n) , et on note $u_n = o(v_n)$.

7.8.3 Définition Équivalence

Deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont dites *équivalentes* s'il existe une suite (α_n) et un entier n_0 tels que

$$\forall n \geq n_0, \quad u_n = \alpha_n v_n \quad \text{et} \quad \lim \alpha_n = 1.$$

On note $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$ ou $u_n \sim v_n$.

La propriété suivante permet d'écrire une équivalence sous forme d'un développement asymptotique, ce qui s'avère très souvent pratique d'un point de vue technique, pour contourner certains problèmes techniques liés aux équivalents (sommes, compositions).

7.8.4 Proposition Caractérisation de l'équivalence par la négligeabilité

$$u_n \sim v_n \iff u_n = v_n + o(v_n).$$

7.8.5 Remarque

Si (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, ces propriétés peuvent être caractérisées par l'étude de $\frac{u_n}{v_n}$:

- $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ bornée $\iff u_n = O(v_n)$
- $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0 \iff u_n = o(v_n)$
- $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1 \iff u_n \sim v_n$

7.8.6 Propriétés Transitivités strictes et larges de o et O

1. Si $u_n = O(v_n)$ et $v_n = O(w_n)$, alors $u_n = O(w_n)$.
2. Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n = o(w_n)$.
3. Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n = O(w_n)$, alors $u_n = o(w_n)$.
4. Si $u_n = O(v_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n = o(w_n)$.

7.8.7 Propriétés Sommes de o et O

1. Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n + v_n = o(w_n)$.
2. Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = O(w_n)$, alors $u_n + v_n = O(w_n)$.
3. Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = O(w_n)$, alors $u_n + v_n = O(w_n)$.
4. Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n + v_n = O(w_n)$.

7.8.8 Propriétés Produits de o et O

1. Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = o(x_n)$, alors $u_n v_n = o(w_n x_n)$.
2. Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = o(x_n)$, alors $u_n v_n = o(w_n x_n)$.
3. Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = O(x_n)$, alors $u_n v_n = o(w_n x_n)$.
4. Si $u_n = O(w_n)$ et $v_n = O(x_n)$, alors $u_n v_n = O(w_n x_n)$.
5. En particulier, $u_n = w_n o(x_n) \iff u_n = o(w_n x_n)$ et $u_n = w_n O(x_n) \iff u_n = O(w_n x_n)$. (Les o et O sont multiplicatifs : on peut rentrer ou sortir un facteur multiplicatif.)

7.8.9 Proposition Équivalents de produits, quotients, puissances

Soit (u_n) , (v_n) , (u'_n) et (v'_n) quatre suites réelles.

1. Si $u_n \sim u'_n$ et $v_n \sim v'_n$, alors $u_n v_n \sim u'_n v'_n$.
2. Si de plus v_n est non nulle à partir d'un certain rang, alors $\frac{u_n}{v_n} \sim \frac{u'_n}{v'_n}$.
3. Si $u_n \sim u'_n$ et si a est un réel fixé, alors $(u_n)^a \sim (u'_n)^a$.

Enfin, deux propriétés importantes des équivalents :

7.8.10 Théorème Conservation des limites par équivalence

Si $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$, et si (u_n) converge vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$, alors (v_n) converge, et sa limite est ℓ .

7.8.11 Proposition Conservation du signe

Soit (u_n) et (v_n) deux suites équivalentes. Alors il existe n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$, u_n et v_n soient de même signe.

7.8.12 Proposition Équivalents classiques

- | | |
|--|---|
| 1. $\ln(1+x) \sim x$; | 7. $\operatorname{sh} x \sim x$; |
| 2. $e^x - 1 \sim x$; | 8. $\operatorname{ch} x - 1 \sim \frac{x^2}{2}$; |
| 3. $(1+x)^a - 1 \sim ax$ ($a \neq 0$); | 9. $\operatorname{th} x \sim x$; |
| 4. $\sin x \sim x$; | 10. $\arcsin x \sim x$; |
| 5. $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$; | 11. $\arctan x \sim x$. |
| 6. $\tan x \sim x$; | |

Et un petit dernier qui a un statut un peu particulier, car spécifique aux suites et ne découlant pas de techniques de dérivation :

7.8.13 Théoreme Formule de Stirling

On a : $n! \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

7.9 Suites récurrentes

Nous terminons ce chapitre par quelques rappels sur les propriétés et l'étude de certaines suites récurrentes.

7.10 Suites récurrentes linéaires**7.10.1 Définition Suites récurrentes linéaires**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. On dit que (u_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre k si (u_n) vérifie une relation du type :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+k} = a_{k-1,n}u_{n+k-1} + \cdots + a_{1,n}u_{n+1} + a_{0,n}u_n,$$

où $((a_{0,n}), \dots, (a_{k-1,n})) \in (\mathbb{C}^{\mathbb{N}})^k$.

Une suite récurrente d'ordre k est entièrement déterminée par sa relation de récurrence et la donnée de ses k premiers termes. Plus précisément :

7.10.2 Remarque

1. La résolution des suites arithmético-géométriques $u_{n+1} = au_n + b$, $a \neq 1$, est un cas particulier de ces deux résultats plus généraux : il existe une solution constante c , vérifiant $c = ac + b$. C'est donc le point fixe. La solution générale s'écrit alors sous la forme $\lambda a^n + c$.
2. Avant cela, la résolution des suites arithmétiques $u_{n+1} = u_n + a$ en est aussi un cas particulier : la proposition donne l'existence d'une solution particulière sous la forme cn (il faut multiplier par n car 1 est racine de multiplicité 1 du polynôme caractéristique). En remplaçant, on trouve facilement $c = a$. La solution générale est alors $\lambda 1^n + an$, et on ajuste avec les termes initiaux.

7.11 Suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$

7.11.1 Méthode Étude d'une suite récurrente

- Justifier la bonne définition de la suite, par exemple en exhibant un intervalle stable (voir ci-dessous).
- Étudier l'existence de la limite : étudier la monotonie, et obtenir l'existence de la limite à l'aide par exemple du théorème de la limite monotone.
- Une fois assurée l'existence de la limite, déterminer les valeurs possibles de cette limite ℓ en passant à la limite dans la relation de récurrence : Si f est continue, soit ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$, soit ℓ est un bord ouvert du domaine de f .
- Déterminer, parmi l'ensemble des valeurs possibles de ℓ laquelle est la bonne.
- Déterminer les points fixes de f peut déjà s'avérer utile pour la première étape (aide à la recherche d'intervalles stables, de majorants et de minorants). Commencer par cela peut être efficace.

Un objet incontournable dans l'étude des suites récurrentes est :

7.11.2 Définition Intervalle stable

On dit qu'un intervalle I est *stable* par f si f est définie sur I (i.e. $I \subset D_f$) et $f(I) \subset I$.

7.11.3 Théorème Condition suffisante pour que (u_n) soit bien définie

Si I est un intervalle stable par f , et si $u_0 \in I$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.

- Évidemment, si on parvient à trouver un indice N tel que u_N soit dans un intervalle stable, on parvient à la même conclusion.
- Les intervalles stables permettent aussi souvent d'étudier les variations de (u_n) . La situation la plus simple est la suivante (et assez facile à détecter graphiquement) :

7.11.4 Proposition Étude des variations lorsque $f - \text{id}$ est de signe constant

Supposons $f - \text{id}$ de signe constant sur un intervalle stable I , et $u_0 \in I$. Alors (u_n) est monotone, de sens de monotonie déterminé par le signe de $f - \text{id}$.

7.11.5 Proposition Étude des variations lorsque f est croissante

Supposons f croissante sur un intervalle stable I , et $u_0 \in I$ (peut s'adapter si on n'a pas cette inclusion dès le rang initial). Alors (u_n) est monotone. On trouve le sens de monotonie en comparant u_0 et u_1 .

7.11.6 Proposition Étude des variations lorsque f est décroissante

Supposons f décroissante sur un intervalle stable I , et $u_0 \in I$ (peut s'adapter si on n'a pas cette inclusion dès le rang initial). Alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones, de sens de monotonie opposé. On trouve les sens de monotonie en comparant u_0 et u_2 .

7.11.7 Remarque

Ainsi, si f est décroissante sur un intervalle stable, les deux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens de variation opposés. Cela ne suffit pas pour prouver que (u_n) converge. Pour cela, il faut encore s'assurer que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) ont même limite. Les limites de ces deux suites sont à rechercher parmi les points fixes de $f \circ f$. Si $f \circ f$ a deux points fixes distincts, on peut très bien avoir convergence de (u_{2n}) vers l'un des deux et de (u_{2n+1}) vers l'autre.

7.11.8 Proposition Vitesse de convergence en un point fixe attractif, HP

Soit f une fonction définie et de classe C^1 sur un intervalle I , et soit $a \in I$ un point fixe de f tel que $|f'(a)| < 1$.

1. Alors il existe ε tel que s'il existe n_0 tel que $|u_{n_0} - a| < \varepsilon$, alors $u_n \rightarrow a$. On dit que a est un point fixe *attractif*.
2. Si tel est le cas, on a alors, pour tout $k \in]|f'(a)|, 1[$, $u_n = O(k^n)$.

Le deuxième résultat s'applique lorsque $f'(a) = 1$. Dans ce cas, il est clair graphiquement que la convergence sera beaucoup plus lente.

7.11.9 Lemme Théorème de la moyenne de Cesàro, cas convergent

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle ou complexe, et

$$\forall n \geq 1, \quad M_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u_k$$

la suite de ses moyennes. Alors si (u_n) converge vers ℓ , (M_n) aussi.

7.11.10 Méthode Equivalent de (u_n) convergeant vers a tel que $f'(a) = 1$

- Sous des hypothèses permettant de mener les calculs à leurs termes (hypothèses que je ne donne pas explicitement), trouver α tel que

$$u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha = u_n^\alpha \left(\left(\frac{f(u_n)}{u_n} \right)^\alpha - 1 \right)$$

admette une limite finie non nulle. On pourra pour cela faire un développement limité de f au voisinage de a , ou utiliser des équivalents classiques.

- Le théorème de Cesàro permet alors d'obtenir, par télescopage, un équivalent de $u_n^\alpha - u_0^\alpha$, duquel on déduit un équivalent de (u_n) .



Limite et continuité

8 Limite et continuité

8.1 Quelques propositions

- **Prolongement par continuité:**

Si $x_0 \notin D_f$ et si f possède une limite finie l en x_0 , alors la fonction $\tilde{f}$ définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0, \\ l & \text{si } x = x_0, \end{cases}$$

est continue en x_0 et est appelée **prolongement par continuité** de f au point x_0 .

8.1.1 Caractérisation séquentielle

- Une fonction f admet une limite $l \in \overline{\mathbb{R}}$ en un point $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ si, et seulement si pour toute suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D_f$ et convergeant vers x_0 , on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = l$.
- Soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie au voisinage de x_0 tels que $x_0 \in D_f$. Alors, f est continue en x_0 si, et seulement si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset D_f$ et convergeant vers x_0 , on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0)$.

- **Proposition 1**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in I$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, alors $\ell = f(a)$ (et en particulier, $a \in \mathbb{R}$).

- **Proposition 2**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in \overline{\mathbb{R}}$ adhérent à I au voisinage duquel f est définie à gauche et à droite. Alors :

1. Si $a \in I$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$ et $f(a) = \ell$.
2. Si $a \notin I$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$.

8.2 Limite et monotonie:

- **Proposition 1**

Soient $-\infty \leq a < +\infty$, $-\infty < b \leq +\infty$, tels que $a < b$, et $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante.

- Si f est majorée, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \sup_{x \in]a, b[} f(x)$.
- Si f n'est pas majorée, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$.
- Si f est minorée, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \inf_{x \in]a, b[} f(x)$.
- Si f n'est pas minorée, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

Si f est décroissante sur $]a, b[$, on a un résultat symétrique.

- **Proposition 2**

Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle I . Si f est monotone sur I , alors f admet en tout point $x_0 \in I$ qui n'est pas une extrémité de I une limite à gauche et une limite à droite finies telles que :

- Si f est croissante :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

- Si f est décroissante :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

• Proposition 3

Si f admet une limite finie ℓ en x_0 , alors f est localement bornée en x_0 : il existe V_{x_0} un voisinage de x_0 et $M \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in V_{x_0} \cap D_f$.

$$|f(x)| \leq M.$$

• Proposition 4

Toute fonction admettant une limite strictement positive en un point est minorée, au voisinage de ce point, par un nombre réel strictement positif.

8.3 Théorèmes

• Théorème des valeurs intermédiaires

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $f(I)$ est un intervalle.

- Soit $(a, b) \in I^2$ avec $a \leq b$, la fonction f prend au moins une fois sur cet intervalle toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. D'où, pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.
- En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.
- L'image d'un **intervalle** par une fonction **continue** est un **intervalle**

• Remarque :

Si I est un **intervalle** et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, cette version nouvelle du TVI affirme que $f(I)$ est également un **intervalle**, mais pas que I et $f(I)$ sont de même nature. Il se peut que I soit ouvert et $f(I)$ un segment, ou bien que I soit semi-ouvert et $f(I)$ ouvert, etc.

• Exemple :

1. Soit $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue, avec $a \in \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$. Alors pour tout $y \in \mathbb{R}$ strictement compris entre ℓ et $f(b)$, il existe $c \in]a, b]$ tel que $f(c) = y$.
2. Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = -\infty$. Alors pour tout $y \leq f(a)$, il existe $c \in [a, b[$ tel que $f(c) = y$.

8.3.1 Théorème des bornes atteintes

Soient $a < b$ deux réels et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors f est bornée sur $[a, b]$ et atteint ses bornes. Plus précisément :

$$f([a, b]) = \left[\inf_{x \in [a, b]} f(x), \sup_{x \in [a, b]} f(x) \right].$$

8.3.2 Continuité uniforme

On dit que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est uniformément continue sur I si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in I^2, |x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

Rappel : Si f est continue sur I , alors :

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall y \in I, |x - y| \leq \eta \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

- **Remarque 1**

La différence entre les deux notions de continuité est que le η de la continuité uniforme ne dépend pas de x , alors que pour la continuité il peut dépendre aussi de x . Ainsi, si f est uniformément continue, alors elle est continue. La réciproque est fausse.

- **Remarque 2**

Pour montrer qu'une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas uniformément continue, on doit montrer l'existence d'un réel $\varepsilon > 0$ tel que, pour tout $\delta > 0$, on puisse trouver x et y dans I tels que $|x - y| < \delta$, mais cependant tels que $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$.

Il revient au même de trouver deux suites (x_n) et (y_n) de I telles que $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = 0$ mais telles que $\lim_{n \rightarrow \infty} (f(y_n) - f(x_n)) \neq 0$.

- **Théorème de la bijection**

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et strictement monotone est une bijection de I sur $f(I)$. La fonction réciproque f^{-1} est continue et strictement monotone sur $f(I)$.

Les fonctions f et f^{-1} ont le même sens de variation et les courbes représentatives sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

8.3.3 Théorème de Heine

Toute fonction continue sur un segment $[a, b]$ est uniformément continue sur ce segment.

8.4 Applications lipschitziennes

- **Définition**

Soit f un élément de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. Soit λ un réel strictement positif. On dit que f est λ -lipschitzienne (ou encore lipschitzienne de rapport λ) sur I si :

$$\forall (x, y) \in I \times I, |f(x) - f(y)| \leq \lambda |x - y|.$$

- $I \subseteq \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. f est lipschitzienne $\iff f'$ est bornée.
- Si f est λ -lipschitzienne sur I , alors f est uniformément continue sur I . La réciproque est fausse comme le montre l'exemple de $x \mapsto \sqrt{x}$ sur le segment $[0, 1]$.
- Si f est λ -lipschitzienne sur I , avec $\lambda < 1$, on dit que f est contractante sur I .

8.5 Fonction höldérienne(hors programme)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que f est α -höldérienne, où $\alpha \in]0, 1]$, s'il existe une constante $C_\alpha > 0$ telle que, pour tous $x, y \in I$,

$$|f(x) - f(y)| \leq C_\alpha |x - y|^\alpha.$$

En particulier, si $\alpha = 1$, on retrouve la définition des fonctions lipschitziennes. Pour tout $\alpha \in]0, 1]$, toute fonction α -höldérienne est continue, et même uniformément continue. Si I est un segment, toute fonction dérivable sur I est α -höldérienne, pour tout $\alpha \in]0, 1]$.



Fonctions derivables

9 Fonctions dérivables:

9.1 Prolongement d'une fonction dérivable

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in I$. Si :

- f est continue sur I ,
- f est dérivable sur $I \setminus \{x_0\}$,
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ existe dans $\mathbb{R}$.

Alors :

- f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.

Si x_0 est l'extrémité gauche (resp. droite) de I , on remplace $f'(x_0)$ par $f'_d(x_0)$ (resp. $f'_g(x_0)$).

9.2 Fonction k fois continûment dérivable

Soient $k \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application k fois dérivable. On dit que f est de *classe C^k sur I* , ou que f est *k fois continûment dérivable sur I* , si, de plus, $f^{(k)}$ est continue sur I . On note $C^k(I, \mathbb{R})$ (ou $C^k(I)$) l'ensemble des applications de classe C^k de I dans $\mathbb{R}$. On dit que f est de *classe C^∞ sur I* , ou que f est *indéfiniment dérivable sur I* , si elle est k fois dérivable, pour tout $k \in \mathbb{N}$. On note $C^\infty(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des applications de classe C^∞ de I dans $\mathbb{R}$.

9.3 Formule de Leibniz

Si f et g sont deux fonctions définies sur un intervalle I et admettant des dérivées n -ièmes en un point $x_0 \in I$, alors la fonction fg admet une dérivée n -ième en x_0 et :

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0).$$

Dérivée de la fonction réciproque

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si f est une fonction de classe C^n (i.e. f est n fois dérivable sur I et $f^{(n)}$ est continue) sur un intervalle I et si f' ne s'annule pas sur I , alors f est une bijection strictement monotone de $I \rightarrow f(I)$ et de plus f^{-1} est de classe C^n sur l'intervalle $f(I)$.

En particulier, pour $n = 1$, on a :

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}.$$

9.3.1 Classe et bijection réciproque

: Soit $f \in C^k(I, \mathbb{R})$. On suppose que

$$\forall x \in I, f'(x) > 0$$

ou que

$$\forall x \in I, f'(x) < 0.$$

Alors f réalise une bijection de I sur $J = f(I)$, et sa bijection réciproque est aussi de classe C^k .

9.4 Extremum global d'une fonction

Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ admet un *maximum* (ou un *maximum global*) s'il existe un élément x_0 de I pour lequel on a :

$$\forall x \in I, f(x) \leq f(x_0).$$

Pour un tel x_0 , on dit que f *présente* (ou *admet*) un maximum en x_0 . On note

$$f(x_0) = \max_{x \in I} f(x), \quad \text{ou} \quad f(x_0) = \max_I f.$$

Une fonction f à valeurs réelles admet un *minimum* (ou un *minimum global*) s'il existe un élément x_0 de I pour lequel on a :

$$\forall x \in I, \quad f(x) \geq f(x_0).$$

Pour un tel x_0 , on dit que f *présente* (ou *admet*) un minimum en x_0 . On note

$$f(x_0) = \min_{x \in I} f(x), \quad \text{ou } f(x_0) = \min_I f.$$

Une fonction f admet un *extremum (global)* (en $x_0 \in I$) si elle admet un maximum ou un minimum (en x_0).

9.5 Extremum local d'une fonction

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $a \in I$. On dit que f possède un **maximum local** en a s'il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in]a - \eta, a + \eta[\cap I, \quad f(x) \leq f(a).$$

On dit que f possède un **minimum local** en a s'il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in]a - \eta, a + \eta[\cap I, \quad f(x) \geq f(a).$$

Si f possède un maximum local ou un minimum local en a , on dit que f possède un **extremum local** en a .

• Proposition

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et soit a intérieur à I . Si f est dérivable en a et possède un extremum local en a , alors $f'(a) = 0$.

9.6 Théorème de Rolle

Soient $a < b$ deux réels et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et vérifiant $f(a) = f(b)$. Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = 0.$$

9.6.1 Théorème de Rolle généralisé

Soit f une application continue sur $[a, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$, dérivable sur $]a, +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a) \implies \exists c \in]a, +\infty[: f'(c) = 0.$$

9.7 Théorème des accroissements finis

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = (b - a) \cdot f'(c).$$

9.7.1 Théorème des accroissements finis généralisés

Soient f, g deux applications de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$. Alors

$$\exists c \in]a, b[, \quad (f(b) - f(a)) g'(c) = (g(b) - g(a)) f'(c).$$

Si $g'(c) \neq 0$ et $g(a) \neq g(b)$, cette égalité s'écrit aussi

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

9.8 Inégalité des accroissements finis

Soit $a < b$ deux réels, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ une fonction continue sur $[a, b]$, et dérivable sur $]a, b[$. On suppose de plus qu'il existe $M \geq 0$ tel que, pour tout $t \in]a, b[$, $\|f'(t)\| \leq M$. Alors :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M(b - a).$$

9.8.1 Inégalité généralisée des accroissements finis

Soient f et g deux fonctions définies sur $[a, b]$, f à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, g à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que f et g sont continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$, et vérifient

$$\forall t \in]a, b[, \|f'(t)\| \leq g'(t).$$

Alors on a :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

9.9 Formule de Taylor-Lagrange

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n sur $[a, b]$ et telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a, b[$. Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + (b - a)f'(a) + \cdots + \frac{(b - a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{(b - a)^{n+1}}{(n + 1)!}f^{(n+1)}(c).$$

9.10 Inegalite de Taylor Lagrange

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a, b \in I$. On suppose que f est n fois dérivable sur le segment $[a, b]$, et $n + 1$ fois dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. S'il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que $|f^{(n+1)}(y)| \leq M$ pour tout $y \in]a, b[$, alors

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b - a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq \frac{M(b - a)^{n+1}}{(n + 1)!}.$$

9.11 Formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n sur I et $a \in I$ tel que $f^{(n+1)}(a)$ existe. Alors, lorsque $h \rightarrow 0$, on a :

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{h^{n+1}}{(n + 1)!}f^{(n+1)}(a) + o(h^{n+1}).$$

9.12 Formule de Taylor avec reste intégral

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^{n+1} sur $[a, b]$. Alors, on a :

$$f(b) = f(a) + (b - a)f'(a) + \cdots + \frac{(b - a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \int_a^b \frac{(b - x)^n}{n!}f^{(n+1)}(x) dx.$$

9.13 Développement asymptotique

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction donnée. On appelle développement asymptotique de f en a toute expression de la forme :

$$f = f_1 + f_2 + \cdots + f_r + o(f_r),$$

où $f_1, \dots, f_r$ sont des fonctions vérifiant : $f_{k+1} = o(f_k)$ pour tout $k \in \{1, r - 1\}$.

On dit que $f_r(x)$ est la précision du développement asymptotique.

9.14 Une autre définition du développement limité

Soient $f_1, \dots, f_r$ des fonctions non nulles de $I \rightarrow \mathbb{R}$. Pour toute fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, on a équivalence entre :

1. $f = f_1 + \dots + f_r + o(f_r)$ est un développement asymptotique de f en a ;
2. pour tout $k \in \{1, \dots, r\}$, on a : $f - (f_1 + \dots + f_{k-1}) \sim f_k$.

9.15 Dérivabilité et développement limité à l'ordre 1

f est dérivable en $a \in I$ si et seulement si f admet un développement limité à l'ordre 1 en a , et, dans le cas où f est dérivable en a , ce développement limité est donné par :

$$\forall x \in I, \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + o_{x \rightarrow a}((x - a)).$$

9.16 Règle de L'Hospital

Si $f(a) = g(a) = 0$ et si $\ell = \lim_{x \rightarrow a, x \neq a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, alors $\lim_{x \rightarrow a, x \neq a} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$.

- **Remarque**

La réciproque de la règle de L'Hospital est fausse.

- **Des Propriétés(nécessitent une démonstration)**

- Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur I , dérivable sur l'intérieur de I , et $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $a + h \in I$. Alors il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que :

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h) \cdot h.$$

- Soit a et b deux réels, avec $a < b$, et $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$. Alors f est M -lipschitzienne, où :

$$M = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|.$$

- Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe C^1 . S'il existe un réel M tel que $|f'| \leq M$, alors :

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad |f(y) - f(x)| \leq M|y - x|.$$

- Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable tel que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$. Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et bornée telle que $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$. Alors $\ell = 0$.

Convexit 

10 Fonctions convexes :

10.1 Définition (Fonction convexe/concave)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- **Fonction convexe** : On dit que f est *convexe* si son graphe est situé en-dessous de toutes ses cordes, i.e. si :

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

- **Fonction concave** : On dit que f est *concave* si son graphe est situé au-dessus de toutes ses cordes, i.e. si :

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Il est équivalent de dire que $-f$ est convexe.



10.2 Théorème (Caractérisation de la convexité par les pentes des sécantes, inégalité des pentes)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- (i) **Caractérisation de la convexité par les pentes des sécantes :**

f est convexe sur I si et seulement si la fonction $x \mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$ pour tout $a \in I$.

- (ii) **Proposition**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, soient $a < b$ deux points de I , et soit $c \notin [a, b]$. Alors :

$$f(c) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(c - a) + f(a).$$

Autrement dit, en dehors de $[a, b]$, le graphe de f est situé au-dessus de $\Delta_{a,b}$.

- (iii) **Inégalité des pentes :**

Si f est convexe sur I , alors pour tous $a, b, c \in I$ tels que $a < b < c$:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

1. Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels positifs vérifiant $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$ et x un réel positif.

$$\prod_{i=1}^n (x + a_i) \geq (x + 1)^n.$$

10.3 Théorème (Convexe implique continue)

Pour une fois, l'intervalle I est supposé ouvert. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si f est convexe sur I , alors f est continue sur I .

10.4 Tangente à la courbe d'une fonction convexe

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Alors il y a équivalence entre :

1. f est convexe,
2. f' est croissante,
3. $\mathcal{C}_f$ est, sur I , au-dessus de ses tangentes. C'est-à-dire

$$\forall (a, b) \in I^2, f(b) \geq f'(a)(b - a) + f(a).$$

10.5 Point d'inflexion

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $a \in I$ intérieur à I . On dit que a est un *point d'inflexion* de f s'il existe $\eta > 0$ tel que f soit convexe sur $I \cap]a - \eta, a]$ et concave sur $I \cap [a, a + \eta[$, ou le contraire.

Si f est deux fois dérivable sur I , a est en particulier un point tel que $f''(a) = 0$.

10.6 Caractérisation des fonctions strictement monotones

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et monotone. f est strictement monotone sur I si et seulement si f' ne s'annule qu'en des points isolés de I .

10.7 Caractérisation de la convexité par l'épigraphe

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On appelle épigraphe de f l'ensemble :

$$\text{Épigraphe}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I, y \geq f(x)\}.$$

f est convexe si et seulement si l'épigraphe de f est une partie convexe du plan.

10.8 Convexité et dérivabilité à gauche et à droite

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. Si a est un point intérieur à I , alors f est dérivable à gauche et à droite en a , et on a :

$$f'_g(a) \leq f'_d(a).$$

• Théorème

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, elle est dérivable à droite et à gauche en tout point intérieur à I , et pour tous réels $a < b$ intérieurs à I , on a :

$$f'_g(a) \leq f'_d(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_g(b) \leq f'_d(b).$$

En particulier, les fonctions f_g et f_d sont croissantes.

10.9 Inégalité de Jensen pour les fonctions convexes

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe. Pour tout $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ et pour tous $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$, on a :

$$f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k).$$

Si f est concave, l'inégalité est inversée.

10.10 Des inégalités classiques

• Inégalités avec des produits et racines

1. Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels positifs.

$$1 + \left(\prod_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n (1 + x_k)^{\frac{1}{n}}.$$

2. Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des réels positifs :

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}} + \left(\prod_{k=1}^n b_k \right)^{\frac{1}{n}} \leq \prod_{k=1}^n (a_k + b_k)^{\frac{1}{n}}.$$

• Entropie et inégalité de Gibbs

On dit que $p = (p_1, \dots, p_n)$ est une distribution de probabilité de longueur n lorsque les p_i sont des réels strictement positifs de somme égale à 1. On introduit alors l'entropie de cette distribution définie par :

$$H(p) = - \sum_{i=1}^n p_i \ln(p_i).$$

1. Soit q une autre distribution d'entropie de longueur n .

Inégalité de Gibbs :

$$H(p) \leq - \sum_{i=1}^n p_i \ln(q_i).$$

• Autour de l'inégalité arithmético-géométrique

1. Pour tous $x_1, \dots, x_n > 0$, on a :

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

2. Soient $x_1, x_2, \dots, x_n$ des réels strictement positifs. On a :

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_n}{x_1} \geq n.$$

3. Pour tout $x \geq 1$, on a :

$$x^n - 1 \geq n \left(\frac{x^{(n+1)/2} - x^{(n-1)/2}}{2} \right).$$

- **Inégalités de Hölder et Minkowski**

1. **Norme p d'un vecteur de $\mathbb{R}^n$:** Soit $p > 1$.

Pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, on appelle norme p de X le réel positif

$$\|X\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Pour tous $X \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\|\lambda X\|_p = |\lambda| \cdot \|X\|_p \quad \text{et} \quad \|X\|_p = 0 \iff X = 0_{\mathbb{R}^n}.$$

2. **Inégalité de Hölder :** Soient $p, q > 1$ deux réels pour lesquels $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Pour tous $X, Y \in \mathbb{R}^n$:

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \|X\|_p \|Y\|_q.$$

3. **Inégalité de Minkowski :** Soit $p > 1$. Pour tous $X, Y \in \mathbb{R}^n$:

$$\|X + Y\|_p \leq \|X\|_p + \|Y\|_p.$$

Des propriétés (nécessitent une démonstration)

- Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe sur un intervalle I , et soient $a < b$ deux points de I . Pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \leq \max(f(a), f(b))$.
Autrement dit, sur tout segment $[a, b]$ inclus dans I , f possède un maximum sur $[a, b]$, atteint en l'une de ses bornes.
- Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe et majorée, elle est alors constante sur $\mathbb{R}$.
- Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe sur $]a, b[$ (les cas $a = -\infty$ et $b = +\infty$ sont possibles). Soit f est monotone sur $]a, b[$, soit il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = \min\{f(x) : x \in]a, b[\}$ et f est décroissante sur $]a, c]$ et croissante sur $[c, b[$.
- Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe sur $]a, b[$ (les cas $a = -\infty$ et $b = +\infty$ sont possibles). Donc les limites (finies ou infinies) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ existent.
- Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et bornée sur $]a, b[$ (les cas $a = -\infty$ et $b = +\infty$ sont possibles).
Donc f est uniformément continue sur $]a, b[$.
- **Théorème :** Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, elle est dérivable en dehors d'un ensemble au plus dénombrable.



Equation différentielle linéaire

11 Equation différentielle linéaire

11.1 Resolution de l'équation homogene

11.1.1 L'équation $y' = ay + b$

L'équation différentielle sans ou avec une condition initiale	La solution générale
$y' = ay; \quad a \neq 0$	$y(x) = ce^{ax}; \quad c \in \mathbb{R}$
$\begin{cases} y' = ay \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}; \quad a \neq 0$	$y(x) = y_0 e^{a(x-x_0)}$
$y' = ay + b; \quad a \neq 0$	$y(x) = ce^{ax} - \frac{b}{a}; \quad c \in \mathbb{R}$
$\begin{cases} y' = ay + b \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}; \quad a \neq 0$	$y(x) = \left(y_0 + \frac{b}{a}\right) e^{a(x-x_0)} - \frac{b}{a}$

11.1.2 L'équation $y'' + ay' + by = 0$

Cas	Équation caractéristique	Solutions de (E_0)
$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$	$r^2 + ar + b = 0$ a deux racines distinctes r_1 et r_2 $r^2 + ar + b = 0$ a une racine double r_0	$x \mapsto \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}$ $x \mapsto (\lambda_1 + \lambda_2 x) e^{r_0 x}$
$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$	$r^2 + ar + b = 0$ a deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 $r^2 + ar + b = 0$ a une racine double r_0 $r^2 + ar + b = 0$ a deux racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$	$x \mapsto \lambda_1 e^{r_1 x} + \lambda_2 e^{r_2 x}$ $x \mapsto e^{r_0 x} (\lambda_1 + \lambda_2 x)$ $x \mapsto \lambda_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + \lambda_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$

• Cas particuliers

Equation	Solutions
$y'' - \omega^2 y = 0$	$(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto \alpha e^{\omega x} + \beta e^{-\omega x}$
$y'' + \omega^2 y = 0$	$(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto \alpha \cos(\omega x) + \beta \sin(\omega x)$
$y'' + \omega^2 y = 0$	$(\lambda, \varphi) \in \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto \lambda \cos(\omega x + \varphi)$
$y'' + \omega y' = 0$	$(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto \alpha + \beta e^{-\omega x}$

11.2 Equation premier du ordre

- On appelle solution sur I de l'équation différentielle (E) toute fonction f de I dans $\mathbb{K}$, dérivable, telle que :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) + a(x)f(x) = b(x).$$

- La fonction b est appelée second membre de l'équation différentielle. Si b est la fonction nulle, l'équation différentielle est dite homogène.
- On appelle équation homogène associée à (E) (ou équation sans second membre), l'équation :

$$y' + a(x)y = 0.$$

11.2.1 Définitions

- Il existe une solution non nulle de l'équation homogène :

$$(E_0) : \quad y' + a(x)y = 0.$$

- Si f_0 est une solution non nulle de l'équation (E_0) , alors elle ne s'annule pas sur I et :

$$S_0 = \{\lambda f_0; \lambda \in \mathbb{K}\}.$$

- Si f_1 est une solution particulière de l'équation (E) et si S_0 désigne l'ensemble des solutions de l'équation (E_0) , alors l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :
 $\mathcal{S} = \{f_1 + g; g \in S_0\}.$

11.2.2 Polynôme - exponentielle

Soit $(a, \lambda) \in \mathbb{K}$ et P un polynôme de degré n .

On considère l'équation différentielle :

$$y' + ay = P(x)e^{\lambda x} \quad (E).$$

1. Il existe une solution de (E) de la forme $x \mapsto Q(x)e^{\lambda x}$, où Q est un polynôme :
 - de degré n si $\lambda + a \neq 0$,
 - de degré $n + 1$ sinon.
2. Si $\lambda = -a$, il existe une solution de (E) de la forme $x \mapsto R(x)e^{-ax}$, où R est un polynôme de degré $n + 1$ sans terme constant.

11.2.3 Théorème de superposition (premier ordre)

Soit f_1 une solution de l'équation $y' + a(x)y = b_1(x)$ et f_2 une solution de l'équation $y' + a(x)y = b_2(x)$. Alors la fonction $f_1 + f_2$ est solution de l'équation $y' + a(x)y = b_1(x) + b_2(x)$.

11.2.4 Méthode de la variation de la constante

$$y' + a(x)y = b(x)$$

L'idée est de chercher une solution y sous la forme $y(t) = \lambda(t)e^{-A(t)}$, où λ n'est plus une constante, mais une fonction dérivable.

La fonction y est alors dérivable et pour tout $t \in I$, on a :

$$y'(t) = \lambda'(t)e^{-A(t)} - \lambda(t)a(t)e^{-A(t)}.$$

Et donc y est solution de (E) si et seulement si

$$\forall t \in I, y'(t) + a(t)y(t) = b(t) \iff \lambda'(t)e^{-A(t)} - \lambda(t)a(t)e^{-A(t)} + a(t)\lambda(t)e^{-A(t)} = b(t).$$

On simplifie l'expression :

$$\lambda'(t)e^{-A(t)} = b(t).$$

Ainsi,

$$\lambda'(t) = b(t)e^{A(t)}.$$

Et donc y est solution de (E) si et seulement si λ est une primitive de $t \mapsto b(t)e^{A(t)}$. Mais de telles primitives existent, ce qui garantit bien qu'il existe au moins une solution de (E) .

• Méthode à savoir

Soient $a, b, c \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$. On note (E) l'équation différentielle

$$a(t)y' + b(t)y = c(t).$$

Pour résoudre cette équation :

1. On cherche les zéros de l'application a (i.e. les $t \in I$ tels que $a(t) = 0$).
2. Sur tout intervalle $J \subset I$ ne contenant pas de zéro de a , on résout l'équation

$$(E') \quad y' + \frac{b(t)}{a(t)}y = \frac{c(t)}{a(t)}.$$

3. On cherche à prolonger par continuité les solutions trouvées sur I tout entier, et on vérifie que les solutions prolongées sont bien solutions de (E) (vérifier la dérivabilité).

11.2.5 Problème de Cauchy

Pour toute donnée initiale $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, il existe une unique solution f de l'équation (E) : $y' + a(x)y = b(x)$, telle que $f(x_0) = y_0$.

11.3 Equation deuxieme ordre

- On appelle solution sur I de l'équation différentielle (E) toute fonction f deux fois dérivable de I dans $\mathbb{K}$ telle que :

$$\forall x \in I, f''(x) + af'(x) + bf(x) = c(x).$$

- La fonction c est appelée second membre de l'équation différentielle.
- On appelle équation homogène associée à (E) (ou équation sans second membre), l'équation :

$$y'' + ay' + by = 0.$$

11.3.1 Polynôme - exponentielle

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. L'équation différentielle :

$$y'' + ay' + by = e^{\lambda x}$$

possède comme solution particulière, une fonction de la forme :

- $x \mapsto Ce^{\lambda x}$ si λ n'est pas racine de l'équation $r^2 + ar + b = 0$,
- $x \mapsto Cxe^{\lambda x}$ si λ est racine simple de l'équation $r^2 + ar + b = 0$,
- $x \mapsto Cx^2e^{\lambda x}$ si λ est racine double de l'équation $r^2 + ar + b = 0$.

Pour résoudre une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants (E) de la forme

$$y'' + ay' + by = P(t)e^{\alpha t} \quad \text{avec } P \in \mathbb{R}[X] \text{ et } \alpha \in \mathbb{R}.$$

- On commence par déterminer les solutions de l'équation homogène associée ($\mathcal{H}$).
- On note $m \in \{0, 1, 2\}$ la multiplicité de α comme solution de l'équation caractéristique de l'équation différentielle. On cherche une solution particulière de la forme

$$y_p(t) = t^m Q(t)e^{\alpha t} \quad \text{avec } Q \in \mathbb{R}[X] \text{ et } \deg(Q) = \deg(P).$$

- On réinjecte y_p dans l'équation différentielle de départ, on divise par $e^{\alpha t}$ (qui est non nul) et on identifie les coefficients de l'égalité polynomiale obtenue. On obtient un système linéaire d'inconnues les coefficients de Q . On le résout pour déterminer Q puis y_p .
- On somme la solution particulière aux solutions de ($\mathcal{H}$) pour avoir les solutions de (E).

11.3.2 Principe de superposition

Soit f_1 une solution de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = c_1(x)$ et f_2 une solution de l'équation différentielle $y'' + ay' + by = c_2(x)$, alors la fonction $f_1 + f_2$ est solution de l'équation $y'' + ay' + by = c_1(x) + c_2(x)$.

11.3.3 Problème de Cauchy

Soit a et b deux scalaires et c une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. Alors l'équation :

$$y'' + ay' + by = c(x)$$

admet des solutions.

11.3.4 Fonction trigonométrique

Valable aussi pour une equation de premier ordre

- Si le second membre est de la forme $\cos(\omega t)$ ou $\sin(\omega t)$, on cherchera plutôt une solution de la forme :

$$\lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t)$$

- Si le second membre est de la forme $t \cos(\omega t)$ ou $t \sin(\omega t)$, on cherchera plutôt une solution de la forme :

$$(at + b) \cos(\omega t) + (ct + d) \sin(\omega t).$$

11.3.5 Théorème de Gronwall(HP):

Soient f, g et y trois fonctions continues sur un segment $[a, b]$, à valeurs positives, et vérifiant l'inégalité suivante : pour tout $t \in [a, b]$,

$$y(t) \leq f(t) + \int_a^t g(s)y(s) ds.$$

Alors, pour tout $t \in [a, b]$,

$$y(t) \leq f(t) + \int_a^t f(s)g(s) \exp\left(\int_s^t g(u) du\right) ds.$$

Cas particulier : Si la fonction f est constante, c'est-à-dire que y vérifie l'inégalité :

$$\forall t \in [a, b], y(t) \leq C + \int_a^t g(s)y(s) ds,$$

avec $C \in \mathbb{R}_+$. Alors, on en déduit que

$$\forall t \in [a, b], y(t) \leq C \exp\left(\int_a^t g(s) ds\right).$$



Calcul matriciel

12 Matrices:

12.1 Produit matriciel

Soient $A = (a_{ik})$ une matrice de $\mathcal{M}_{np}(\mathbf{K})$ et $B = (b_{kj})$ une matrice de $\mathcal{M}_{pq}(\mathbf{K})$.

On définit la matrice $C = AB$, élément de $\mathcal{M}_{nq}(\mathbf{K})$, de la manière suivante :

$$\text{Pour tout } i \in \{1, \dots, n\}, \text{ pour tout } j \in \{1, \dots, q\}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}.$$

- Une matrice de taille (p, q) multipliée par une matrice de taille (q, r) donne une matrice de taille (p, r) .
- On ne peut calculer le produit que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B .

12.2 Matrices élémentaires

Définition

Soient $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. Pour $(i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}$, on note $E_{i,j}$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls, à l'exception de celui situé sur la i -ème ligne et j -ème colonne, qui vaut 1. Les $E_{i,j}$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq p$, sont appelées **matrices élémentaires**.

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\}, \quad E_{i,j} = (\delta_{k,i} \times \delta_{\ell,j})_{(k,\ell) \in \{1,\dots,n\} \times \{1,\dots,p\}}.$$

Produit de deux matrices élémentaires :

$$\forall (i, j, k, \ell) \in \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, q\}, \quad E_{i,j} \times E_{k,\ell} = \delta_{j,k} E_{i,\ell}.$$

Proposition

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$. Alors :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} E_{i,j}.$$

On dit que A est une **combinaison linéaire** des matrices $E_{i,j}$.

12.2.1 Produit par des matrices élémentaires

Soient $i \in \{1, \dots, n\}$ et $j \in \{1, \dots, p\}$. Soit $E_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soit $A = (a_{k,\ell}) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

$$E_{i,j} A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{j,1} & a_{j,2} & \cdots & a_{j,q} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times q}$$

La i -ième ligne est égale à la j -ième ligne de A et les autres lignes sont nulles.

Soient $i \in \{1, \dots, n\}$ et $j \in \{1, \dots, p\}$. Soit $E_{i,j} \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$.

$$AE_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1,i} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,i} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n \times p}$$

La j -ième colonne est égale à la i -ième colonne de A et les autres colonnes sont nulles.

Exemple 12.2.1

Déterminer les matrices $M = (m_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent avec toutes les matrices $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Réponse. Il suffit que $ME_{ij} = E_{ij}M$ pour tout (i, j) , donc

$$\sum_{k=1}^n m_{ki} E_{kj} = \sum_{k=1}^n m_{jk} E_{ik},$$

d'où $m_{ij} = 0$ pour $i \neq j$ et $m_{ii} = m_{jj}$ pour tout (i, j) . Donc $M = \lambda I_n$ est une matrice scalaire (une homothétie). La réciproque de ce fait est triviale.

12.3 Multiplication par une ligne/une colonne

:

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. Si E_j est la matrice de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls à l'exception du j -ème qui vaut 1, alors AE_j est égal à C_j , la j -ième colonne de A .

Plus généralement, pour $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, on a $AX = x_1 C_1 + x_2 C_2 + \cdots + x_p C_p$.

2. De même, si E_i est la matrice de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$ dont seul le coefficient de la i -ième ligne est le seul non nul, alors $E_i A = L_i$, la i -ième ligne de A .

12.4 Formule de binome et factorisation

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifient $AB = BA$, alors :

- pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a :

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k};$$

- pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$A^p - B^p = (A - B) \left(\sum_{k=0}^{p-1} A^k B^{p-1-k} \right).$$

- Une matrice A est *nilpotente* si $\exists k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$

12.5 Transposée d'une matrice.

Soit $A \in \mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$. On appelle *transposée* de A la matrice de $\mathcal{M}_{pn}(\mathbb{K})$ dont les lignes sont les colonnes de A et vice versa. On définit la matrice *transposée* de A , notée ${}^t A$ ou A^T , élément de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ par ${}^t A = (c_{i,j})$, où

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, \quad c_{i,j} = a_{j,i}.$$

12.6 Matrice symétrique, antisymétrique.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. Elle est dite *symétrique* si ${}^tA = A$. Elle est dite *antisymétrique* si ${}^tA = -A$.

12.7 Trace d'une matrice carrée

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors on appelle *trace* de A et on note $\text{tr}(A)$:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i} \in \mathbb{K}.$$

C'est la somme des coefficients diagonaux de A .

• Linéarité de la trace

- Soient $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Alors :

$$\text{tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{tr}(A) + \mu \text{tr}(B).$$

- Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors :

$$\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A).$$

- Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. Alors :

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

12.8 Inversibilité des matrices 2X2

- Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. On appelle *déterminant* de A , et on note $\det(A)$, le scalaire défini par $\det(A) = ad - bc$.

- Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$, et dans ce cas, on a $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

- Soient $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Alors $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- Soient $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Alors AB est inversible si et seulement si A et B sont toutes deux inversibles.

12.8.1 Propositions sur l'inversibilité des matrices

• Proposition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$ (A est inversible à droite) ou $BA = I_n$ (A est inversible à gauche). Alors la matrice A est inversible, et $B = A^{-1}$.

• Matrice diagonale

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonale. La matrice D est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux λ_i sont non nuls. Lorsque c'est le cas,

$$D^{-1} = \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}).$$

- **Matrice triangulaire**

Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.

12.9 Opérations élémentaires

12.9.1 Multiplication d'une ligne (resp. d'une colonne) par un scalaire non nul

On appelle matrice de dilatation toute matrice de la forme :

$$D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}, \text{ avec } 1 \leq i \leq n \text{ et } \lambda \in \mathbb{K}^*.$$

Une matrice de dilatation $D_i(\lambda)$ est donc diagonale de termes diagonaux tous égaux à 1 sauf le numéro i qui vaut λ , donc elle est inversible.

1. La multiplication à gauche par une matrice de dilatation $D_i(\lambda)$ a pour effet de multiplier la ligne i par λ ;
2. La multiplication à droite par une matrice de dilatation $D_j(\lambda)$ a pour effet de multiplier la colonne j par λ .

12.9.2 Addition d'un multiple d'une ligne (resp. d'une colonne) à une autre ligne (resp. une autre colonne)

On appelle matrice de transvection toute matrice de la forme :

$$T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}, \text{ avec } 1 \leq i \neq j \leq n \text{ et } \lambda \in \mathbb{K}.$$

Une matrice de transvection $T_{ij}(\lambda)$ est donc une matrice triangulaire dont tous les termes diagonaux valent 1 et les termes hors de la diagonale tous nuls sauf celui d'indice (i, j) (i.e. en ligne i et colonne j) qui vaut λ , donc elle est inversible.

1. La multiplication à gauche par une matrice de transvection $T_{ij}(\lambda)$ a pour effet de remplacer la ligne L_i par $L_i + \lambda L_j$;
2. La multiplication à droite par une matrice de transvection $T_{ij}(\lambda)$ a pour effet de remplacer la colonne C_j par $C_j + \lambda C_i$.

12.9.3 Échange de deux lignes (resp. de deux colonnes)

On appelle matrice de permutation toute matrice de la forme :

$$P_\sigma = (\delta_{i\sigma(j)})_{1 \leq i, j \leq n}, \text{ où } \sigma \text{ est un élément de } S_n.$$

1. $\forall (\sigma, \sigma') \in S_n^2, P_\sigma \times P_{\sigma'} = P_{\sigma\sigma'}$;
2. $P_{id} = I_n$;
3. $\forall \sigma \in S_n, P_\sigma \in GL_n(\mathbb{K})$ et $(P_\sigma)^{-1} = P_{\sigma^{-1}}$.

1. La multiplication à gauche par une matrice de permutation P_σ a pour effet d'échanger ses lignes;
2. La multiplication à droite par une matrice de permutation P_σ a pour effet d'échanger ses colonnes.

12.10 Inversibilité et opérations élémentaires

Proposition

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et soit $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible.

Alors A est inversible si et seulement si PA est inversible.

12.10.1 Calcul de l'inverse d'une matrice carrée par la méthode du pivot de Gauss• **Méthode**

On effectue, simultanément sur la matrice A et sur la matrice-unité, des opérations élémentaires du pivot de Gauss, soit sur les lignes, soit sur les colonnes, mais on ne mélange pas opérations sur les lignes et opérations sur les colonnes. De cette façon, on transforme A en I_n , et I_n en A^{-1} .

12.11 Resolution des systèmes linéaires**12.11.1** La méthode du pivot de Gauss

La méthode du pivot de Gauss permet d'obtenir un système échelonné équivalent à un système linéaire quelconque en utilisant les opérations élémentaires sur les lignes.

Sur une matrice avec n lignes et p colonnes, voici l'algorithme du pivot de Gauss :

1. On commence en haut à gauche de la matrice avec $i = 1$ et $j = 1$.
2. Sur la $j^{\text{ème}}$ colonne, on regarde s'il y a un coefficient non nul entre la $j^{\text{ème}}$ ligne et la dernière ligne.
 - Si oui, on note q le numéro de la ligne du coefficient non nul que l'on a choisi (notre pivot) et on effectue $L_q \leftrightarrow L_j$, puis on passe à l'étape 3.
 - Sinon, on augmente i de 1. Si $i > p$, on s'arrête ; sinon, on retourne à l'étape 2.
3. Le coefficient $a_{j,j}$ est non nul, on effectue donc les opérations

$$L_k \leftarrow a_{j,j}L_k - a_{k,j}L_j,$$

pour tout k entre $j + 1$ et n , pour faire apparaître des 0 sous notre pivot.

4. On augmente i et j de 1. Si $i > p$ ou $j > n$, on s'arrête ; sinon, on retourne à l'étape 2.

12.12 Matrices inversibles et systèmes de Cramer

On dit qu'un système linéaire est un **système de Cramer** s'il possède une unique solution.

• **Proposition 1**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. Alors A est inversible si et seulement si pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(K)$, le système $AX = B$ (d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{n,1}(K)$) possède une unique solution (et donc est un système de Cramer).

• **Proposition 2**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. Alors A est inversible si et seulement si

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(K), AX = 0_{n,1} \implies X = 0_{n,1}.$$

• **Proposition 3**

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$. Si $AB = I_n$, alors A et B sont inversibles et $A = B^{-1}$.

• **Proposition 4**

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$. Alors AB est inversible si et seulement si A et B sont inversibles.

12.13 Introduction au vocabulaire de l'algèbre linéaire

12.13.1 Combinaison linéaire

Soient $A_1, A_2, \dots, A_m$ des matrices de $M_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle **combinaison linéaire** de $(A_1, A_2, \dots, A_m)$ toute matrice de la forme

$$\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \dots + \lambda_m A_m \quad \text{avec } (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{K}^m.$$

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. Pour tout $X \in \mathbb{K}^n$, AX est une combinaison linéaire des colonnes de A .

Si une des lignes de A est nulle, alors A n'est pas inversible.

12.13.2 Famille libre et famille liée

- Soient $A_1, \dots, A_m$ des matrices de $M_{n,p}(\mathbb{K})$. On dit que la famille $(A_1, \dots, A_m)$ est **libre** si

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{K}^m, \quad \sum_{i=1}^m \lambda_i A_i = 0_{n,p} \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**

- Une famille est liée si et seulement s'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ des scalaires non tous nuls tels que

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i A_i = 0.$$

- Soit $i \in \{1, \dots, m\}$ tel que $\lambda_i \neq 0$. Alors $\lambda_i A_i = -\sum_{j \neq i} \lambda_j A_j$, ce qui s'écrit

$$A_i = \sum_{j \neq i} \left(-\frac{\lambda_j}{\lambda_i} \right) A_j.$$

- Donc l'une des matrices de la famille est combinaison linéaire des autres. Inversement, si l'une des matrices, disons A_i , est combinaison linéaire des autres, alors il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_{i-1}, \lambda_{i+1}, \dots, \lambda_m$ tels que

$$A_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j A_j.$$

- Une famille de matrices est liée si et seulement si l'une des matrices qui la composent est nulle ou est combinaison linéaire des autres.
- Une matrice dont la famille des lignes est liée n'est pas inversible.

Propositions

- Soit $A_1, \dots, A_m$ une famille de matrices de $M_{n,p}(\mathbb{K})$, soient $(i, j) \in [1, m]^2$ distincts, et soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors la famille $(A_1, \dots, A_m)$ est libre si et seulement si $(A_1, \dots, A_{i-1}, A_i + \lambda A_j, A_{i+1}, \dots, A_m)$ est libre.
- Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si et seulement si la famille de ses lignes est une famille libre (de $M_{1,n}(\mathbb{K})$).
- Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors A est inversible si et seulement si $\forall X \in \mathbb{K}^n, AX = 0 \implies X = 0$.

12.14 Matrice échelonnée

- Une matrice est échelonnée par rapport à ses colonnes si sa transposée est échelonnée par rapport à ses lignes.
- Dit autrement, une matrice est échelonnée par rapport à ses colonnes si le nombre de zéros commençant une colonne croît strictement colonne après colonne (à moins que toutes les dernières colonnes ne soient nulles).
- Voici un exemple d'une matrice échelonnée par colonnes ; les * désignent des coefficients quelconques, les + des coefficients non nuls :

$$\begin{pmatrix} + & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & + & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & * & + & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & + & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

12.15 Règle de Cramer

• Énoncé

Soit un système linéaire de n équations à n inconnues, représenté sous forme matricielle :

$$AX = B$$

où :

- A est une matrice carrée inversible $n \times n$
- $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ est le vecteur des inconnues
- $B = (b_1, \dots, b_n)^T$ est le vecteur des constantes

• Solution par Cramer

Si $\det(A) \neq 0$, alors le système admet une unique solution donnée par :

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \quad \text{pour } i = 1, \dots, n$$

où A_i est la matrice obtenue en remplaçant la i -ème colonne de A par le vecteur B .



Structure algébrique

13 Structure algébrique

Loi de composition interne

$$E \neq \emptyset \quad f : E \times E \rightarrow E \quad (x, y) \mapsto f(x, y)$$

Commutativité

$$(\cdot) \text{ est commutative } \iff \forall x, y \in E, (x \cdot y) = (y \cdot x)$$

Associativité

$$(\cdot) \text{ est associative } \iff \forall x, y, z \in E, ((x \cdot y) \cdot z) = (x \cdot (y \cdot z))$$

Élément neutre

$$(\cdot) \text{ admet un élément neutre } \iff (\exists e \in E)(\forall x \in E), (x \cdot e) = (e \cdot x) = x$$

Élément symétrique

$$(\exists x' \in E), x' \cdot x = x \cdot x' = e$$

Élément régulier

$$\text{Soit } a \in E, a \text{ est régulier dans } (E, \cdot) \iff \forall x, y \in E, \begin{cases} x \cdot a = y \cdot a \implies x = y \\ a \cdot x = a \cdot y \implies x = y \end{cases}$$

Distributivité

$$(\cdot) \text{ est distributive par rapport à } (*) \iff \forall x, y, z \in E$$

- **À gauche** : $x * (y \cdot z) = (x * y) \cdot (x * z)$
- **À droite** : $(x \cdot y) * z = (x * z) \cdot (y * z)$

Partie stable, Loi induite

Soit $(\cdot)$ une LCI (Loi de Composition Interne) définie sur E , avec $E \neq \emptyset$, $F \neq \emptyset$ et $F \subset E$.

$$F \text{ est une partie stable de } (E, \cdot) \iff \forall x, y \in F, x \cdot y \in F$$

La loi $(\cdot)$ définie sur F est la loi induite de la loi $(\cdot)$ définie sur E .

13.1 Groupe

On appelle **groupe** un ensemble G muni d'une loi de composition interne notée $*$ telle que :

- la loi $*$ est associative,
- la loi $*$ possède un élément neutre e ,
- tous les éléments de G sont symétrisables.

De plus, si la loi $*$ est commutative, alors G est dit **groupe commutatif** ou **abélien**.

• Unicité de l'inverse

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne *associative* $*$ possédant un élément neutre e . Si $x \in E$ est inversible, alors il existe un *unique* $y \in E$ tel que $x * y = y * x = e$. Cet élément y est alors appelé *l'inverse* de x , et on le note x^{-1} .

• Element regulier

Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne *associative* $*$, et soit x un élément inversible. Alors

$$\forall (y, z) \in E^2, \quad x * y = x * z \implies y = z \quad \text{et} \quad y * x = z * x \implies y = z.$$

On dit alors que x est *régulier*, ce qui signifie qu'on peut « simplifier » par x .

13.1.1 Groupe produit

Soient $(G, *)$ et $(H, \circ)$ deux groupes. On définit sur l'ensemble $G \times H$ la loi $*$ donnée par

$$(a, b) * (c, d) = (a * c, b \circ d), \quad \forall (a, b, c, d) \in G \times H.$$

Alors $(G \times H, *)$ est un groupe, appelé **groupe produit**.

13.1.2 Sous-groupe

Soit $(G, *)$ un groupe. On dit qu'une partie $H \subset G$ est un sous-groupe de G si :

- $e \in H$,
- H est stable par $*$, c'est-à-dire : $\forall (x, y) \in H^2, x * y \in H$,
- $\forall x \in H, x^{-1} \in H$.

• Caractérisation des sous-groupes

Soit G un groupe et $H \subset G$.

Alors H est un sous-groupe de G si et seulement si :

1. H est non vide.
2. $\forall (x, y) \in H^2, x * y^{-1} \in H$.

• Proposition

Soient G_1 et G_2 deux sous-groupes d'un groupe $(G, \cdot)$.

- $G_1 \cap G_2$ est un sous-groupe de G .
- $G_1 \cup G_2$ est sous-groupe de $G \iff G_1 \subset G_2$ ou $G_2 \subset G_1$.
- Soit $(H_i)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes (fini ou infini) de $(G, \cdot)$. Alors

$$\bigcap_{i \in I} H_i$$

est un sous-groupe de G .

• Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, l'ensemble $n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Tout sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ est de la forme $n\mathbb{Z}$.

13.1.3 Sous-groupes engendrés

Soit A une partie non vide d'un groupe G . Le plus petit sous-groupe de G contenant A est appelé **sous-groupe de G engendré par A** et noté $\langle A \rangle$, $\langle A \rangle$ est l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A , A est dite **partie génératrice** de $\langle A \rangle$.

13.1.4 Groupe monogène, groupe cyclique

Un groupe G est dit **monogène** si G est engendré par un seul élément :

$$G = \langle a \rangle.$$

On note $\langle a \rangle$ le sous-groupe engendré par a : c'est $\{a^n, n \in \mathbb{Z}\}$ (ou $\{na, n \in \mathbb{Z}\}$ en notation additive).

Si de plus G est fini, on dit qu'il est **cyclique**

Soit $g \in G$. Alors $\langle g \rangle$ est le plus petit sous-groupe (au sens de l'inclusion) de G qui contient g : si H est un sous-groupe de G qui contient g , alors $\langle g \rangle \subset H$. Mieux :

$$\langle g \rangle = \bigcap_{\substack{H \text{ sous-groupe de } G \\ g \in H}} H.$$

13.1.5 Structure des groupes monogènes

Soit G un groupe monogène.

- Si G est infini, alors G est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.
- Si G est fini de cardinal d , alors G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}, +)$.

Tout groupe monogène est abélien

13.1.6 Les générateurs

Soit G un groupe cyclique d'ordre n , engendré par un élément a , c'est-à-dire

$$G = \langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

L'ordre de a est n , noté $o(a) = n$.

Un élément a^k est un générateur de G si et seulement si l'ordre de a^k est n , c'est-à-dire si

$$\gcd(k, n) = 1.$$

Ainsi, l'ensemble des générateurs de G est donné par :

$$\{a^k \mid 1 \leq k \leq n, k \wedge n = 1\}.$$

13.1.7 Élément d'ordre fini d'un groupe, ordre d'un tel élément

Soit $g \in G$. Si le morphisme de groupes

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G \quad k \mapsto g^k$$

n'est pas injectif, alors il existe un unique entier naturel N non nul tel que $\ker(\varphi) = N\mathbb{Z}$. On dit alors que g est **d'ordre fini**, et N est appelé **ordre de g** , et (parfois) noté $o(g)$.

13.1.8 Ordre d'un élément dans un groupe

- Soit G un groupe et $a \in G$. L'ordre de a est défini comme le plus petit entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^k = e$ (où e est l'élément neutre). Si un tel k n'existe pas, on dit que a est d'ordre infini.
- Si G est un groupe d'ordre fini, alors tout élément $g \in G$ est d'ordre fini.

13.1.9 Élément d'ordre fini

Soit $x \in G$ un élément d'ordre fini d . Soit $n, m \in \mathbb{Z}$.

1. Si $m \equiv n \pmod{d}$, alors $x^m = x^n$.
2. Si $x^n = e$, alors $d \mid n$.
3. L'ordre de x est l'ordre du sous-groupe $\langle x \rangle$ qu'il engendre dans G .

- **Théorème de Lagrange (pour les sous-groupes cycliques)**

L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise le cardinal du groupe.

13.1.10 Groupe symétrique

Si E est un ensemble, on note $\mathfrak{S}(E)$ (ou $S(E)$) l'ensemble des bijections de E dans E .

Alors $(\mathfrak{S}(E), \circ)$ est un groupe, non commutatif dès que E contient au moins trois éléments.

Ce groupe est appelé **groupe symétrique sur E** , et ses éléments sont nommés **permutations de E** .

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathfrak{S}_n$ (ou S_n) le groupe symétrique sur $E = \llbracket 1, n \rrbracket$.

13.1.11 Morphisme de groupes

Soient $(E, *)$ et $(F, \circ)$ deux ensembles munis des lois de composition internes $*$ et $\circ$. On appelle **morphisme** de $(E, *)$ dans $(F, \circ)$ une application $\varphi : E \rightarrow F$ telle que :

$$\varphi(x * y) = \varphi(x) \circ \varphi(y), \quad (x, y) \in E^2.$$

- **Isomorphisme et Automorphisme**

Un morphisme de groupes bijectif est appelé un **isomorphisme**. Dans le cas où les groupes de départ et d'arrivée sont les mêmes, on parle d'**automorphisme**.

- **Proposition**

Soient G, H deux groupes et $f : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors :

1. pour tout sous-groupe G_1 de G , $f(G_1)$ est un sous-groupe de H ,
2. pour tout sous-groupe H_1 de H , $f^{-1}(H_1)$ est un sous-groupe de G .
3. Si $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ est un morphisme de groupes bijectif, alors $\varphi^{-1} : G_2 \rightarrow G_1$ est également un morphisme de groupe.

13.1.12 Image et image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme

Soit $\varphi : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes, H et H' des parties respectives de G et de G' . On a :

1. $\forall x \in G, \varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}$;
2. $\forall x \in G, \forall n \in \mathbb{Z}, \varphi(x^n) = (\varphi(x))^n$;
3. $(H \subset G) \implies (\varphi(H) \subset G')$;
4. $(H' \subset G') \implies (\varphi^{-1}(H') \subset G)$.
5. L'image d'un groupe abélien par un morphisme de groupes est abélien.

13.1.13 Image et noyau d'un morphisme

Soit $\varphi : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. L'image $\varphi(G)$ de φ , notée $\text{Im}(\varphi)$, est un sous-groupe de G' . On appelle **noyau** de φ et on note $\ker(\varphi)$ le sous-groupe $\varphi^{-1}(\{e_{G'}\})$ de G .

13.1.14 Noyau d'un morphisme de groupes

Soient $(G_1, \times)$ et $(G_2, \times)$ deux groupes multiplicatifs d'éléments neutres respectifs e_1 et e_2 , et φ un morphisme de G_1 dans G_2 . On appelle **noyau** de φ l'ensemble des éléments de G_1 qui ont pour image e_2 . On le note :

$$\ker(\varphi) = \{x \in G_1 : \varphi(x) = e_2\} = \varphi^{-1}(\{e_2\}).$$

• Théorème

Pour tout morphisme φ du groupe G_1 dans le groupe G_2 , on a :

- $\ker(\varphi)$ est un sous-groupe de G_1 ,
- $\ker(\varphi) = \{e_1\} \iff \varphi$ est injectif.

13.1.15 Image d'un morphisme de groupes

Soient G_1 et G_2 deux groupes et φ un morphisme de G_1 dans G_2 . On appelle **image** de φ l'ensemble des éléments de G_2 qui ont un antécédent dans G_1 . On le note :

$$\text{Im}(\varphi) = \{y \in G_2 : \exists x \in G_1, y = \varphi(x)\} = \varphi(G_1).$$

• Théorème

Pour tout morphisme φ du groupe G_1 dans le groupe G_2 , on a :

- $\text{Im}(\varphi)$ est un sous-groupe de G_2 ,
- $\text{Im}(\varphi) = G_2 \iff \varphi$ est surjectif.

13.1.16 Composée de deux morphismes

Si $\phi : G \rightarrow H$ et $\psi : H \rightarrow K$ sont des morphismes de groupes, alors la composée $\psi \circ \phi : G \rightarrow K$ est également un morphisme de groupes.

Exemple 13.1.1

Groupe symétrique : $(S_n, \circ)$, le groupe des permutations de n éléments, est de cardinal $n!$, engendré par les cycles à supports disjoints ou par les transpositions. La signature $(S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ définit un morphisme de groupes.

Exemple 13.1.2

E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $(GL(E), \circ)$ le groupe linéaire de E , analogue de $(GL_n(\mathbb{K}), \times)$ pour les matrices. $O(E)$, $O^+(E)$ sont des sous-groupes de $GL(E)$.

13.2 Élément involutif

Un élément x d'un groupe $(G, \cdot)$ est dit **involutif** si :

$$x^2 = e \quad \text{où } e \text{ est l'élément neutre de } G.$$

Autrement dit, x est son propre inverse :

$$x^{-1} = x.$$

13.2.1 Groupe involutif et commutativité

Si **tous les éléments** d'un groupe G sont involutifs (i.e., $\forall x \in G, x^2 = e$), alors G est **abélien** (commutatif).

13.3 Anneau

On appelle **anneau** un ensemble A muni de deux lois de composition internes notées respectivement $+$ et $\times$ telles que :

- $(A, +)$ est un groupe abélien. L'élément neutre est noté 0_A ,
- la loi $\times$ est associative,
- A possède un élément neutre (élément unité) pour la loi $\times$, noté 1_A ,
- la loi $\times$ est distributive par rapport à la loi $+$, c'est-à-dire : $a(b+c) = ab+ac$ et $(b+c)a = ba+ca$ pour tout $(a, b, c) \in A^3$.

Si de plus la loi $\times$ est commutative, alors A est dit **anneau commutatif**.

13.3.1 Sous-anneau

Une partie B d'un anneau A est un **sous-anneau** si :

- $1_A \in B$,
- $\forall (x, y) \in B^2, x - y \in B$,
- $\forall (x, y) \in B^2, xy \in B$.

13.3.2 Morphisme d'anneau

On appelle **morphisme d'anneaux** une application $\varphi : (A, +, \times) \rightarrow (A', +, \times)$ telle que :

- $\varphi(0_A) = 0_{A'}$ et $\varphi(1_A) = 1_{A'}$
- $\forall (x, y) \in A^2, \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$,
- $\forall (x, y) \in A^2, \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.

Théorème:

L'ensemble des éléments inversibles d'un anneau est un groupe multiplicatif. (On rappelle qu'un élément $x \in A$ est inversible s'il possède un symétrique x^{-1} pour la loi $\times : x^{-1} \in A$ et $xx^{-1} = x^{-1}x = 1_A$).

13.3.3 Image par un homomorphisme

Soit $f : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux.

1. Soit A' un sous-anneau de A . Alors $f(A')$ est un sous-anneau de B .
2. Soit B' un sous-anneau de B . Alors $f^{-1}(B')$ est un sous-anneau de A .

13.3.4 Idéaux d'un anneau

Un **idéal d'un anneau commutatif** A est un sous-ensemble I de A tel que :

- I est un sous-groupe de $(A, +)$,
- $\forall a \in I, \forall \lambda \in A, \lambda a \in I$.

13.3.5 Idéal principal

Un **idéal principal** est un idéal engendré par un unique élément, c'est-à-dire de la forme :

$$I = aA = \{ay, y \in A\},$$

pour un certain $a \in A$. On note souvent $(a) = aA$.

Un **anneau principal** est un anneau intègre dont tous les idéaux sont principaux.

• Propositions

- Soit $f : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, I et I' deux idéaux respectifs de A et B . Alors $f(I)$ est un idéal du sous-anneau $f(A)$ de B , et $f^{-1}(I')$ est un idéal de A contenant le noyau de f .
- Soit $f : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux. Alors le noyau de f est un idéal de A .

13.3.6 Élément nilpotent dans un anneau

- Un élément a d'un anneau est dit *nilpotent* s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^k = 0_A$.
- Si a est nilpotent, alors $1_A - a$ est inversible, d'inverse $\sum_{i=0}^{k-1} a^i$ (pour $a^k = 0_A$).

13.3.7 Formule du binôme de Newton

Soient a et b deux éléments d'un anneau commutatif ou vérifiant $ab = ba$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

13.3.8 Groupe des inversibles d'un anneau

Pour un anneau A , on note $U(A)$ (ou $A^\times$) le groupe multiplicatif des éléments inversibles de A . Formellement,

$$U(A) = \{a \in A \mid \exists b \in A, ab = ba = 1\}.$$

13.4 Corps

On appelle **corps** un anneau (toujours supposé commutatif), non réduit à $\{0\}$, dont tout élément non nul est inversible.

13.4.1 Sous-corps

Une partie L d'un corps K est un **sous-corps** de K si :

- $1_K \in L$
- $L \setminus \{0_K\} \neq \emptyset$,
- $\forall (x, y) \in L^2, x - y \in L$,
- $\forall (x, y) \in (L \setminus \{0_K\})^2, xy^{-1} \in L$.

13.4.2 Morphisme de corps

On appelle **morphisme de corps** une application $\varphi : K \rightarrow K'$ qui est un morphisme pour les lois $+$ et $\times$. Autrement dit :

- $\varphi(1_K) \neq 0$,
- $\forall (x, y) \in K^2, \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$,
- $\forall (x, y) \in K^2, \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.

13.4.3 Anneau intègre

On appelle **anneau intègre** un anneau commutatif, non réduit à $\{0\}$, et sans diviseur de zéro, c'est-à-dire :

$$\forall (x, y) \in A^2 \quad (xy = 0 \implies x = 0_A \text{ ou } y = 0_A).$$

- Si $a \in A$ est inversible, alors a n'est pas un diviseur de zéro.
- Tout corps commutatif est un anneau intègre.
- Dans un anneau intègre, tout élément non nul est régulier (i.e., il n'existe pas de diviseurs de zéro non nuls).

13.4.4 Inversibles de l'anneau de congruence modulo n

Soit $k \in \mathbb{Z}$. La classe de k dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible si et seulement si $k \wedge n = 1$.

13.4.5 Caractérisation de la structure de corps sur les anneaux de congruence

L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.

13.4.6 Lemme pour le théorème des restes chinois

On définit une application f de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ en posant $f(\bar{k}_{mn}) = \bar{k}_n$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, et il s'agit d'un morphisme d'anneaux.

13.4.7 Théorème des restes chinois

On suppose m et n premiers entre eux. L'application

$$\varphi : \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$\overline{k}_{mn} \mapsto (\overline{k}_m, \overline{k}_n)$$

est un isomorphisme d'anneaux.



Arithmetique

14 Arithmétique

14.1 Diviseurs, multiples

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que a divise b et on note $a \mid b$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$b = ak.$$

On dit alors que a est un **diviseur** de b , et que b est un **multiple** de a .

14.2 Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq |r| < b.$$

L'entier q est appelé quotient, et r le reste de la division de a par b .

14.3 Theoreme de divisibilite

Pour $n, k \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, k divise $n(n+1)(n+2) \cdots (n+k-1)$.

Autrement dit, le produit de k entiers consécutifs est toujours divisible par k .

14.3.1 Notations et propriétés des diviseurs

- $D(a) = \{\text{les diviseurs de } a\}$; $D(a) \cap \mathbb{N} = \{\text{les diviseurs positifs de } a\}$
- $a\mathbb{Z} = \{ab \mid b \in \mathbb{Z}\}$ (ensemble des multiples de a)
- $a \mid b$ et $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$
- $a \mid b$ et $b \mid c \Rightarrow a \mid c$
- $a\mathbb{Z} \subseteq b\mathbb{Z} \Leftrightarrow b \mid a \Leftrightarrow D(b) \subseteq D(a)$
- $a \mid b \Rightarrow |a| \leq |b|$

14.4 PGCD et PPCM

L'ensemble des diviseurs communs de deux entiers relatifs a et b est l'ensemble des diviseurs d'un unique entier positif, appelé PGCD, de a et b , et noté $a \wedge b$.

$$D(a) \cap D(b) = D(a \wedge b).$$

14.4.1 Caractérisation du PGCD

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ et soit $d \in \mathbb{N}$.

Alors $d = a \wedge b$ si et seulement si

$$\begin{cases} d \mid a \\ d \mid b \\ \forall n \in \mathbb{N}, (n \mid a \text{ et } n \mid b) \implies n \mid d \end{cases}$$

• Proposition

Soient a, b deux entiers, non tous deux nuls.

- Si on note $d = a \wedge b$ leur PGCD, alors il existe deux entiers a' et b' premiers entre eux tels que $a = da'$ et $b = db'$.
- Réciproquement, s'il existe trois entiers $(d, a', b') \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}^2$, avec $\text{pgcd}(a', b') = 1$, tels que $a = da'$ et $b = db'$, alors $d = a \wedge b$.
- Pour tout $a \in \mathbb{N}$, $\text{pgcd}(a, 0) = a$.

14.4.2 Caractérisation du PPCM

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, et soit $m \in \mathbb{N}$. Alors

$$m = a \vee b \iff \begin{cases} a \mid m \\ b \mid m \\ \forall n \in \mathbb{N}, (a \mid n \text{ et } b \mid n) \implies m \mid n \end{cases}$$

• Proposition

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Alors $\forall k \in \mathbb{Z}$,

1. $(ka) \wedge (kb) = |k|(a \wedge b)$.
2. $(ka) \vee (kb) = |k|(a \vee b)$.
3. Pour tout $(c, d) \in \mathbb{Z}^2$, on a $(c \vee d) \times (c \wedge d) = |cd|$
4. $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \text{ppcm}(a, b)\mathbb{Z}$

• Corollaire

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}^*$. Si $x_1, \dots, x_n$ sont premiers entre eux deux à deux, alors

$$\text{ppcm}(x_1, \dots, x_n) = \left| \prod_{1 \leq i \leq n} x_i \right|.$$

• Théorème:

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Un entier est la somme d'un multiple de a et d'un multiple de b si, et seulement si, c'est un multiple de leur PGCD. Autrement dit :

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z},$$

avec

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z} : \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, x = au + bv\}.$$

14.5 Algorithme d'Euclide

Soient $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$, et soit $a = bq + r$ la division euclidienne de a par b . Alors $a \wedge b = r \wedge b$.

14.6 Définition des nombres premiers

p est dit **premier** si :

- $p \geq 2$
- Les seuls diviseurs positifs de p sont 1 et p
- On note $\mathbb{P}$ l'ensemble infini des nombres premiers.
- **Théorème d'Euclide:** L'ensemble des nombres premiers est infini.

• Propriétés

- Si p premier et $a \in \mathbb{Z}$ avec $p \nmid a$, alors $\text{pgcd}(a, p) = 1$
- $\forall k \in \mathbb{Z}$ tel que $|k| < p$, $\text{pgcd}(k, p) = 1$
- Pour p, q premiers :

$$\text{pgcd}(p, q) = 1 \Rightarrow p \neq q \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(p, q) = d \neq 1 \Rightarrow d = p = q$$

- $\forall n \geq 2, \exists p \in \mathbb{P}$ tel que $p \mid n$

14.7 Entiers premiers entre eux

- Soient a, b, c trois entiers non nuls. Alors a est premier avec bc si et seulement si a est premier à la fois avec b et avec c .
- Soient $a, b_1, \dots, b_n$ des entiers. Alors a est premier avec le produit $b_1 \cdots b_n$ si et seulement si pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, a est premier avec b_i .

14.8 Identité de Bézout (petit théorème de Bézout)

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, avec $(a, b) \neq (0, 0)$, et soit $d \in \mathbb{Z}$.

S'il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $au + bv = d$, alors $a \wedge b \mid d$.

14.8.1 Théorème De Bézout

Deux entiers a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$.

14.9 Lemme de Gauss

- Si a divise bc et si a est premier avec b , alors a divise c .
- Soient a, b, n trois entiers. Si a et b sont premiers entre eux, et divisent tous les deux n , alors leur produit ab divise n .

14.10 Forme irréductible

Soit $r \in \mathbb{Q}$. Alors il existe un unique couple $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ avec a, b premiers entre eux et tel que $r = \frac{a}{b}$.

De plus, si $r = \frac{a'}{b'}$ avec $(a', b') \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $a' = ak$ et $b' = bk$, avec $k = \text{pgcd}(a, b)$.

L'écriture $r = \frac{a}{b}$ avec $a \wedge b = 1$ est appelée *forme irréductible* de r .

14.11 Equation diophantienne

$$ax + by = c.$$

- Soit $d = \text{gcd}(a, b)$. Si d ne divise pas c , alors l'équation n'a pas de solution entière.

Si d divise c , alors il existe des entiers x_0, y_0 tels que :

$$ax_0 + by_0 = d.$$

En multipliant par $\frac{c}{d}$, on obtient :

$$a \left(x_0 \frac{c}{d} \right) + b \left(y_0 \frac{c}{d} \right) = c.$$

Ainsi, $x = x_0 \frac{c}{d}$ et $y = y_0 \frac{c}{d}$ forment une solution particulière. L'ensemble des solutions générales est donné par :

$$x = x_0 \frac{c}{d} + k \frac{b}{d}, \quad y = y_0 \frac{c}{d} - k \frac{a}{d}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

14.12 Familles de n entiers

Soient $a_1, \dots, a_n$ des entiers non tous nuls. On appelle **PGCD** de $a_1, \dots, a_n$ le plus grand diviseur commun des a_i , c'est-à-dire : $\max(\bigcap_{i=1}^n \mathcal{D}(a_i))$.

Si d est le PGCD de $a_1, \dots, a_n$, alors $\mathcal{D}(d) = \bigcap_{i=1}^n \mathcal{D}(a_i)$.

Donc un entier divise à la fois $a_1, \dots, a_n$ si et seulement s'il divise leur PGCD.

14.12.1 Identité de Bézout

Soient $a_1, \dots, a_n$ non tous nuls. Alors il existe $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z}$ tels que

$$\sum_{i=1}^n a_i u_i = \bigwedge_{i=1}^n a_i.$$

14.12.2 Entiers premiers entre eux

- Soient $a_1, \dots, a_n$ des entiers non tous nuls.
On dit que $a_1, \dots, a_n$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si leur PGCD vaut 1 (ou de manière équivalente, si leurs seuls diviseurs communs sont ± 1).
- Des entiers $a_1, \dots, a_n$ non tous nuls sont premiers entre eux dans leur ensemble si et seulement s'il existe des entiers $u_1, \dots, u_n$ tels que

$$\sum_{i=1}^n a_i u_i = 1.$$

- $a_1, \dots, a_n$ sont dits premiers entre eux deux à deux si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j \Rightarrow \text{pgcd}(a_i, a_j) = 1$$

14.13 Valuation p-adique

Soit p un nombre premier, et soit $n \in \mathbb{Z}$ un entier non nul. Alors le maximum de l'ensemble

$$\{k \in \mathbb{N} \mid p^k \text{ divise } n\}$$

est appelé *valuation p-adique* de n , et noté $\nu_p(n)$.

• Propriété

- Soit $p \in \mathbb{P}$, soit $a \in \mathbb{Z}$ non nul, et soit $n \in \mathbb{N}$. Alors $n = \nu_p(a)$ si et seulement si il existe $a' \in \mathbb{Z}$, premier à p , tel que : $a = p^n a'$.
- Soit p un nombre premier. Si a et b sont deux entiers non nuls, alors $\nu_p(ab) = \nu_p(a) + \nu_p(b)$.
- Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. Si pour tout p premier, $\nu_p(a) = \nu_p(b)$, alors $|a| = |b|$.

14.13.1 Décomposition en produit de facteurs premiers

Tout entier non nul se décompose de manière unique comme produit de facteurs premiers.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors il existe une unique suite finie $(p_1, \alpha_1), \dots, (p_k, \alpha_k)$ de couples de $\mathbb{P} \times \mathbb{N}^*$ telle que

1. pour $i < j$, $p_i < p_j$,
2. $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$.

Application aux diviseurs, au PGCD et au PPCM

14.13.2 Divisibilité

Soient a et b deux entiers naturels non nuls. Alors $a \mid b$ si et seulement si, pour tout $p \in \mathbb{P}$, $\nu_p(a) \leq \nu_p(b)$.

14.13.3 PGCD et PPCM

Soient a et $b \in \mathbb{N}^*$. Alors :

1. $a \wedge b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min(\nu_p(a), \nu_p(b))}$.

Autrement dit, pour tout $p \in \mathbb{P}$, $\nu_p(a \wedge b) = \min(\nu_p(a), \nu_p(b))$.

2. $a \vee b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max(\nu_p(a), \nu_p(b))}$.

Autrement dit, pour tout $p \in \mathbb{P}$, $\nu_p(a \vee b) = \max(\nu_p(a), \nu_p(b))$.

3. a et b sont premiers entre eux si et seulement si, pour tout $p \in \mathbb{P}$, $\nu_p(a) = 0$ ou $\nu_p(b) = 0$.

14.14 Congruence modulo n

Relation définie pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a \equiv b [n] \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn \Leftrightarrow n \mid (a - b)$$

C'est une relation d'équivalence (réflexive, symétrique, transitive). La classe d'équivalence de a est :

$$\bar{a} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a [n]\} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Opérations :

- $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n] \Rightarrow a + c \equiv b + d [n]$ et $ac \equiv bd [n]$
- $\forall k, a \equiv b [kn] \Rightarrow a \equiv b [n]$
- $\forall q, a \equiv b [n] \Rightarrow qa \equiv qb [n]$
- Si $\text{pgcd}(q, n) = 1$ et $qa \equiv qb [n]$, alors $a \equiv b [n]$

14.14.1 Petit théorème de Fermat

- Soit p un nombre premier, et soit $a \in \mathbb{Z}$. Alors $a^p \equiv a \pmod{p}$.
- De plus, si a n'est pas divisible par p , alors $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

14.15 Une brève introduction à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble des classes de congruence modulo n :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

14.15.1 Morphismes entre $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'application $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, qui à un entier k associe sa classe de congruence modulo n , est un morphisme d'anneaux surjectif.

14.15.2 Éléments inversibles dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{Z}$. Alors $\bar{a}$ est un inversible de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $a \wedge n = 1$.

14.15.3 Anneau intègre et corps

L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre si et seulement si n est premier. Dans ce cas, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

14.15.4 Définition Indicatrice d'Euler

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$\varphi(n) \stackrel{\text{def}}{=} \text{Card}\{k \in [1, n], k \wedge n = 1\}.$$

- On définit ainsi une application $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$, appelée **indicatrice d'Euler**.
- $\varphi(n)$ est l'ordre du groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ des inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

• Sommes des indicatrices

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère les diviseurs de n , notés $d \mid n$. Alors, la somme des indicatrices d'Euler des diviseurs de n est égale à n , c'est-à-dire :

$$\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n,$$

où φ désigne la fonction indicatrice d'Euler.

14.15.5 L'indicatrice d'Euler est multiplicative

L'indicatrice d'Euler est *multiplicative*, au sens où, si m et n sont premiers entre eux, on a :

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

14.15.6 Calcul de l'indicatrice d'Euler

Soit $n = \prod_{i=1}^k p_i^{r_i}$ un entier naturel supérieur ou égal à 2, donné avec sa décomposition en facteurs premiers. On a :

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k (p_i - 1)p_i^{r_i-1} = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

14.15.7 Théorème d'Euler

Soit a un entier relatif, premier avec n . On a :

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n].$$

- **Remarque**

Pour p premier et $a \in \mathbb{N}^*$:

$$\varphi(p^a) = p^a - p^{a-1}$$



Polynomes

15 Polynomes

Definition

On note $\mathbb{K}[X]$ la partie de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ formée des suites nulles à partir d'un certain rang. Les éléments de $\mathbb{K}[X]$ sont appelés **polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$** . Pour $k \in \mathbb{N}$, on note X^k l'élément $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}[X]$ défini par :

$$u_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = k, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Si $p \in \mathbb{N}$ et $a_0, a_1, \dots, a_p$ sont des éléments de $\mathbb{K}$, alors $\sum_{k=0}^p a_k X^k$ est appelé polynôme à une indéterminée à coefficients dans $\mathbb{K}$.

15.1 Degré d'un polynome

Soit $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ un élément de $\mathbb{K}[X]$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on dit que a_k est le **coefficient de degré k** de P . Le polynôme dont tous les coefficients sont nuls est appelé **polynôme nul**, et on le note $0_{\mathbb{K}[X]}$, ou plus simplement 0. Le degré d'un polynôme non nul $P = (a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est :

$$\deg(P) = \max\{k \in \mathbb{N}, a_k \neq 0\}.$$

Par convention, le degré du polynôme nul est égal à $-\infty$.

- Deux polynomes sont égaux si et seulement si leurs coefficients sont égaux.

1. Pour $(P_k)_{1 \leq k \leq N} \in \mathbb{K}[X]^N$, on a

$$\deg\left(\sum_{k=1}^N P_k\right) \leq \max_{1 \leq k \leq N} (\deg(P_k)).$$

2. Pour $(P_k)_{1 \leq k \leq N} \in \mathbb{K}[X]^N$, on a

$$\deg\left(\prod_{k=1}^N P_k\right) = \sum_{k=1}^N \deg(P_k).$$

En particulier, si $n \in \mathbb{N}$, $\deg(P^n) = n \deg(P)$.

Lorsque l'on écrit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on ne peut pas dire que P est de degré n , mais seulement que $\deg(P) \leq n$. De plus, $\deg(P) = n$ si et seulement si $a_n \neq 0$.

• Définition

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On définit :

- Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, le polynôme $\lambda \cdot P = (\lambda a_0, \lambda a_1, \dots, \lambda a_n, \dots)_n$.
- La somme $P + Q$ de P et Q comme étant le polynôme :

$$P + Q = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n, \dots)_n.$$

- Le produit PQ de P et Q comme étant le polynôme $PQ = (c_n)_n$ où, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Notons qu'il s'agit bien d'un polynôme, puisque pour $n > \max(\deg P, \deg Q)$, on a $a_n = b_n = 0$ et donc $a_n + b_n = 0$.

15.2 Coefficient Dominant

Si P est un polynôme non nul, alors son coefficient de degré $\deg(P)$ est appelé **coefficient dominant**. Un polynôme est **unitaire** si son coefficient dominant vaut 1. Enfin, un polynôme dont un seul coefficient est non nul est appelé un **monôme**.

15.3 Propriétés des opérations

$(\mathbb{K}[X], +)$ est un **groupe commutatif**.

Soit $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^q b_k X^k$ et $R = \sum_{k=0}^r c_k X^k$ trois éléments de $\mathbb{K}[X]$. Alors :

1. $P + Q = Q + P$. (*commutativité de l'addition*)
2. $(P + Q) + R = P + (Q + R)$. (*associativité de l'addition*)
3. $P + 0_{\mathbb{K}[X]} = 0_{\mathbb{K}[X]} + P = P$ ($0_{\mathbb{K}[X]}$ neutre pour $+$)
4. P possède un inverse pour l'addition, qu'on note $-P$ et qui est donné par :

$$-P = \sum_{k=0}^p (-a_k) X^k = (-1) \cdot P.$$

15.4 Degré, ensemble $\mathbb{K}_n[X]$

- Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] : \deg(P) \leq n\}$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ de degré inférieur ou égal à n .
- Notons en particulier que $\mathbb{K}_0[X]$ est l'ensemble des polynômes constants (polynôme nul inclus) et que si $p \leq q$, alors $\mathbb{K}_p[X] \subset \mathbb{K}_q[X]$.

• Proposition

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors :

1. Pour tout $\lambda \neq 0$, $\deg(\lambda P) = \deg(P)$
2. $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$
3. $\deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q))$.
4. Si de plus $\deg(P) \neq \deg(Q)$, alors l'inégalité est une égalité : $\deg(P + Q) = \max(\deg(P), \deg(Q))$.
5. Pour $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-groupe de $\mathbb{K}[X]$, stable par la multiplication par un scalaire. Autrement dit, $\forall (P, Q) \in \mathbb{K}_n[X]^2$ et $\forall \lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda P \in \mathbb{K}_n[X]$ et $P - Q \in \mathbb{K}_n[X]$.

15.5 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est intègre

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est intègre. Autrement dit,

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, PQ = 0_{\mathbb{K}[X]} \implies (P = 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ ou } Q = 0_{\mathbb{K}[X]}).$$

- Donc $\forall (P, Q, R) \in \mathbb{K}[X]^3$, $(PQ = PR \text{ et } P \neq 0_{\mathbb{K}[X]}) \implies Q = R$.
- Les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes de degré 0, soit encore les polynômes constants non nuls.

15.6 Composition de polynômes

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes, avec $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. On définit alors un polynôme noté $P \circ Q$ par

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^n a_k Q^k.$$

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, avec Q non constant. Alors

$$\deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q).$$

15.7 Évaluation en un point, fonctions polynomiales

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, alors pour $\lambda \in \mathbb{K}$, on note $P(\lambda) = \sum_{k=0}^n a_k \lambda^k \in \mathbb{K}$.

• Proposition

- Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$$(P + Q)(\lambda) = P(\lambda) + Q(\lambda) \quad \text{et} \quad (PQ)(\lambda) = P(\lambda)Q(\lambda) \quad \text{et} \quad (P \circ Q)(\lambda) = P(Q(\lambda)).$$

15.8 Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P divise Q , ou que Q est un multiple de P , et on note $P \mid Q$ s'il existe un unique $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $Q = P \cdot R$.

- Si $P \mid Q$, avec $Q = P \cdot R$, alors $\deg P + \deg R = \deg Q$, et en particulier, $\deg P \leq \deg Q$.

• Proposition

Comme sur $\mathbb{Z}$, la relation de divisibilité est réflexive et transitive. Elle n'est pas antisymétrique, mais, pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, on a

- Si $P \mid A$ et $P \mid B$, alors $\forall U, V \in \mathbb{K}[X]$, $P \mid AU + BV$
- Si $P \mid B$, alors $\forall R \in \mathbb{K}[X]$, $PR \mid BR$.
- Si $A \mid B$ et $C \mid D$, alors $AC \mid BD$, En particulier si $A \mid B$ alors: $A^k \mid B^k \quad \forall k \in \mathbb{N}$

15.8.1 Ensemble de Diviseurs de polynômes

$D(A)$ est l'ensemble des polynômes qui divisent A . Cas particuliers :

- $D(0) = \mathbb{K}[X]$
- $D(1) = \mathbb{K}^*$

Les constantes non nulles sont des diviseurs communs à tous les polynômes. On dit que P et Q sont associés ssi $P \mid Q$ et $Q \mid P$. Cas particulier : si P et Q sont unitaires alors $P = Q$.

Soit A un polynôme :

- $AK[X]$ est l'ensemble des polynômes multiples de A
- $D(A)$ est l'ensemble des polynômes diviseurs de A

Équivalences :

$$AK[X] \subseteq BK[X] \Leftrightarrow B \mid A \Leftrightarrow D(B) \subseteq D(A)$$

15.9 Division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, avec $B \neq 0$. Alors il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$, avec $\deg R < \deg B$, tel que

$$A = B \cdot Q + R.$$

Notons que ceci s'écrit encore $(Q, R) \in \mathbb{K}[X] \times K_{(\deg B)-1}[X]$.

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et soit $a \in \mathbb{K}$. Alors le reste de la division euclidienne de P par $X - a$ est $P(a)$.

15.10 Plus grand commun diviseur

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes dont l'un au moins est non nul. On appelle **plus grand commun diviseur (ou PGCD)** de A et B tout diviseur commun de A et B de degré maximal. On convient par ailleurs que 0 est le seul PGCD de 0 et 0 et on pose $0 \wedge 0 = 0$.

15.11 L'algorithme d'Euclide

Pour tous $A, B, K \in \mathbb{K}[X]$, $A + BK$ et B ont les mêmes diviseurs communs que A et B , et donc aussi les mêmes PGCD.

En particulier, pour tous $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, en notant R le reste de la division euclidienne de A par B , B et R ont les mêmes PGCD que A et B .

15.12 Propriétés du PGCD

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$.

- Les PGCD de A et B sont associés. Si A ou B est non nul, un seul d'entre eux est donc unitaire. On l'appelle **le Pgcd de A et B** et on le note $A \wedge B$.
- Les diviseurs communs de A et B sont exactement les diviseurs de $A \wedge B$.

15.13 Relations de Bézout pour deux polynômes

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. Il existe des polynômes $U, V \in \mathbb{K}[X]$ pour lesquels $A \wedge B = AU + BV$. Une telle relation est appelée **une relation de Bézout de A et B** .

15.14 Propriétés du PGCD de deux polynômes

Soient $A, B, C, K \in \mathbb{K}[X]$.

1. **Associativité** : $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$.
2. **Factorisation par un diviseur commun** : $(AK) \wedge (BK) = K * (A \wedge B)$.

15.15 Propriétés du PPCM

Soit m le degré minimal des polynômes multiples communs de A et B . L'ensemble des plus petits multiples communs est noté $\text{PPCM}(A, B)$.

Propriétés :

- Si $M, N \in \text{PPCM}(A, B)$, alors M et N sont associés
- Cas particulier : A et B ont un PPCM unitaire noté $A \vee B$ ou $\text{PPCM}(A, B)$
- $\text{PPCM}(A, 1) = A^*$
- $AK[X] \cap BK[X] = \text{PPCM}(A, B)K[X]$
- $\text{PPCM}(CA, CB) = C^* \text{PPCM}(A, B)$
- $\text{PGCD}(A, B) \cdot \text{PPCM}(A, B) = A^* B^*$

- $\text{PPCM}(A, \text{PPCM}(B, C)) = \text{PPCM}(\text{PPCM}(A, B), C)$
- $\text{PPCM}(QA, QB) = Q \cdot \text{PPCM}(A, B)$ (valable pour plus de 2 polynômes)

15.16 Polynômes premiers entre eux

Soient $A, B, A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que A et B sont **premiers entre eux** si 1 est leur seul diviseur commun unitaire, i.e. si $A \wedge B = 1$.
- On dit que $A_1, \dots, A_r$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si 1 est leur seul diviseur commun unitaire, i.e. si $A_1 \wedge \dots \wedge A_r = 1$.
- On dit que $A_1, \dots, A_r$ sont **premiers entre eux deux à deux** si $A_i \wedge A_j = 1$ pour tous $i, j \in \{1, \dots, r\}$ distincts.
- Si $a \neq b$ alors $\text{PGCD}((X - a)^n, (X - b)^m) = 1$.

15.17 Théorème de Gauss

Soit P, Q, R trois polynômes non nuls. Si $P \wedge Q = 1$ et P divise QR , alors P divise R .

15.18 Théorème de Bézout

Deux polynômes P et Q sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe deux polynômes U et V tels que $UP + VQ = 1$.

15.18.1 Théorème de Bézout (cas général)

Soient $P_1, \dots, P_n \in K[X]$ des polynômes non tous nuls. Alors :

$$\text{PGCD}(P_1, \dots, P_n) = 1 \quad (\text{polynômes premiers entre eux dans leur ensemble})$$

si et seulement si il existe des polynômes $U_1, \dots, U_n \in K[X]$ tels que :

$$U_1 P_1 + \dots + U_n P_n = 1$$

Remarque importante : Ce théorème généralise le cas classique à deux polynômes et reste valable pour un nombre quelconque de polynômes.

Corollaires

- Soit P et Q deux polynômes non nuls premiers entre eux. Alors, pour tout n et tout m de $\mathbb{N}$, les polynômes P^n et Q^m sont premiers entre eux.
- Soit P, Q, R trois polynômes non nuls. Si $P \wedge Q = 1$ et $P \wedge R = 1$, alors $P \wedge (QR) = 1$.
- Soit P un polynôme irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ et A un polynôme de $\mathbb{K}[X]$. Alors P et A sont premiers entre eux si, et seulement si, P ne divise pas A .
- Soit P un polynôme non nul et $(P_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de polynômes non nuls telle que, pour dans $i \in [1, n]$, $P \wedge P_i = 1$. Alors $P \wedge (P_1 \cdots P_n) = 1$.
- Soit P un polynôme irréductible et $(P_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de polynômes non nuls. Pour que P divise $P_1 \cdots P_n$, il faut et il suffit que P divise l'un des P_i .

- **Proposition :**

Soient $A, B, C, P, A_1, \dots, A_r \in \mathbb{K}[X]$.

- **Lemme d'Euclide :** Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible : $P \mid AB \iff (P \mid A \text{ ou } P \mid B)$.
- **Produits de polynômes :**
 - Si chacun des polynômes $A_1, \dots, A_r$ est premier avec P , leur produit $A_1 \cdots A_r$ l'est aussi.
 - Si $A_1, \dots, A_r$ divisent P et sont premiers entre eux deux à deux, leur produit $A_1 \cdots A_r$ divise P .

15.19 Dérivation des polynômes

Soit $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k \in \mathbb{K}_p[X]$. On définit alors le **polynôme dérivé** de P , noté P' , par

$$P' = \sum_{k=1}^p k a_k X^{k-1} \in \mathbb{K}_{p-1}[X].$$

Plus généralement, on note $P^{(0)} = P$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$P^{(n+1)} = (P^{(n)})'.$$

Proposition

Soient $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^q b_k X^k$ deux polynômes, et soit $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors :

1. Si $\deg(P) \geq 1$, alors $\deg(P') = \deg(P) - 1$. En revanche, si P est constant, alors $P' = 0$, de degré $-\infty$.
2. $(\lambda P + Q)' = \lambda \cdot P' + Q'$ (linéarité de la dérivation).
3. $(PQ)' = P'Q + PQ'$.
4. $(P \circ Q)' = Q' \times (P' \circ Q)$.

15.20 Propriétés de la dérivée n -ième

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et soit $n \in \mathbb{N}$.

1. $\deg(P^{(n)}) = \begin{cases} \deg(P) - n & \text{si } \deg(P) \geq n, \\ -\infty & \text{sinon.} \end{cases}$
2. $(\lambda P + Q)^{(n)} = \lambda P^{(n)} + Q^{(n)}$.

15.21 Formule de Leibniz

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et soit $n \in \mathbb{N}$. Alors :

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}.$$

15.22 Formule de Taylor pour les polynômes

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ ou $\mathbb{C}[X]$, et soit $n = \deg P$. Alors

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (X - a)^k.$$

15.23 Fonctions polynomiales

À un polynôme $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ de $\mathbb{K}[X]$, on peut attacher une application de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{K} &\xrightarrow{\tilde{P}} \mathbb{K} \\ x &\mapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k\end{aligned}$$

appelée **fonction polynomiale associée** à P .

• Propositions

Soient $P, Q \in K[X]$. Alors :

$$\widetilde{P+Q} = \tilde{P} + \tilde{Q}, \quad \widetilde{PQ} = \tilde{P} \tilde{Q}, \quad \widetilde{P \circ Q} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}$$

et dans le cas où $K = \mathbb{R}$, alors $\tilde{P}' = (\tilde{P})'$.

L'application de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}^{\mathbb{K}}$, qui à un polynôme P associe la fonction polynomiale $\tilde{P}$:

- est un morphisme de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et d'anneaux.
- Si le corps $\mathbb{K}$ est infini (par exemple, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$), ce morphisme est injectif.
- C'est alors un isomorphisme de $\mathbb{K}[X]$ dans l'ensemble des fonctions polynomiales.

15.24 Racines d'un polynôme

15.24.1 Racines et multiplicités

- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et soit $a \in \mathbb{K}$. On dit que a est racine de P si $P(a) = 0$.
- Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et soit $a \in \mathbb{K}$. Alors a est racine de P si et seulement si $X - a$ divise P .

15.24.2 Multiplicité d'un element dans un polynome

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, et soit $a \in \mathbb{K}$. Alors

$\exists k \in \mathbb{N}$ tel que $(X-a)^k \mid P$ possède un plus grand élément, qu'on appelle la **multiplicité** de a dans P .

15.24.3 Lien factorisation et racines

Soit $P(X) \in \mathbb{K}[X]$ et $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ distincts deux à deux.

On a alors $a_1, \dots, a_n$ sont racines de $P(X)$ si et seulement si $\prod_{i=1}^n (X - a_i)$ divise $P(X)$.

Exemple 15.24.1

Polynôme d'interpolation de Lagrange. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction et $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in I$ deux à deux distincts. Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ vérifiant $P(\alpha_i) = f(\alpha_i)$ pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$.

Réponse. On pose $L_i(X) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{X - \alpha_j}{\alpha_i - \alpha_j}$, alors $L_i(\alpha_j) = \delta_{ij}$, donc il suffit de poser $P(X) =$

$\sum_{i=0}^n f(\alpha_i) L_i(X)$: le polynôme d'interpolation de Lagrange.

Unicité. Si un autre polynôme Q vérifie les mêmes équations, alors $P - Q$ est de degré $\leq n$ et admet $n + 1$ racines, donc il est nul.

15.25 Multiplicité et dérivées

15.25.1 Racine de multiplicité

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$, et soit $a \in \mathbb{K}$, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Alors a est racine de multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$ de P si et seulement si

$$P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(m)}(a) \neq 0.$$

- Si a est racine de P de multiplicité $m \geq 2$, alors a est racine de P' de multiplicité $m - 1$.

15.25.2 Factorisation par les racines

Soit $P \in K[X]$ non nul, et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ des racines deux à deux distinctes de P , de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$. Alors $\prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i}$ divise P .

Avec les notations précédentes, on a

$$\sum_{k=1}^r m_k \leq \deg P.$$

Donc un polynôme non nul ne peut avoir plus de racines (comptées avec multiplicité) que son degré.

- Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$. Si P possède $n + 1$ racines distinctes, alors $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$.
- Un polynôme qui possède une infinité de racines est nécessairement le polynôme nul.

15.26 Polynôme scindé

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est dit scindé (sur $\mathbb{K}$) s'il est non constant et possède autant de racines (comptées avec multiplicité) que son degré.

• Proposition 1

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est scindé sur $\mathbb{K}$ si et seulement si il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, deux à deux distincts, et $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}^*$, ainsi que $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tel que

$$P = \alpha \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)^{m_i}.$$

Et alors :

- α est le coefficient dominant de P ,
- les λ_i sont les racines de P , de multiplicité m_i .

• Proposition 2

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ avec P scindé. Alors P divise Q si et seulement si toutes les racines de P sont racines de Q , avec une multiplicité en P inférieure ou égale à la multiplicité en Q .

15.27 Théorème de d'Alembert–Gauss

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Alors P possède une racine.

- Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$.

15.28 Division des polynômes

Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, avec P non nul. Alors P divise Q si et seulement si toutes les racines de P sont des racines de Q , avec une multiplicité dans Q supérieure ou égale à la multiplicité dans P .

15.29 Égalité polynomiale

Soient A et B deux polynômes de degré n . S'il existe au moins $n + 1$ scalaires a_i deux à deux distincts tels que $A(a_i) = B(a_i)$, alors $A = B$.

15.30 Polynôme normalisé

Soit P un polynôme non nul de degré p avec $a_p \neq 0$. Le normalisé de P est :

$$P^* = \frac{1}{a_p} P$$

Si $P \mid Q$ et $Q \mid P$ alors $P^* = Q^*$.

15.31 Racines complexes des polynômes réels

- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ non constant. Alors P possède une racine complexe.
- Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, et soit $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine complexe de P . Alors $\bar{\alpha}$ est également une racine de P , de même multiplicité que α .

15.32 Décomposition des polynômes réels

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, et soit $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ une racine de P . Alors P est divisible dans $\mathbb{R}[X]$ par $(X - \lambda)(X - \bar{\lambda}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(\lambda)X + |\lambda|^2$.

15.33 Factorisation irréductible

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est dit *irréductible* s'il n'est pas constant et si ses seuls diviseurs sont les polynômes constants et les λP , $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Un autre moyen de le dire est le suivant : P est irréductible si et seulement si

$$\forall (Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2, P = QR \implies (\deg Q = 0 \text{ ou } \deg R = 0).$$

- Tout polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$ est produit d'irréductibles.

15.34 Factorisation irréductible sur $\mathbb{C}$

1. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.
2. Si $P \in \mathbb{C}[X]$ est non constant, alors sa factorisation en produit de facteurs irréductibles unitaires est unique (à l'ordre des facteurs près) et vaut :

$$P = \alpha \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{r_k}$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sont les racines distinctes de P , r_k est la multiplicité de λ_k , et α est le coefficient dominant de P .

15.35 Factorisation irréductible sur $\mathbb{R}$

1. Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif.
2. Si $P \in \mathbb{R}[X]$ est non constant, alors sa factorisation en produit de facteurs irréductibles unitaires est unique et est de la forme :

$$P = \alpha \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{m_k} \prod_{j=1}^p [(X - \mu_j)(X - \bar{\mu}_j)]^{n_j},$$

où :

- α est le coefficient dominant de P ,
- $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sont les racines réelles de P de multiplicité respective $m_1, \dots, m_r$,
- $(\mu_1, \overline{\mu_1}), (\mu_2, \overline{\mu_2}), \dots, (\mu_p, \overline{\mu_p})$ sont les paires de racines complexes non réelles conjuguées de P , de multiplicité respective $n_1, \dots, n_p$.

15.36 Relations racines-coefficients

Soit

$$P = \alpha \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$$

un polynôme scindé de degré $n \geq 1$.

On note alors

$$\sigma_1 = \lambda_1 + \dots + \lambda_n,$$

$$\sigma_2 = (\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \dots + \lambda_1 \lambda_n) + (\lambda_2 \lambda_3 + \dots + \lambda_2 \lambda_n) + \dots + \lambda_{n-1} \lambda_n,$$

et plus généralement, pour $k \in [1, n]$,

$$\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_k}.$$

Notons qu'en particulier,

$$\sigma_n = \lambda_1 \dots \lambda_n.$$

- Les σ_k sont appelés fonctions élémentaires de la famille $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

15.37 Relation entre racines et coefficients

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme **scindé** de degré n . Alors :

$$\forall k \in [1, n], \quad \sigma_k = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

15.38 Retour sur les fonctions polynomiales

Si $\mathbb{K}$ est infini, alors l'application $P \mapsto \tilde{P}$ est une bijection entre l'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes et l'ensemble des fonctions polynomiales sur $\mathbb{K}$.

15.39 Polynômes interpolateurs de Lagrange

Soient $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$ des éléments de $\mathbb{K}$ deux à deux distincts. Pour $i \in [0, n]$, on appelle i -ème polynôme de Lagrange associé à $(\lambda_0, \dots, \lambda_n)$ le polynôme

$$L_i = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{X - \lambda_k}{\lambda_i - \lambda_k}.$$

Avec les notations précédentes,

$$\forall (i, j) \in [0, n]^2, \quad L_i(\lambda_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

• Proposition

Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$. Alors P s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des L_i , c'est-à-dire qu'il existe un unique $(n+1)$ -uplet $(\alpha_0, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$P = \sum_{i=0}^n \alpha_i L_i.$$

Plus précisément, cette unique écriture est

$$P = \sum_{i=0}^n P(\lambda_i) L_i.$$

15.40 Conjugué d'un polynôme

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme à coefficients complexes défini par :

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \quad \text{avec} \quad a_k \in \mathbb{C}$$

Le **polynôme conjugué** de P , noté $\overline{P}$, est obtenu en conjuguant chacun de ses coefficients :

$$\overline{P}(X) = \sum_{k=0}^n \overline{a_k} X^k$$

Propriétés :

- La conjugaison est linéaire : $\overline{P + Q} = \overline{P} + \overline{Q}$
- Elle respecte le produit : $\overline{P \cdot Q} = \overline{P} \cdot \overline{Q}$
- Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a $\overline{P(z)} = \overline{P}(\overline{z})$
- Si $P \in \mathbb{R}[X]$, alors $\overline{P} = P$
- Pour un polynôme réel $P \in \mathbb{R}[X]$, si $z \in \mathbb{C}$ est racine de P , alors son conjugué $\overline{z}$ est également racine de P .

Relations entre coefficients et racines (formules de Viète)

On suppose $P(X) = a_n \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ scindé dans $\mathbb{K}[X]$, alors

$$\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

En particulier, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$ (pour $k=1$) et $\prod_{i=1}^n \lambda_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$ (pour $k=n$).

Polynôme à p indéterminées (HORS PROGRAMME)

Soit K un corps commutatif. Un **polynôme à p indéterminées** sur K est une expression de la forme :

$$P(X_1, \dots, X_p) = \sum_{(k_1, \dots, k_p) \in \mathbb{N}^p} a_{k_1, \dots, k_p} X_1^{k_1} \cdots X_p^{k_p}$$

où les coefficients $a_{k_1, \dots, k_p}$ appartiennent à K et sont presque tous nuls.

- L'ensemble de ces polynômes forme un anneau noté $K[X_1, \dots, X_p]$.



Fractions rationnelles

16 Fractions rationnelles

On définit sur $\mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]^*$ la relation suivante :

$$(P, Q) \sim (R, S) \iff PS = QR,$$

l'égalité étant donnée dans $\mathbb{K}[X]$.

La relation ci-dessus est une relation d'équivalence sur $\mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]^*$.

- **Fraction rationnelle**

Une fraction rationnelle est une classe d'équivalence de la relation ci-dessus. La classe d'équivalence de (P, Q) sera notée $\frac{P}{Q}$. L'ensemble des fractions rationnelles sur le corps $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}(X)$.

- **Structure de corps sur $\mathbb{K}(X)$**

On munit $\mathbb{K}(X)$ de deux lois internes $+$ et $\times$ qui en font un corps en posant, pour tous $(A, B), (C, D) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]^*$ avec B et D non nuls :

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD}, \quad \text{et} \quad \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}.$$

- **Les polynômes sont des fractions rationnelles**

L'application $P \mapsto \frac{P}{1}$ est un morphisme injectif d'anneaux de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}(X)$. Grâce à cette injection, on identifiera désormais tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ à la fraction rationnelle $\frac{P}{1}$.

Cette identification fait de $\mathbb{K}[X]$ un sous-anneau de $\mathbb{K}(X)$.

- **Structure d'espace vectoriel de $\mathbb{K}(X)$**

Parce que tout élément de $\mathbb{K}$ peut être identifié à un polynôme et donc à une fraction rationnelle, on sait multiplier toute fraction rationnelle de $\mathbb{K}(X)$ par un scalaire.

Cette identification fait de $\mathbb{K}(X)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

16.1 Forme irréductible d'une fraction rationnelle non nulle

1. Soit $R \in \mathbb{K}(X)$. On appelle **forme irréductible** de R toute écriture de R de la forme :

$$R = \frac{A}{B}$$

avec A et B premiers entre eux. Une telle écriture est toujours possible, et unique à multiplication près par des scalaires non nuls.

2. On appelle **forme irréductible unitaire** de R toute forme irréductible $\frac{A}{B}$ de R tel que B soit un polynôme unitaire.

- **Toute fraction rationnelle admet un représentant irréductible unitaire et un seul.**

16.2 Degré d'une fraction rationnelle

1. Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$. La quantité $\deg(A) - \deg(B)$ dépend de R sans dépendre du choix de (A, B) . On l'appelle le **degré de R** et on la note $\deg(R)$. Le degré d'une fraction rationnelle est ainsi soit un entier relatif, soit $-\infty$.

2. Pour tous $R, S \in \mathbb{K}(X)$:

$$\deg(R + S) \leq \max\{\deg(R), \deg(S)\}, \quad \text{et} \quad \deg(RS) = \deg(R) + \deg(S).$$

De plus, si R est non constant :

$$\deg(R') = \deg(R) - 1.$$

En outre, le degré d'un polynôme coïncide avec son degré comme fraction rationnelle.

16.3 Zéros et pôles d'une fraction rationnelle non nulle

Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ irréductible.

1. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On dit que λ est un **zéro** de R si λ est une racine de A . La multiplicité de λ dans A est alors appelée la **multiplicité de λ dans R** .
2. Soit $\mu \in \mathbb{K}$. On dit que μ est un **pôle** de R si μ est une racine de B . La multiplicité de μ dans B est alors appelée la **multiplicité de μ dans R** . Un pôle de multiplicité 1 (resp. 2) est aussi appelé un **pôle simple** (resp. **double**).

16.4 Fonctions rationnelles

Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ irréductible. La fonction $x \mapsto \frac{A(x)}{B(x)}$ définie sur $\mathbb{K}$ privé des racines de B est appelée la **fonction rationnelle associée** à R et encore notée R .

16.5 Dérivée d'une fraction rationnelle

1. Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$. La fraction rationnelle

$$\frac{A'B - AB'}{B^2}$$

dépend de R sans dépendre du choix de (A, B) . On l'appelle la *dérivée* de R et on la note R' .

2. Pour tous $R, S \in \mathbb{K}(X)$:

$$(R + S)' = R' + S', \quad (RS)' = R'S + RS'$$

et si $S \neq 0$:

$$\left(\frac{R}{S}\right)' = \frac{R'S - RS'}{S^2}.$$

En outre, la dérivée d'un polynôme coïncide avec sa dérivée comme fraction rationnelle.

16.6 Décomposition en éléments simples

16.6.1 Partie entière

Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$. Il existe un unique polynôme $E \in \mathbb{K}[X]$ et une unique fraction rationnelle $Q \in \mathbb{K}(X)$ pour lesquels :

$$R = E + Q \quad \text{et} \quad \deg(Q) < 0.$$

Le polynôme E est appelé la *partie entière* de R et n'est autre que le quotient de la division euclidienne de A par B .

16.7 Partie polaire relative à un pôle d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$

Soient $R = \frac{A}{B}$ une fraction rationnelle non nulle mise sous forme irréductible.

On suppose que $a \in \mathbb{K}$ est pôle de R d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ ou encore on suppose que $B = (X - a)^n Q$ où Q est un polynôme unitaire tel que $Q(a) \neq 0$.

Alors, R s'écrit de manière unique sous la forme :

$$R = \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{(X - a)^k} + R_1,$$

où les λ_k sont des éléments de $\mathbb{K}$, λ_n étant non nul, et R_1 est une fraction rationnelle dont a n'est plus pôle.

- **Partie Polaire**

La fraction rationnelle

$$\sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{(X-a)^k}$$

est la *partie polaire* de R relative au pôle a .

16.8 Décomposition en éléments simples

- **Proposition**

Soit $F = \frac{R}{Q}$ une fraction rationnelle de degré strictement négatif. Supposons que $Q = Q_1 Q_2$ avec $Q_1 \wedge Q_2 = 1$.

Il existe un couple unique (R_1, R_2) de polynômes tels que :

$$F = \frac{R_1}{Q_1} + \frac{R_2}{Q_2}$$

avec

$$\deg\left(\frac{R_1}{Q_1}\right) < 0, \quad \deg\left(\frac{R_2}{Q_2}\right) < 0.$$

- **Proposition**

Toute fraction rationnelle de degré strictement négatif admettant un pôle α d'ordre m se décompose de façon unique en :

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{(X-\alpha)^m} + \frac{R_2}{Q_2}, \quad \text{avec } \deg R < m \text{ et } \deg R_2 < \deg Q_2.$$

16.8.1 Partie polaire

Le terme $\frac{R}{(X-\alpha)^m}$ est appelé **partie polaire** de $\frac{P}{Q}$ relative au pôle α .

- **Proposition**

Soit $Q = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)^{m_i}$ un polynôme scindé.

Toute fraction rationnelle de dénominateur Q et de degré strictement négatif se décompose de façon unique en :

$$\frac{P}{Q} = \sum_{i=1}^p \frac{R_i}{(X - \alpha_i)^{m_i}}, \quad \text{avec } \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \deg R_i < m_i.$$

Une fraction rationnelle dont le dénominateur est scindé est la somme de sa partie entière et de ses parties polaires.

16.9 Décomposition d'une partie polaire

Soit $\frac{R}{(X-\alpha)^m}$ avec $\deg R < m$, une partie polaire de pôle α . Il existe des constantes uniques $(c_1, c_2, \dots, c_m)$ telles que :

$$\frac{R}{(X-\alpha)^m} = \sum_{k=1}^m \frac{c_k}{(X-\alpha)^k}.$$

16.10 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$

Soit $R \in \mathbb{C}(X)$ de partie entière E et de pôles distincts $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$.

Il existe une et une seule famille $(a_{ik})_{1 \leq i \leq r, 1 \leq k \leq m_i}$ de nombres complexes telle que :

$$R = E + \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{ik}}{(X - \lambda_i)^k}.$$

Partie polaire associée au pôle λ_i

Cette décomposition de R est appelée sa décomposition en éléments simples sur $\mathbb{C}$.

16.11 Partie polaire relative à un pôle simple

• Proposition

Soit $F = \frac{P}{Q} = \frac{P}{(x-a)Q_1}$ où P et Q sont deux polynômes non nuls premiers entre eux, $a \in K$, Q_1 est un polynôme tel que $Q_1(a) \neq 0$.

Soit $\frac{\lambda}{x-a}$ la partie polaire de F relative au pôle simple a .

Alors,

$$\lambda = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$$

ou encore, si de plus x et a sont réels :

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow a} (x-a)F(x).$$

• Methode

- La formule $\lambda_1 = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$ est utilisée lorsque le dénominateur se factorise simplement.
- En revanche, on utilise $\lambda_1 = \frac{P(a)}{Q'(a)}$ lorsque le dénominateur est développé donc facile à dériver.

16.12 Partie polaire relative à un pôle multiple

Soit F une fraction rationnelle admettant a pour pôle double. On peut écrire

$$F = \frac{P}{(X-a)^2 Q_2}$$

où Q_2 est un polynôme n'admettant pas a pour racine.

La partie polaire relative au pôle a est alors :

$$\frac{\lambda_1}{X-a} + \frac{\lambda_2}{(X-a)^2}$$

avec $\lambda_2 = \frac{P(a)}{Q_2(a)}$ et $\lambda_1 \in \mathbb{K}$.

Le cas où F est à coefficients réels

Soit $F = \frac{P}{Q}$ un élément non nul de $\mathbb{C}(X)$, sous forme irréductible.

$$F \in \mathbb{R}(X) \iff (P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2 \iff \bar{F} = F.$$

Si F est une fraction rationnelle à coefficients réels et si a est un pôle non réel de F d'ordre r , alors $\bar{a}$ est aussi un pôle d'ordre r et les coefficients des parties polaires associées à a et $\bar{a}$ sont conjugués deux à deux.

Si F est paire ou impaire

Si la fraction rationnelle F est paire ou impaire et que a est un pôle de F d'ordre n , alors $-a$ est aussi pôle de F d'ordre n . La comparaison des décompositions en éléments simples de $F(X)$ et $F(-X) = \pm F(X)$ donne des relations entre les coefficients.

Calculer la somme des coefficients des termes de plus bas degré

On peut multiplier par X puis passer à la limite en $+\infty$.

S'il ne reste plus qu'un ou deux coefficients à calculer

Lorsqu'il ne reste plus qu'un ou deux coefficients à déterminer On peut substituer à X une ou deux valeurs simples.

16.13 La décomposition de la fraction rationnelle $\frac{P'}{P}$

La décomposition de la fraction rationnelle $\frac{P'}{P}$, où P est un polynôme scindé possédant p racines α_i d'ordres respectifs m_i , est :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^p \frac{m_i}{X - \alpha_i}$$

16.14 Décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$

Soit $R = \frac{A}{B} \in \mathbb{R}(X)$ irréductible de partie entière E . On introduit la factorisation irréductible de B :

$$B = \beta \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i)^{m_i} \prod_{k=1}^n (X^2 + b_k X + c_k)^{q_k}$$

avec des notations évidentes.

Il existe des familles uniques $(a_{ik})_{1 \leq i \leq r, 1 \leq k \leq m_i}$, $(u_{jk})_{1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq q_j}$ et $(v_{jk})_{1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq q_j}$ de réels pour lesquelles :

$$R = E + \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{ik}}{(X - \lambda_i)^k} + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{q_j} \frac{u_{jk}X + v_{jk}}{(X^2 + b_j X + c_j)^k}$$

Cette décomposition de R est appelée sa décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$.

16.15 Méthodes pour obtenir les parties polaires relatives aux facteurs $(X^2 - bX + c)^r, (b, c) \in \mathbb{R}^2$

• Méthode 1

On décompose en éléments simples sur $\mathbb{C}$, on regroupe les fractions conjuguées, que l'on réduit au même dénominateur, puis on effectue éventuellement des divisions euclidiennes successives.

• Méthode 2

On décompose directement sur $\mathbb{R}$ en utilisant une racine non réelle du trinôme.

On utilise le résultat suivant : Soit z un nombre complexe non réel. Pour tous réels a, b, c et d ,

$$az + b = cz + d \Rightarrow a = c \text{ et } b = d.$$

Comparaison des suites et des fonctions

17 Comparaison des suites et des fonctions

17.1 Négligeabilité

Soient (u_n) et (v_n) deux suites à valeurs réelles. On dit que (u_n) est négligeable devant (v_n) et on note $u_n = o(v_n)$ s'il existe une suite (ε_n) de limite nulle telle que :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \quad u_n = \varepsilon_n v_n.$$

De manière équivalente, en utilisant la définition de limite, on peut prouver que $u_n = o(v_n)_{n \rightarrow +\infty}$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, |u_n| \leq \varepsilon |v_n|.$$

• Remarque

- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendent vers $+\infty$ et si $u_n = o(v_n)$, on dit que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend plus rapidement vers $+\infty$ que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers 0 et si $u_n = o(v_n)$, on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge plus rapidement vers 0 que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

• Proposition 1

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que (v_n) ne soit pas nulle à partir d'un certain rang. Alors

$$u_n = o(v_n)_{n \rightarrow +\infty} \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0.$$

• Proposition 2

Soit (u_n) une suite réelle. Alors $u_n = o(1)_{n \rightarrow +\infty}$ si et seulement si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

17.1.1 Opérations sur les petits o

Soient $(u_n), (v_n)$ et (w_n) trois suites.

1. $\forall \lambda \in \mathbb{R}^*,$ si $u_n = o(v_n)$ alors $u_n = o(\lambda v_n)$ et $\lambda u_n = o(v_n)$.
2. Si $u_n = o(w_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n + v_n = o(w_n)$.
3. Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n = o(w_n)$, alors $u_n = o(w_n)$ (transitivité des o).
4. Si $u_n = o(v_n)$, $u'_n = o(v'_n)$, alors $u_n u'_n = o(v_n v'_n)$. En particulier, si $k \in \mathbb{N}$, et si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n^k = o(v_n^k)$.
5. Si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n w_n = o(v_n w_n)$.
6. Si (u_n) et (v_n) ne s'annulent pas, alors

$$u_n = o(v_n) \iff \frac{1}{v_n} = o\left(\frac{1}{u_n}\right).$$

7. $u_n = o(v_n) \iff |u_n| = o(|v_n|)$.

8. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante. Si $u_n =_{n \rightarrow +\infty} o(v_n)$, alors $u_{\varphi(n)} =_{n \rightarrow +\infty} o(v_{\varphi(n)})$.

17.1.2 Croissances comparées usuelles**Comparaison des suites usuelles divergentes vers l'infini**

P1. $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \quad (\alpha < \beta \Rightarrow n^\alpha = o(n^\beta)).$

P2. $\forall \alpha > 0 \quad \forall a > 1 \quad n^\alpha = o(a^n).$ En particulier, $n^\alpha = o(e^n).$

P3. $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad (a < b \Rightarrow a^n = o(b^n)).$

P4. $\forall 1 \leq a \quad a^n = o(n!).$

P5. $n! = o(n^n).$

P6. $\forall \alpha > 0 \quad \forall \beta > 0 \quad (\ln n)^\beta = o(n^\alpha).$

P7. Si $0 < a < 1$, alors $a^n = o(n^{-1}).$

P8. Si $0 < a < 1$ et $b > 0$, alors $a^n = o(n^{-b}).$

P9. Si $(a, b) \in \mathbb{R}^+$, alors $\frac{1}{n^a} = o\left(\frac{1}{(\ln n)^b}\right).$

17.2 Equivalence

Deux suites (u_n) et (v_n) sont équivalentes ($u_n \sim v_n$) s'il existe une suite (θ_n) tendant vers 1 telle que :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \quad u_n = \theta_n v_n.$$

- Si (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang : $u_n \sim v_n \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1.$

17.2.1 Propriétés des équivalents

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites réelles.

1. Si $u_n = o(v_n)$, alors $u_n + v_n \sim v_n.$
2. Si $u_n = o(v_n)$ et $u_n \sim w_n$, alors $w_n = o(v_n).$
1. $u_n \sim v_n \iff u_n - v_n = o(v_n) \iff u_n = v_n + o(v_n).$
2. Si $u_n \sim v_n$ et si $w_n \sim z_n$, alors $u_n w_n \sim v_n z_n.$ En particulier, pour $k \in \mathbb{N}$, si $u_n \sim v_n$, alors $u_n^k \sim v_n^k.$
3. Si (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang et si $u_n \sim v_n$, alors

$$\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}.$$

4. Si $u_n \sim v_n$ et si $u_n > 0$ à partir d'un certain rang, alors pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$u_n^a \sim v_n^a.$$

5. Si $u_n \sim v_n$, alors pour toute extractrice φ , $u_{\varphi(n)} \sim v_{\varphi(n)}.$

17.2.2 Équivalence et limite

1. Soit (u_n) une suite telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$, avec $\ell \neq 0$. Alors, pour toute suite (v_n) , on a $u_n \sim v_n$ si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell.$
2. En revanche, si $\ell \in \{-\infty, 0, +\infty\}$, on ne peut rien conclure !
3. Si $u_n \sim v_n$ et si (u_n) a une limite dans $\mathbb{R}$, alors (v_n) aussi, et : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n.$

17.2.3 Équivalence et signe

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles supposées équivalentes. On a alors :

1. Si $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, alors $u_n \neq 0$ à partir d'un certain rang.
2. Si $v_n > 0$ (resp. $v_n < 0$) à partir d'un certain rang, alors $u_n > 0$ (resp. $u_n < 0$) à partir d'un certain rang.

17.2.4 Équivalents usuels

Soit $P = a_q X^q + \dots + a_p X^p \in \mathbb{R}[X]$ avec $q \leq p$, $a_q \neq 0$ et $a_p \neq 0$. On a :

1. Si $u_n \rightarrow 0$, alors $P(u_n) \sim a_q u_n^q$.
2. Si $u_n \rightarrow +\infty$ ou $u_n \rightarrow -\infty$, alors $P(u_n) \sim a_p u_n^p$.

Soit u_n une suite qui converge vers 0. On a alors :

1. $\sin(u_n) \sim u_n$.
2. $1 - \cos(u_n) \sim \frac{u_n^2}{2}$.
3. $\tan(u_n) \sim u_n$.
4. $\ln(1 + u_n) \sim u_n$.
5. $e^{u_n} - 1 \sim u_n$.
6. $(1 + u_n)^\alpha - 1 \sim \alpha u_n$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

17.3 Comparaisons de fonctions**17.3.1 Négligeabilité**

Soient f et g deux fonctions définies sur I . On dit que f est négligeable devant g au voisinage de a et on note

$$f(x) = o(g(x))$$

s'il existe une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$, qui tend vers 0 en a et telle qu'il existe un voisinage V_a de a tel que $\forall x \in V_a$,

$$f(x) = \varepsilon(x)g(x).$$

17.3.2 Equivalence

Soient f et g deux fonctions définies sur I . On dit que f est équivalente à g au voisinage de a et on note

$$f(x) \sim g(x)$$

s'il existe une fonction $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$, qui tend vers 1 en a et un voisinage V de a tel que pour tout $x \in V$,

$$f(x) = \theta(x)g(x).$$

• **Proposition**

- Au voisinage de a , on a $f(x) = o(g(x))$ si et seulement si $f(x) + g(x) \sim g(x)$.
- Si g est non nulle sur $I \setminus \{a\}$, alors

$$f(x) = o(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \text{ et } f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

17.3.3 Limites finies et petits o

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \bar{\mathbb{R}}$ adhérent à I et $\ell \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f = \ell \iff f = \ell + o(1).$$

En particulier :

$$\lim_{x \rightarrow a} f = 0 \iff f = o(1).$$

17.3.4 Opérations et négligeabilité

On a les propriétés suivantes sur les opérations avec la négligeabilité :

Hypothèses	Conclusion
$f(x) = o(h(x))$ et $g(x) = o(h(x))$	$f(x) + g(x) = o(h(x))$
$\lambda \in \mathbb{R}$ et $f(x) = o(h(x))$	$\lambda f(x) = o(h(x))$
$f(x) = o(h(x))$	$f(x)g(x) = o(h(x)g(x))$
$f(x) = o(u(x))$ et $g(x) = o(v(x))$	$f(x)g(x) = o(u(x)v(x))$
$f(x) = o(g(x))$ et $g(x) = o(h(x))$	$f(x) = o(h(x))$

17.3.5 Équivalence et signe

Si $f(x) \sim g(x)$, alors, au voisinage de a , $f(x)$ et $g(x)$ sont de même signe.

17.3.6 Équivalence et limite

- Si $f(x) \sim g(x)$ et si g admet une limite (finie ou infinie) en a , alors f admet la même limite en a .
- Si $\ell \in \mathbb{R}^*$, on a $f(x) \sim \ell \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$.

17.3.7 Opérations et équivalence

On a la propriété suivante sur les opérations avec l'équivalence :

Hypothèses	Conclusion
$f(x) \sim_a g(x)$ et $g(x) \sim_a h(x)$	$f(x) \sim_a h(x)$
$f(x) \sim_a u(x)$ et $g(x) \sim_a v(x)$	$f(x)g(x) \sim_a u(x)v(x)$
$f(x) \sim_a u(x)$ et $g(x) \sim_a v(x)$ g et v ne s'annulent pas	$\frac{f(x)}{g(x)} \sim_a \frac{u(x)}{v(x)}$
$\alpha \in \mathbb{R}$ et $f(x) \sim_a g(x)$	$f(x)^\alpha \sim_a g(x)^\alpha$

17.3.8 Composition à droite

- Si $f(x) = o(g(x))$ et si $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = a$, alors $(f \circ \varphi)(x) = o(g \circ \varphi(x))$.
- Si $f(x) \sim g(x)$ et si $\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = a$, alors $(f \circ \varphi)(x) \sim g \circ \varphi(x)$.

• Proposition

- Si $f(x) = o(g(x))$ et si $u_n \rightarrow a$, alors $f(u_n) = o(g(u_n))$.
- Si $f(x) \sim g(x)$ et si $u_n \rightarrow a$, alors $f(u_n) \sim g(u_n)$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = 0$, alors $e^{f(x)} \sim e^{g(x)}$.

- Si f et g sont strictement positives, que $f(x) \sim g(x)$ et que ces deux fonctions possèdent en a une limite dans $\mathbb{R}$ différente de 1, alors $\ln(f(x)) \sim \ln(g(x))$.

17.3.9 Croissances comparées et équivalents usuels

Croissances comparées en $+\infty$:

1. Soient $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\alpha < \beta \Leftrightarrow x^\alpha = o(x^\beta)$.
2. Soient $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. Alors $a < b \Leftrightarrow a^x = o(b^x)$.
3. Soient $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. Alors $(\ln x)^\alpha = o(x^\beta)$.
4. Soient $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. Alors $x^\alpha = o(e^{\beta x})$.

Croissances comparées usuelles en 0 :

1. Soient $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\alpha > \beta \Leftrightarrow x^\alpha = o(x^\beta)$.
2. Pour $\alpha > 0$ et $\beta \in \mathbb{R}$, $x^\alpha = o(|\ln x|^\beta)$.

• Proposition

Soit f une fonction polynomiale non nulle. Alors elle est équivalente en ∞ à son terme de plus haut degré, et est équivalente en 0 à son terme de plus bas degré.

Plus précisément, si

$$f : x \mapsto a_p x^p + a_{p-1} x^{p-1} + \cdots + a_n x^n$$

avec $a_p \neq 0$ et $a_n \neq 0$, alors

$$f(x) \sim_{x \rightarrow \infty} a_p x^p \text{ et } f(x) \sim_{x \rightarrow 0} a_n x^n.$$

17.3.10 Équivalents usuels en 0

1. $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x)$ et donc $e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
2. $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x)$.
3. $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$ (et donc $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$).
4. $\forall \alpha \in \mathbb{R}, (1+x)^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \alpha x + o(x)$ et donc $(1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$.
5. $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$, donc $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
6. $\cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc $\cos(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$.
7. $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$, donc $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
8. $\text{Arctan}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$, donc $\text{Arctan}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
9. $\text{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$, donc $\text{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
10. $\text{Arccos}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\pi}{2} - x + o(x)$, donc $\text{Arccos}(x) - \frac{\pi}{2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x$.
11. $\text{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$, donc $\text{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
12. $\text{ch}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc $\text{ch}(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}$.
13. $\text{th}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + o(x)$, donc $\text{th}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.

17.4 Domination

Soient (u_n) et (v_n) deux suites. On dit que (u_n) est dominée par (v_n) et on note

$$u_n = O(v_n) \quad \text{lorsque } n \rightarrow +\infty$$

s'il existe une constante K telle que, pour n suffisamment grand,

$$|u_n| \leq K|v_n|.$$

Si f et g sont deux fonctions définies au voisinage de a , on dit que f est dominée par g au voisinage de a et on note

$$f(x) = O(g(x)) \quad \text{lorsque } x \rightarrow a$$

s'il existe une constante K et un voisinage V de a tel que

$$\forall x \in V, \quad |f(x)| \leq K|g(x)|.$$

• Propositions

- Pour une fonction g qui ne s'annule pas sur $I \setminus \{a\}$, on a $f(x) = O(g(x))$ lorsque $x \rightarrow a$ si et seulement si $\frac{f}{g}$ est bornée au voisinage de a .
- Si $u_n = O(v_n)$ et si $v_n \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, alors $u_n \rightarrow 0$.
- S'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \sim \lambda v_n$ ou $u_n = o(v_n)$, alors $u_n = O(v_n)$.



Developpements limités

18 Développements limités

Définition

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur une partie I de $\mathbb{R}$, soit a un réel adhérent à I , et soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f possède un développement limité d'ordre n au voisinage de a s'il existe des réels $c_0, c_1, \dots, c_n$ tels que

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n).$$

18.1 Unicité des coefficients du développement limite

: Si f possède un développement limité d'ordre n au voisinage de a , alors celui-ci est unique :

$$\begin{aligned} f(x) &\underset{x \rightarrow a}{=} c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n) \\ &\underset{x \rightarrow a}{=} b_0 + b_1(x-a) + \dots + b_n(x-a)^n + o((x-a)^n) \end{aligned}$$

$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $b_i = c_i$. La fonction polynomiale $x \mapsto c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n$ est appelée **partie régulière** du développement limité.

Proposition

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction qui possède un développement limité d'ordre n au voisinage de $a \in I$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} c_0 + c_1(x-a) + \dots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n).$$

On suppose que la partie régulière du développement limité n'est pas nulle, et on note p le plus petit entier tel que $c_p \neq 0$. Alors

$$f(x) \sim_{x \rightarrow a} c_p(x-a)^p.$$

18.2 Lien développement limite et continuité/dérivée

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $a \in I$. Alors :

1. f possède un développement limité d'ordre 0 au voisinage de a si et seulement si elle est continue en a , et alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) + o(1).$$

2. f possède un développement limité d'ordre 1 au voisinage de a si et seulement si elle est dérivable en a , et alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o((x-a)).$$

18.3 Lien développement limite et parité/imparité

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un ensemble symétrique, tel que 0 soit adhérent à I . On suppose que f possède un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 :

$$f(x) = c_0 + \dots + c_n x^n + o(x^n).$$

1. Si f est paire, alors tous les coefficients de degré impair de son développement limité sont nuls : si k impair, $c_k = 0$.
2. Si f est impaire, alors tous les coefficients de degré pair de son développement limité sont nuls : si k pair, $c_k = 0$.

18.4 Intégration de développements limités

Soient I un intervalle, $g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$.

- Si : $g'(x) =_{x \rightarrow a} o((x-a)^n)$, alors : $g(x) =_{x \rightarrow a} g(a) + o((x-a)^{n+1})$.

Soit f une fonction continue sur un intervalle I qui possède un développement limité d'ordre n au voisinage de a :

Si F est une primitive de f sur I , alors F possède un développement limité d'ordre $n+1$ au voisinage de a , donné par :

$$\begin{aligned} F(x) &= F(a) + c_0(x-a) + \frac{c_1}{2}(x-a)^2 + \cdots + \frac{c_n}{n+1}(x-a)^{n+1} + o((x-a)^{n+1}). \\ &= F(a) + \sum_{k=0}^n \frac{c_k}{k+1}(x-a)^{k+1} + o((x-a)^{n+1}). \end{aligned}$$

18.5 Formule de Taylor-Young

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I et soit $a \in I$. Alors f possède un développement limité d'ordre n au voisinage de a , donné par

$$f(x) =_{x \rightarrow a} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n).$$

18.6 Développements limités d'une fonction réciproque

Soit f une fonction bijective (au moins injective au voisinage de 0) de classe $\mathcal{C}^n$, telle que $f(0) = 0$ et $f'(0) \neq 0$. Alors f^{-1} admet un développement limité (DL) à l'ordre n en 0.

On peut le déterminer en identifiant les DL :

$$x = f^{-1} \circ f(x) + o(x^n),$$

fournissant $n+1$ équations dont les inconnues sont les coefficients du DL de f^{-1} . L'identification est possible du fait de l'unicité du DL.

18.7 Position locale d'une fonction par rapport à une tangente

Si on cherche la position de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à sa tangente en a , on fait un développement limité en x de la forme :

$$f(x) = b_0 + b_1(x-a) + b_p(x-a)^p + o((x-a)^p)$$

où $p \geq 2$ et $b_p \neq 0$. Ainsi, la tangente à $\mathcal{C}_f$ en a a pour équation :

$$y = b_0 + b_1(x-a)$$

et

$$f(x) - (b_0 + b_1(x-a)) \sim b_p(x-a)^p$$

qui est donc du signe de $b_p(x-a)^p$ au voisinage de a , ce qui va donner la position de la courbe par rapport à sa tangente.

18.8 Développements limités usuels au voisinage de 0

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors

- $e^x =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\frac{1}{1-x} =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$
- $\frac{1}{1+x} =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n) = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
- $\ln(1+x) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\cos(x) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
- $\sin(x) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + o(x^{2n+2})$
- $(1+x)^\alpha =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$
- $\cosh(x) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
- $\sinh(x) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$

18.9 Développements limités généralisés

Lorsqu'on a : $f(x) = a_0(x) + a_1(x) + \cdots + a_n(x) + o(a_n(x))$ au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$, alors on dit que :

$$\forall k \in \{1, n\}, a_k(x) = o(a_{k-1}(x))$$

Ainsi, $f(x) = a_0(x) + a_1(x) + \cdots + a_n(x) + o(a_n(x))$ est un développement asymptotique de $f(x)$ au voisinage de x_0 .

Méthode générale

Pour obtenir un développement asymptotique de $f(x)$ au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$, on procède ainsi :

1. Se placer au voisinage de 0 à l'aide d'un changement de variables.
2. Utiliser les développements limités au voisinage de 0 pour transformer l'expression $f(x)$.
3. Ordonner les termes significatifs obtenus du moins au plus négligeable.

18.10 Asymptote d'une fonction en $\pm\infty$

Soit f une fonction réelle définie au voisinage de $+\infty$ (on fait de même pour $-\infty$). On dit que f admet la droite d'équation :

$$y = ax + b$$

pour asymptote au voisinage de $+\infty$ si : $f(x) = ax + b + o(1)$.

En particulier : $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$.

Méthode

Le principe est d'écrire un développement limité en $\pm\infty$ (on parle alors plutôt de développement asymptotique) de $f(x)$. Si on pose $h = \frac{1}{x}$, on est ramené à étudier le développement limité de $hf\left(\frac{1}{h}\right)$ en 0. Si on a un développement :

$$hf\left(\frac{1}{h}\right) = a_0 + a_1h + a_ph^p + o(h^p), \quad \text{avec } p \geq 2 \text{ et } a_p \neq 0,$$

on obtient :

$$f(x) = a_0x + a_1 + \frac{a_p}{x^{p-1}} + o\left(\frac{1}{x^{p-1}}\right),$$

et on conclut de la même manière que pour la tangente.



Espaces vectoriels

19 Espaces vectoriels

Définition

Soit E un ensemble. On dit que E est un K -espace vectoriel (ou un espace vectoriel sur K) s'il est muni de deux opérations notées :

- $(+) : E \times E \rightarrow E, \quad (x, y) \mapsto x + y$ (loi de composition interne)
- $(\cdot) : K \times E \rightarrow E, \quad (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x$ (loi de composition externe)

Telles que :

1. $(E, +)$ soit un groupe abélien dont l'élément neutre est noté 0_E .
2. $\forall x \in E, \quad 1 \cdot x = x$.
3. $\forall \lambda \in K, \forall (x, y) \in E^2, \quad \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$.
4. $\forall (\lambda, \mu) \in K^2, \forall x \in E, \quad (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x$.
5. $\forall (\lambda, \mu) \in K^2, \forall x \in E, \quad (\lambda\mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x)$.

Règles de calcul dans un espace vectoriel

- Pour $(\lambda, x) \in K \times E$, on a $\lambda \cdot x = 0_E \iff (\lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E)$.
- Pour tout $x \in E$, $(-1) \cdot x = -x$. Autrement dit, $(-1) \cdot x$ est l'opposé de x : $(-1) \cdot x + x = 0_E$.

19.1 Produit d'espaces vectoriels

Si E et F sont deux K -espaces vectoriels, alors $E \times F$, muni des opérations :

$$(e_1, y_1) + (e_2, y_2) = (e_1 + e_2, y_1 + y_2)$$

$$\lambda \cdot (x, y) = (\lambda \cdot x, \lambda \cdot y)$$

est encore un K -espace vectoriel.

19.2 Sous-espaces vectoriels

Soit E un K -espace vectoriel, et soit F une partie de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si :

1. F est stable par $+$: $\forall (x, y) \in F^2, \quad x + y \in F$.
2. F est stable par multiplication par un scalaire : $\forall \lambda \in K, \forall x \in F, \quad \lambda \cdot x \in F$.
3. Muni des lois induites $+$ et $\cdot$, F est un K -espace vectoriel.

19.2.1 Caractérisation des sous-espaces vectoriels

Une partie F d'un K -espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E si :

1. $0_E \in F$.
2. F est stable par combinaison linéaire : $\forall (x, y) \in F^2, \forall \lambda \in K, \quad \lambda \cdot x + y \in F$.

• Proposition

- Soit $(E, +, \cdot)$ un K -espace vectoriel et F un sous-ensemble non vide de E .
 F est un sous-espace vectoriel de $(E, +, \cdot)$ si et seulement si $(F, +, \cdot)$ est un K -espace vectoriel.
- Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E . Alors $\bigcap F_i$ est encore un sous-espace vectoriel de E .

19.3 Familles de vecteurs

• Combinaison linéaire

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de n vecteurs de E . Un vecteur $x \in E$ est dit *combinaison linéaire* de $(e_1, \dots, e_n)$ s'il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n$ tels que :

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

• Notation

On note alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ l'ensemble des combinaisons linéaires de $e_1, \dots, e_n$:

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n \right\}.$$

19.4 Sous-espace engendré par une famille

1. $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ est un sous-espace vectoriel de E , qui contient $e_1, \dots, e_n$.
2. $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ est le plus petit, au sens de l'inclusion, sous-espace vectoriel de E qui contient les e_i : si F est un sous-espace vectoriel de E tel que $\forall i \in [1, n], e_i \in F$, alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) \subseteq F$.

On dit alors que $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ est le sous-espace vectoriel engendré par $e_1, \dots, e_n$.

• Proposition

1. **Inclusion** : Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille de vecteurs de E , alors pour tout $m \leq n$,

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_m) \subseteq \text{Vect}(e_1, \dots, e_n).$$

2. **Ôter un vecteur** : Si $e_n \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$, alors

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1}).$$

3. **Remplacer un vecteur** : Si $b \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ avec un coefficient NON NUL sur e_n , alors

$$\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1}, b).$$

19.5 Familles génératrices

Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs de E est dite *génératrice* de E si $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = E$. Autrement dit, si tout vecteur de E est combinaison linéaire d'éléments de $(e_1, \dots, e_n)$.

19.6 Droite vectorielle

Un sous-espace vectoriel D de E engendré par un seul vecteur non nul, c'est-à-dire tel qu'il existe $x \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $D = \text{Vect}(x)$, est appelé une droite (vectorielle).

• Montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel.

Notons que trouver une partie **génératrice** d'un sous-espace vectoriel F de E , c'est écrire F sous forme de Vect . Ce qui permet de prouver à la fois qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel et d'en déterminer une famille génératrice.

19.7 Familles libres

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille finie de vecteurs de E .

On dit que $(e_1, \dots, e_n)$ est *libre*, ou encore que $e_1, \dots, e_n$ sont **linéairement indépendants** si

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot e_i = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Proposition

Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est libre si et seulement si tout vecteur de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$ s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des e_i :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \forall (\mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = \sum_{i=1}^n \mu_i e_i \Rightarrow (\forall i \in [1, n], \lambda_i = \mu_i).$$

19.8 Famille liée

Si $(e_1, \dots, e_n)$ n'est pas libre, on dit qu'il s'agit d'une *famille liée*, ou encore que $e_1, \dots, e_n$ sont **linéairement dépendants**.

- Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est liée si et seulement si l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres : $\exists i \in I, \exists (\lambda_j)_{j=1, \dots, n, j \neq i}, e_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n \lambda_j \cdot e_j$.

Proposition

- Une famille contenue dans une famille libre est libre.
- Par contraposition, une famille qui contient une famille liée est liée.
- Une famille qui contient le vecteur nul est liée.

19.9 Polynômes échelonnés en degrés

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ une famille de $\mathbb{K}[X]$ constituée de polynômes tous non nuls.

Si $\deg(P_0) < \deg(P_1) < \dots < \deg(P_n)$, la famille est dite *échelonnée en degrés*, alors la famille $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ est libre.

En particulier, si $\forall i \in [0, n], \deg(P_i) = i$, la famille $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ est libre.

19.10 Généralisation aux familles infinies

Soit X une partie de E non vide. On peut supposer que $X = \{e_i, i \in I\}$.

Un vecteur $x \in E$ est dit *combinaison linéaire de X* s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$

et $(e_1, \dots, e_n) \in X^n$ tels que x soit combinaison linéaire de $e_1, \dots, e_n$.

19.11 Support

Soit I un ensemble quelconque. Soit $(\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de scalaires indexée par I .

- On appelle *support* de la famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ l'ensemble $\{i \in I \mid \lambda_i \neq 0\}$.
- La famille $(\lambda_i)_{i \in I}$ est dite à *support fini* lorsque son support est fini. On dit aussi que c'est une *famille à support fini*.

Notation

On note $\mathbb{K}^{(I)}$ l'ensemble des familles presque nulles de scalaires indexées par I .

Définition

Pour $X = \{e_i, i \in I\}$ partie de E , un vecteur $y \in E$ est combinaison linéaire de X si, et seulement si, il existe $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}$ telles que $y = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i$.

19.12 Sous-espace engendré

Soit X une partie de E . On note alors $\text{Vect}(X)$, et on appelle *sous-espace engendré par X* l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de X .

Proposition

Pour toute partie non vide X de E , $\text{Vect}(X)$ est un sous-espace vectoriel de E .

C'est même le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-espace vectoriel qui contient X : si F est un sous-espace vectoriel de E avec $X \subset F$, alors $\text{Vect}(X) \subset F$.

Proposition

1. Si $X \subset Y$ sont deux parties de E , alors $\text{Vect}(X) \subset \text{Vect}(Y)$.
2. Si $x \in \text{Vect}(X \setminus \{x\})$, alors $\text{Vect}(X \setminus \{x\}) = \text{Vect}(X)$.

19.13 Famille libre infinie

Soit $X = \{e_i, i \in I\}$. On dit que $(e_i)_{i \in I}$ est une famille libre si

$$\forall (\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}, \sum_{i \in I} \lambda_i \cdot e_i = 0_E \Rightarrow \forall i \in I, \lambda_i = 0.$$

- Une famille infinie $(e_i)_{i \in I}$ est libre si et seulement si toutes ses sous-familles finies sont libres.

19.14 Propriétés des parties libres/liées

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et X et Y deux parties de E .

- **Inclusion** : Si Y est libre et si $X \subset Y$, alors X est libre.
- Par contraposition, si X est liée et si $X \subset Y$, alors Y est liée.
- **Ajouter un vecteur** : Si X est libre et si $y \in E$ n'est PAS combinaison linéaire de X , alors $X \cup \{y\}$ est libre.

19.15 Bases d'un espace vectoriel

Une base de E est une famille qui est à la fois libre et génératrice de E .

- Une famille $(e_i)_{i \in I}$ est une base de E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des e_i .

19.15.1 Vecteur des coordonnées dans une base

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors tout vecteur $x \in E$ s'écrit de manière unique $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot e_i$. On dit alors que $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ est le vecteur des coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$.

19.15.2 Bases canoniques

1. La famille $(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$ est une base de $\mathbb{K}^n$, appelée *base canonique* de $\mathbb{K}^n$.
2. La famille $(1, X, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, appelée *base canonique* de $\mathbb{K}_n[X]$. En effet, tout polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ s'écrit de manière unique $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$.
3. Plus généralement, la famille $(X^i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$, appelée *base canonique* de $\mathbb{K}[X]$.
4. La famille des matrices élémentaires $(E_{ij})_{i,j \in \{1, \dots, n\}}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, appelée *base canonique* de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple 19.15.1

Soit $(P_0, \dots, P_n)$ une famille de polynômes échelonnés : $\deg(P_k) = k$. Montrer que c'est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Réponse. La matrice de $(P_0, \dots, P_n)$ dans la base canonique $(1, X, \dots, X^n)$ est triangulaire supérieure sans zéro sur la diagonale, donc la famille est une base.

Exemple 19.15.2

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme nilpotent d'indice $p = n = \dim(E)$. Montrer qu'il existe $e \in E$ tel que $\mathcal{B} = (e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$ soit une base de E .

Réponse. On choisit $e \in E$ tel que $u^{n-1}(e) \neq 0$; alors $\mathcal{B}$ est libre de cardinal $n = \dim(E)$, c'est donc une base de E .

Exemple 19.15.3

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme cyclique, c'est-à-dire E admet une base de la forme $\mathcal{B} = (e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$. Montrer qu'un endomorphisme $v \in \mathcal{L}(E)$ commutant avec u est entièrement déterminé par $v(e)$ (raisonner sur les éléments de la base $\mathcal{B}$). En déduire que v est un polynôme en u : pour cela, poser $v(e) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k(e)$ et montrer que $v = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k u^k$ en remarquant que ces deux endomorphismes coïncident sur la base $\mathcal{B}$.

19.16 Sommes de deux sous-espaces vectoriels

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

On appelle alors *somme* de F et G , et on note $F + G$, la partie de E définie par :

$$F + G = \{x + y, (x, y) \in F \times G\}.$$

Proposition

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors :

1. $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E , qui contient à la fois F et G .
2. Si H est un sous-espace vectoriel de E tel que $F \cup G \subset H$, alors $F + G \subset H$.

Autrement dit, $F + G$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient à la fois F et G .

Proposition

Soient X et Y deux parties de E .

- Alors $\text{Vect}(X \cup Y) = \text{Vect}(X) + \text{Vect}(Y)$.
- Ainsi, si X est une famille génératrice de F et Y est une famille génératrice de G , alors $X \cup Y$ est une famille génératrice de la somme $F + G$.

19.17 Somme directe de deux sous-espaces vectoriels

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

On dit que F et G sont en *somme directe* si $\forall x \in F, \forall y \in G, x + y = 0_E \Rightarrow x = y = 0_E$.

Dans ce cas, on note $F \oplus G$ au lieu de $F + G$.

Proposition

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors il y a équivalence entre :

1. F et G sont en somme directe,
2. $F \cap G = \{0_E\}$,
3. tout vecteur de $F + G$ s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G .

19.18 Construction d'une somme directe à partir d'une famille libre

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(x_i)_{i \in I}$ une famille libre de vecteurs de E .

On partitionne I en deux parties I_1 et I_2 disjointes pour lesquelles : $I = I_1 \cup I_2$.

Les sous-espaces vectoriels $\text{Vect}(x_i)_{i \in I_1}$ et $\text{Vect}(x_i)_{i \in I_2}$ de E sont alors en somme directe.

19.19 Bases d'une somme directe de deux sous-espaces vectoriels

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

On suppose que F possède une base $\mathcal{B}$ et G une base $\mathcal{C}$. Si F et G sont en somme directe, alors la concaténation des familles $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ est une base de $F \oplus G$.

Une telle base dont les premiers vecteurs forment une base de F et les suivants une base de G est dite adaptée à la somme directe $F \oplus G$.

19.20 Sous-espaces vectoriels supplémentaires

Deux sous-espaces vectoriels F et G de E sont *supplémentaires* dans E si $E = F \oplus G$, c'est-à-dire s'ils sont en somme directe, et que leur somme est égale à E tout entier.

- Les sous-espaces F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme un élément de F plus un élément de G .

19.21 Somme de n sous-espaces vectoriels

Soient $F_1, F_2, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E . On appelle alors *somme* de $F_1, \dots, F_n$ et on note

$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = \sum_{i=1}^n F_i = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i, (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n \right\}.$$

Proposition

1. $\sum_{i=1}^n F_i$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E qui contient tous les F_i .
2. Si pour tout $i \in [1, n]$, X_i est une partie génératrice (finie ou non) de F_i , alors $\bigcup_{i=1}^n X_i$ est une partie génératrice de $\sum_{i=1}^n F_i$.

19.22 Somme directe de n sous-espaces vectoriels

La somme $F_1 + \dots + F_n$ de n sous-espaces vectoriels est dite *directe* si

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n, x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0_E \Rightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0_E.$$

On note alors $\bigoplus_{i=1}^n F_i$ au lieu de $\sum_{i=1}^n F_i$.

Proposition

Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de E . Alors la somme

$$\sum_{i=1}^n F_i$$

est directe si et seulement si tout vecteur de $\sum_{i=1}^n F_i$ s'écrit de manière unique comme somme d'éléments des F_i .

Exemple 19.22.1

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ un projecteur ($p^2 = p$), avec $\dim E$ finie. Montrer que $\ker(p)$ et $\text{Im}(p)$ sont supplémentaires.

Réponse. Tout vecteur s'écrit $x = (x - p(x)) + p(x)$ avec $x - p(x) \in \ker(p)$ et $p(x) \in \text{Im}(p)$. De plus leur intersection est réduite au vecteur nul. D'où le résultat.

19.23 Dimension finie et infinie

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est dit de *dimension finie* s'il possède une famille génératrice finie. Si ce n'est pas le cas, on dit que E est de *dimension infinie*.

Proposition

- Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie qui possède une famille génératrice à n éléments. Alors toute famille de cardinal supérieur ou égal à $n + 1$ est liée.
- Si E est engendré par n éléments, alors toute famille libre est de cardinal au plus n .

19.24 Dimension d'un espace vectoriel

Si E est un espace vectoriel qui possède une base finie de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$, alors toutes les bases de E sont finies et de cardinal n .

On dit alors que n est la *dimension* de E , et on la note $\dim_{\mathbb{K}} E$, ou plus simplement, $\dim E$. Par convention, on pose $\dim(\{0_E\}) = 0$.

19.25 Droite/plan vectoriel

- Un espace vectoriel de dimension 1 est appelé une *droite (vectorielle)*.
- Un espace de dimension 2 est appelé un *plan (vectoriel)*.
- Notons en particulier que si x est un vecteur non nul d'un espace vectoriel E , alors $\text{Vect}(x)$ est une droite.

19.26 Vecteurs colinéaires et droites vectorielles

Soit K un corps et E un espace vectoriel sur K .

- **Vecteurs colinéaires** : Deux vecteurs $u, v \in E$ sont dits *colinéaires* s'il existe $\alpha \in K$ tel que :

$$u = \alpha v \quad \text{ou} \quad v = \alpha u$$

- **Droite vectorielle** : Pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, la droite vectorielle engendrée par x est :

$$\text{vect}(x) = \{\text{vecteurs colinéaires à } x\} = Kx = \{\alpha x \mid \alpha \in K\}$$

19.27 Opérations élémentaires sur une famille génératrice

Soit $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_n)$ une famille génératrice d'un espace vectoriel E . On peut effectuer les opérations suivantes sans changer l'espace engendré :

1. **Échange** : Permuter deux vecteurs $v_i \leftrightarrow v_j$
2. **Dilatation** : Remplacer v_i par λv_i ($\lambda \in K^*$)

$$(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) \rightarrow (v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n)$$

3. **Transvection** : Ajouter à un vecteur un multiple d'un autre

$$v_i \leftarrow v_i + \alpha v_j \quad (j \neq i, \alpha \in K)$$

Proposition

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension n , c'est-à-dire tel que $\dim_{\mathbb{C}} E = n$. Alors $\dim_{\mathbb{R}} E = 2n$.

19.28 Existence de bases

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, engendré par $(x_1, \dots, x_n)$.

On suppose que $(x_1, \dots, x_p)$ est libre ($1 \leq p \leq n$). Alors il existe une base de E formée de $x_1, \dots, x_p$ et de certains des éléments de $(x_{p+1}, \dots, x_n)$.

19.29 Théorème de la base extraite

Soit $E \neq \{0_E\}$ un espace vectoriel de dimension finie. Alors de toute famille génératrice finie on peut extraire une base de E .

Proposition

Un espace vectoriel de dimension finie et distinct de $\{0_E\}$ possède des bases.

19.30 Théorème de la base incomplète

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, non réduit à $\{0_E\}$.

Soit $\mathcal{Q}$ une partie génératrice finie de E et soit $\mathcal{L}$ une famille libre de E .

Alors il existe une partie finie $\mathcal{X} \subset \mathcal{Q}$ telle que $\mathcal{L} \cup \mathcal{X}$ soit une base de E .

Autrement dit, on peut compléter $\mathcal{L}$ à l'aide de vecteurs de $\mathcal{Q}$ de manière à former une base de E .

19.31 Cardinal des familles libres et génératrices

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

1. toute famille libre est de cardinal au plus n .
2. toute famille génératrice de E est de cardinal supérieur ou égal à n .

Proposition

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

1. toute famille libre de cardinal n est une base de E .
2. toute famille génératrice de E de cardinal n est une base de E .

19.32 Sous-espace vectoriels en dimension finie

19.32.1 Dimension d'un sous-espace vectoriel

- Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors F est de dimension finie, et $\dim F \leq \dim E$, avec égalité si et seulement si $F = E$.
- Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Si $F \subset G$ et si $\dim(F) = \dim(G)$ alors $F = G$.

Méthodes

1. Pour déterminer la dimension d'un sous-espace vectoriel, il faut en déterminer une base. On peut utiliser une base de E pour cela.
2. Pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont égaux, on peut montrer que
 - $F \subset G$ et $G \subset F$
 - ou $F \subset G$ et $\dim(F) = \dim(G)$.

19.33 Produit d'espaces vectoriels

- **Proposition 1**

Si E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies, alors $E \times F$ est de dimension finie et :

$$\dim(E \times F) = \dim E + \dim F.$$

- **Proposition 2**

Soit un entier $p \geq 2$. Si $E_1, \dots, E_p$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies, alors $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est de dimension finie, et l'on a :

$$\dim(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \dim E_1 + \dim E_2 + \dots + \dim E_p.$$

- **Proposition 3**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Alors, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, l'espace vectoriel E^p est de dimension finie, et l'on a

$$\dim E^p = p \dim E.$$

19.34 Dimension d'une somme

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E (de dimension finie ou non), de bases respectives $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$. Alors $F + G$ est de dimension finie et

$$\dim(F + G) \leq \dim F + \dim G.$$

De plus, on a équivalence entre :

1. la somme $F + G$ est directe
2. la concaténation de $\mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$ est une base de $F + G$
3. $\dim F + \dim G = \dim(F + G)$

19.35 Base adaptée à la somme directe

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , de dimension finie, en somme directe, alors on appelle **base adaptée à la somme directe** $F \oplus G$ toute base de $F \oplus G$ obtenue par concaténation d'une base de F et d'une base de G .

19.35.1 Formule de Grassmann

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Alors

$$\dim(F + G) + \dim(F \cap G) = \dim F + \dim G.$$

- **Proposition**

Soient $F_1, \dots, F_n$ des sous-espaces vectoriels de dimension finie de E . Alors $\sum_{i=1}^n F_i$ est de dimension finie, avec

$$\dim \sum_{i=1}^n F_i \leq \sum_{i=1}^n \dim F_i.$$

De plus, il y a égalité si et seulement si la somme $\sum_{i=1}^n F_i$ est directe.

19.36 Existence de supplémentaires

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors il existe au moins un supplémentaire de F dans E , et tous les supplémentaires de F dans E ont même dimension $\dim E - \dim F$.

19.36.1 Base adaptée

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E . On appelle **base de E adaptée à F** toute base de E dont l'une des sous-familles est une base de F .

19.37 Caractérisation des supplémentaires en dimension finie

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Si deux des trois assertions suivantes sont vraies :

1. $F + G = E$
2. $F \cap G = \{0_E\}$
3. $\dim(E) = \dim(F) + \dim(G)$

alors F et G sont supplémentaires dans E : $F \oplus G = E$.

19.38 Rang d'une famille de vecteurs

Soit E un K -espace vectoriel de dimension quelconque.

Soit $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de E .

On appelle **rang** de la famille $(u_1, \dots, u_p)$ la dimension de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$.

On la note :

$$\text{rg}(u_1, \dots, u_p) \text{ ou } \text{rg}(\mathcal{F})$$

$$\text{rg}(u_1, u_2, \dots, u_p) = \dim(\text{Vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)).$$

- **Proposition**

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie, $p \in \mathbb{N}^*$ et $u_1, u_2, \dots, u_p$ des vecteurs de E .

1. $\text{rg}(u_1, u_2, \dots, u_p) \leq \min(\dim E, p)$.
2. $\text{rg}(u_1, u_2, \dots, u_p) = \dim E \iff (u_1, u_2, \dots, u_p)$ engendre E .
3. $\text{rg}(u_1, u_2, \dots, u_p) = p \iff (u_1, u_2, \dots, u_p)$ est libre.

- **Corollaire**

Soit $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ deux familles finies de vecteurs d'un espace vectoriel E de dimension finie.

$$\max(\text{rg}(\mathcal{F}_1), \text{rg}(\mathcal{F}_2)) \leq \text{rg}(\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2) \leq \text{rg}(\mathcal{F}_1) + \text{rg}(\mathcal{F}_2).$$

19.38.1 Extraire une base d'une famille génératrice

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille **génératrice** d'un sous-espace vectoriel F . Pour en extraire une base, on prend des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in K$ vérifiant $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0$ et on résout le système en découlant. On exprime les inconnues principales en fonction des inconnues secondaires et on va "faire disparaître" les vecteurs associés aux inconnues secondaires sans perdre le caractère générateur de la famille. En procédant ainsi, il ne reste plus que les vecteurs associés aux inconnues principales. On se sert de nouveau du système initial pour montrer la liberté de la nouvelle famille.



Applications linéaires

20 Applications linéaires

Definition

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Une application $f : E \rightarrow F$ est appelée **application linéaire** si

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda \cdot x + y) = \lambda \cdot f(x) + f(y).$$

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

- **Endomorphismes**

Une application linéaire de E dans E est appelée un *endomorphisme* de E .

On note $\mathcal{L}(E)$ au lieu de $\mathcal{L}(E, E)$ l'ensemble des endomorphismes de E .

- **Isomorphismes**

Une application linéaire bijective de E dans F est appelée un *isomorphisme* de E dans F .

- **Automorphisme**

Une application linéaire bijective de E dans E est appelée un *automorphisme* de E .

On appelle *groupe linéaire* sur E , et on note $\text{GL}(E)$ l'ensemble des automorphismes de E .

20.1 Propriétés des applications linéaires

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

1. $f(0_E) = 0_F$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, alors

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

20.2 Structure de $\mathcal{L}(E, F)$

Si E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, alors $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E, F)$. En particulier, c'est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

20.3 Composition d'applications linéaires

Soient E, F, G trois espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$ et soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ deux applications linéaires.

Alors $g \circ f : E \rightarrow G$ est linéaire.

20.4 Structure de $\mathcal{L}(E)$

$(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau.

20.5 Endomorphismes

20.5.1 Application induite

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, et soit F un sous-espace vectoriel de E stable par f .

Alors l'application induite par f sur F , qu'on notera $f|_F$ (au lieu de $f|_F^F$) est un endomorphisme de F .

20.5.2 $\mathbb{K}$ -algèbre

- L'ensemble $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ est muni d'une structure de $\mathbb{K}$ -algèbre.

Étant donné un corps $\mathbb{K}$, une $\mathbb{K}$ -algèbre est un espace vectoriel A sur $\mathbb{K}$, muni d'une seconde loi de composition interne $\times$, compatible avec la loi externe dans le sens suivant :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall (x, y) \in A^2, \lambda \cdot (x \times y) = (\lambda \cdot x) \times y = x \times (\lambda \cdot y),$$

et telle que $(A, +, \times)$ soit un anneau.

20.6 Structure de $GL(E)$

On appelle **groupe linéaire** sur E , et on note $GL(E)$ l'ensemble des automorphismes de E . C'est un sous-groupe de $(\mathfrak{S}(E), \circ)$.

- **Proposition**

L'ensemble $GL(E)$, muni de la composition des endomorphismes, est un groupe. C'est un sous-groupe de $(\mathcal{L}(E), \circ)$.

20.7 Endomorphisme nilpotent

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que f est *nilpotent* si $f^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$ pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$.

Le plus petit de ces entiers k est alors appelé l'*indice de nilpotence* de f .

20.8 Noyau et image

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On appelle alors *noyau* de f et on note $\text{Ker } f$ l'ensemble

$$\text{Ker } f = \{x \in E, f(x) = 0_F\} = f^{-1}(\{0_F\}).$$

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire. On appelle *image* de f et on note $\text{Im } f$ l'ensemble

$$\text{Im } f = \{f(x), x \in E\} = \{y \in F \mid \exists x \in E, y = f(x)\}.$$

20.8.1 Propositions 1

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

1. $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F .

20.8.2 Proposition 2

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

1. f est injective si et seulement si $\text{Ker } f = \{0_E\}$.
2. f est surjective si et seulement si $\text{Im } f = F$.

20.8.3 Proposition 3

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et soit $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors $\text{Ker}(\lambda f) = \text{Ker } f$ et $\text{Im}(\lambda f) = \text{Im } f$.

20.8.4 Proposition 4

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, et soit $(e_i)_{i \in I}$ une famille génératrice de E . Alors $(f(e_i))_{i \in I}$ est génératrice de $\text{Im}(f)$.

20.9 Applications linéaires et familles de vecteurs

20.9.1 Détermination d'une application linéaire sur une base

• Proposition 1

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels avec E de dimension finie.

Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et soit $(f_1, \dots, f_p)$ une famille de vecteurs de F .

Il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que, pour tout $i \in [1, p]$, $f(e_i) = f_i$.

(Si on connaît $f(B)$, alors on connaît l'application f entièrement.)

• Proposition 2

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels avec E de dimension finie.

Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et soit $(f_1, \dots, f_p)$ une famille de vecteurs de F .

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ l'unique application telle que, pour tout $i \in [1, p]$, $f(e_i) = f_i$.

1. f est injective si, et seulement si, $(f_1, \dots, f_p)$ est libre.
2. f est surjective si, et seulement si, $(f_1, \dots, f_p)$ est génératrice de F .
3. f est un isomorphisme si, et seulement si, $(f_1, \dots, f_p)$ est une base de F .

20.10 Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$

• Proposition 1

Soient E et F deux espaces vectoriels, soit $\mathcal{B} = (e_i)_{i \in I}$ une base de E .

Alors une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est nulle si et seulement si elle est nulle sur $\mathcal{B}$, c'est-à-dire si et seulement si $\forall i \in I, f(e_i) = 0_F$.

• Proposition 2

Soient E un espace vectoriel de dimension finie, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, tel que :

- $(b_1, \dots, b_n)$ base de E , et $(c_1, \dots, c_n)$ base de F .
- $\forall (i, j) \in [1, n] \times [1, p] : U_{i,j}(b_i) = c_j \quad \text{et} \quad U_{i,j}(b_k) = 0 \quad \forall k \in [1, n] \setminus \{i\}$

La famille $(U_{ij})_{(i,j) \in I \times J}$ décrite dans l'exemple est une base de $\mathcal{L}(E, F)$.

• Proposition 3

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$$

20.11 Détermination d'une application linéaire sur une somme directe

• Proposition 1

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E et $u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$, $u_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$. Il existe une et une seule application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ pour laquelle :

$$u|_{E_1} = u_1 \quad \text{et} \quad u|_{E_2} = u_2.$$

• Proposition 2

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels avec E de dimension finie.

Soient $(E_1, \dots, E_p)$ des sous-espaces vectoriels de E tel que $E = \bigoplus_{k=1}^p E_k$.

Pour $k \in [1, p]$, soit $u_k \in \mathcal{L}(E_k, F)$.

Il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que $\forall k \in [1, p], f|_{E_k} = u_k$.

• Méthodes

- Pour définir une application linéaire sur E , il suffit de la définir sur deux sous-espaces **vectoriels** supplémentaires de E .
- Deux applications linéaires, définies sur E , sont égales, dès qu'elles coïncident sur deux sous-espaces **vectoriels** supplémentaires de E .

20.12 Caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité par l'image de bases

20.12.1 Caractérisation de l'injectivité par l'image d'une base

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est injective ;
2. l'image de toute famille libre de E par f est une famille libre de F ;

20.12.2 Caractérisation de la surjectivité par l'image d'une base

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est surjective ;
2. l'image de toute famille génératrice de E par f est une famille génératrice de F ;

20.12.3 Caractérisation de la bijectivité par l'image d'une base

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si E admet au moins une base, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est un isomorphisme ;
2. l'image de toute base de E par f est une base de F ;
3. il existe une base de E dont l'image par f est une base de F .

20.13 Isomorphismes entre espaces vectoriels de dimension finie

• Proposition 1

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire bijective. Alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est linéaire, donc est dans $\mathcal{L}(F, E)$.

• Proposition 2

Une famille $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs de E est une base de E si et seulement si

$$f_{\mathcal{B}} : \begin{cases} \mathbb{K}^n \rightarrow E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \end{cases}$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}^n$ sur E .

Ce que nous dit la proposition précédente, c'est que si on a une base de E de cardinal n , alors E a les mêmes propriétés, en tant qu'espace vectoriel, que $\mathbb{K}^n$.

- **Proposition 3**

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie.

S'il existe un isomorphisme $\varphi : E \rightarrow F$, alors F est de dimension finie et $\dim E = \dim F$.

- **Proposition 4**

Deux espaces vectoriels de dimensions finies E et F sont isomorphes si et seulement si $\dim E = \dim F$.

20.13.1 Classification à isomorphisme près des espaces de dimension finie

1. Tout $\mathbb{K}$ -espace E de dimension finie n est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.
2. Si $n \neq m$, $\mathbb{K}^n$ et $\mathbb{K}^m$ ne sont pas isomorphes.

20.14 Rang d'une application linéaire

Soient E et F deux K -espaces vectoriels. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On dit que f est de *rang fini* lorsque son image est de dimension finie. Dans ce cas, on appelle *rang* de f et on note $\text{rg}(f)$ la dimension de son image :

$$\text{rg}(f) = \dim(\text{Im}(f)).$$

- **Proposition**

Soient E et F deux K -espaces vectoriels de dimension finie. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors :

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(f(e_1), \dots, f(e_n)).$$

20.15 Théorème du rang

Proposition

Soient E et F deux K -espaces vectoriels. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Soit S un supplémentaire de $\ker(f)$ dans E . Alors f induit un isomorphisme de S sur $\text{Im}(f)$, *i.e.* l'application suivante est un isomorphisme :

$$\bar{f} : \begin{cases} S \rightarrow \text{Im}(f) \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$$

Corollaire

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et F un K -espace vectoriel. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)).$$

- **Proposition 1**

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ où E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie. Alors :

1. f est surjective si et seulement si $\text{rg } f = \dim F$.
2. f est injective si et seulement si $\text{rg } f = \dim E$.

- **Proposition 2**

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, où E et F sont deux K -espaces vectoriels de dimension finie, avec $\dim E = \dim F$. Alors il y a équivalence entre :

1. f est un isomorphisme.
2. f est surjective.
3. f est *injective*.

• Proposition 3

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors il y a équivalence entre :

1. f est un inversible de l'anneau $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$, c'est-à-dire une bijection.
2. f est inversible à gauche (c'est-à-dire qu'il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $g \circ f = \text{id}_E$).
3. f est inversible à droite.

• Proposition 4

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie, et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$\text{rg } f \leq \min(\dim E, \dim F).$$

En particulier :

1. Si $\dim E < \dim F$, alors f ne peut pas être surjective.
2. Si $\dim E > \dim F$, alors f ne peut pas être injective.

• Proposition 5

Soit E un K -espace vectoriel et soit $u \in GL(E)$. Alors pour tout sous-espace vectoriel F de E , de dimension finie, $u(F)$ est de dimension finie et

$$\dim u(F) = \dim F.$$

20.16 Invariance du rang par automorphisme

Soient E et F deux espaces vectoriels, et soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire de rang fini. Alors :

1. $\forall v \in GL(E), \text{rg}(u \circ v) = \text{rg } u$.
2. $\forall w \in GL(F), \text{rg}(w \circ u) = \text{rg } u$.

20.17 Effet d'une composition sur le rang

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

1. $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$.
2. Si v est injective, $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$.
3. Si u est surjective, $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$.

20.18 Exemples classiques (noyau, image, rang)

Exemple 20.18.1

En dimension finie, soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $\ker(u) = \ker(u^2)$ équivaut à $\text{Im}(u) = \text{Im}(u^2)$.

Réponse. On sait que $\ker(u) \subset \ker(u^2)$ et $\text{Im}(u^2) \subset \text{Im}(u)$. La formule du rang assure que

$$\dim \ker(u) = \dim \ker(u^2) \iff \dim \text{Im}(u) = \dim \text{Im}(u^2),$$

d'où l'équivalence cherchée.

Exemple 20.18.2

En dimension n , si $u \in \mathcal{L}(E)$ est tel que $\text{rg}(u - \lambda \text{Id}_E) = p \geq 1$, alors λ est valeur propre de u de multiplicité $m_\lambda \geq n - p$.

Réponse. Selon la formule du rang, $\dim E_\lambda(u) = \dim \ker(u - \lambda \text{Id}_E) = n - \text{rg}(u - \lambda \text{Id}_E) = n - p$, et on sait que pour toute valeur propre $\dim E_\lambda(u) \leq m_\lambda$.

Exemple 20.18.3

En dimension finie, soit $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim \ker(u) = m$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\dim \ker(u^{k+1}) - \dim \ker(u^k) \leq m.$$

Réponse. On vérifie facilement que $u(\ker(u^{k+1})) \subset \ker(u^k)$. Soit $v : \ker(u^{k+1}) \rightarrow \ker(u^k)$ la restriction de u à $\ker(u^{k+1})$. On a $\ker(v) = \ker(u^{k+1}) \cap \ker(u) = \ker(u)$ par croissance de la suite des noyaux itérés. En appliquant la formule du rang à v , on obtient

$$\dim \ker(u^{k+1}) = \dim \ker(u) + \operatorname{rg}(v) \leq m + \dim \ker(u^k),$$

d'où le résultat (utilisé surtout pour les endomorphismes nilpotents).

Exemple 20.18.4

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique réelle. Montrer que le rang de A est pair.

Réponse. On munit $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique, et soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à A . On a $u^* = -u$, où u^* désigne l'adjoint de u . On sait que $\operatorname{Im}(u)$ est stable par u ; soit v l'endomorphisme induit par u sur l'image. D'une part,

$$\ker(v) = \ker(u) \cap \operatorname{Im}(u) = \ker(u^*) \cap \operatorname{Im}(u) = (\operatorname{Im} u)^\perp \cap \operatorname{Im}(u) = \{0\},$$

ainsi v est injective, donc bijective par égalité des dimensions. D'autre part, $v^* = -v$, donc

$$\det(v^*) = \det(v) = (-1)^{\operatorname{rg}(u)} \det(v),$$

d'où $(-1)^{\operatorname{rg}(u)} = 1$, c'est-à-dire que le rang de u est pair.

Exemple 20.18.5

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui commutent. Montrer que A et B ont un vecteur propre commun.

Réponse. Soit u et v les endomorphismes de $\mathbb{C}^n$ associés respectivement à A et B . Le polynôme caractéristique χ_u est scindé dans $\mathbb{C}[X]$, donc u admet une valeur propre complexe λ . Puisque $uv = vu$, $E_\lambda(u)$ est stable par v . Soit w l'endomorphisme induit par v sur $E_\lambda(u)$: puisqu'on travaille dans $\mathbb{C}$, w admet un vecteur propre $x = (x_1, \dots, x_n)$. Ainsi x est vecteur propre commun à u (car $x \in E_\lambda(u)$) et à v . Par suite, $X = (x_1, \dots, x_n)^\top$ est vecteur propre commun à A et B .

Exemple 20.18.6

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme diagonalisable et $v \in \mathcal{L}(E)$ un autre endomorphisme. Montrer que $u \circ v = v \circ u$ si et seulement si v laisse stable tous les sous-espaces propres $E_\lambda(u)$ de u . Pour le sens indirect, puisque u est diagonalisable, on a $E = \bigoplus_{\lambda \in \operatorname{Sp}(u)} E_\lambda(u)$, puis on montre facilement que $u \circ v$ et $v \circ u$ coïncident sur les sous-espaces propres $E_\lambda(u)$ de u .

20.19 Formes linéaires

Soit E un K -espace vectoriel. On appelle *forme linéaire* sur E toute application linéaire $\varphi : E \rightarrow K$. On note généralement E^* au lieu de $\mathcal{L}(E, K)$ l'ensemble des formes linéaires sur E .

20.20 Hyperplan

Soit E un K -espace vectoriel, et soit H un sous-espace vectoriel de E . On dit que H est un *hyperplan* de E s'il existe une forme linéaire $\varphi \in \mathcal{L}(E, K)$, non nulle, telle que :

$$H = \ker \varphi.$$

Exemple 20.20.1

$H = \{f \in \mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathcal{C}^0([-1, 1], \mathbb{R})$.

Exemple 20.20.2

$H = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \operatorname{Tr}(AM) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, où A est une matrice fixée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- **Proposition**

Soit E un espace vectoriel, et soit H un sous-espace vectoriel de E . Alors H est un hyperplan de E si et seulement si il possède un supplémentaire de dimension 1 (une droite), c'est-à-dire si et seulement s'il existe $u \in E$, non nul, tel que $E = H \oplus \text{Vect}(u)$.

- **Proposition**

Si E est un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$, les hyperplans de E sont les sous-espaces vectoriels de E de dimension $\dim E - 1$.

- **Proposition**

Soient φ_1 et φ_2 deux formes linéaires non nulles sur E . Alors

$$\ker \varphi_1 = \ker \varphi_2 \quad \text{si et seulement si} \quad \exists \lambda \in K^* \text{ tel que } \varphi_1 = \lambda \varphi_2.$$

- **Proposition**

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, et soient $H_1, \dots, H_p$ des hyperplans d'un espace vectoriel E de dimension finie. Alors

$$\dim \left(\bigcap_{i=1}^p H_i \right) \geq \dim E - p.$$

- **Proposition**

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, et soit F un sous-espace vectoriel de dimension $n - p$ d'un espace vectoriel E de dimension n . Alors il existe des hyperplans $H_1, \dots, H_p$ tels que

$$\bigcap_{i=1}^p H_i = F.$$

20.21 Endomorphismes remarquables

20.21.1 Homothéties

Soit $\lambda \in K$. On appelle **homothétie** de rapport λ l'application linéaire λId_E .

Les homothéties sont en quelque sorte les endomorphismes les plus simples que l'on puisse imaginer. En particulier, l'application nulle et l'identité sont deux homothéties (de rapports respectifs 0 et 1).

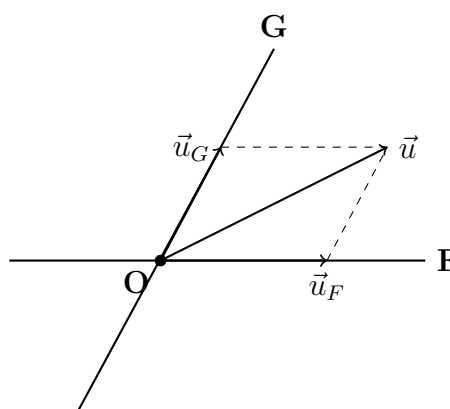
20.21.2 Projections

Soient E un K -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces supplémentaires de E .

$$\forall u \in E, \exists ! (u_F, u_G) \in F \times G \text{ tels que } u = u_F + u_G$$

On appelle **projection** de E sur F parallèlement à G (ou de direction G) l'application

$$p : E \rightarrow E, \quad u \mapsto u_F$$



• Proposition

Soient E un K -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces supplémentaires de E , p la projection de E sur F de direction G .

1. p est linéaire,
2. $\ker(p) = G$,
3. $\text{Im}(p) = F$,
4. F est l'ensemble des vecteurs invariants par p , c'est-à-dire :

$$F = \ker(p - \text{Id}_E)$$

5. $p \circ p = p$.

20.21.3 Projecteur

Soit E un K -espace vectoriel. On appelle **projecteur** de E tout endomorphisme p de E vérifiant :

$$p \circ p = p$$

• Proposition

Soit E un espace vectoriel et $p \in \mathcal{L}(E)$. Alors p est un projecteur si et seulement si p est une projection. Dans ce cas, p est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\ker(p)$.

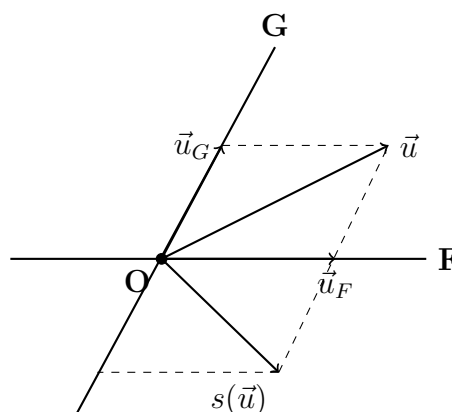
20.21.4 Symétries

Soient E un K -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces supplémentaires de E .

$$\forall u \in E, \exists!(u_F, u_G) \in F \times G \text{ tels que } u = u_F + u_G$$

On appelle **symétrie** par rapport à F parallèlement à G (ou de direction G) l'application

$$s : E \rightarrow E, \quad u \mapsto u_F - u_G$$



• Proposition

Soient E un K -espace vectoriel, F et G deux sous-espaces supplémentaires de E , s la symétrie par rapport à F de direction G .

1. $s = 2p - \text{Id}_E$, où p est la projection sur F de direction G ,
2. s est linéaire,
3. $F = \ker(s - \text{Id}_E)$: F est l'ensemble des vecteurs invariants par s ,
4. $G = \ker(s + \text{Id}_E)$: G est l'ensemble des vecteurs que s transforme en leur opposé,
5. $s \circ s = \text{Id}_E$. En particulier, s est un automorphisme de E .

20.21.5 Caractérisation des symétries

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. f est une symétrie si et seulement si :

$$f \circ f = \text{Id}_E$$

Dans ce cas, f est la symétrie par rapport à $\ker(f - \text{Id}_E)$, de direction $\ker(f + \text{Id}_E)$. En particulier :

$$E = \ker(f - \text{Id}_E) \oplus \ker(f + \text{Id}_E)$$

Représentation Matricielle

21 Représentation matricielle des applications linéaires

21.1 Matrice d'une application linéaire dans des bases

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , soit $\mathcal{C} = (x_1, \dots, x_n)$ une base de F , et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On appelle *matrice de f* relativement aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ (plus souvent appelée *matrice de f* dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$), la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ telle que

$$\forall j \in [1, p], \quad f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} x_i.$$

Pour le dire autrement, les coefficients de la $j^{\text{ème}}$ colonne de $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$ sont les coordonnées de $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{C}$.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_p) \\ a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Dans le cas où $E = F$, c'est-à-dire lorsque f est un endomorphisme de E , on note $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ au lieu de $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$. Il s'agit alors d'une matrice carrée de $M_n(K)$, où $n = \dim E$.

21.2 Matrice d'une famille finie de vecteurs

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , et soient $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E . On appelle *matrice de la famille* $(x_1, \dots, x_p)$ dans la base $\mathcal{B}$, et on note $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_p)$, la matrice $(a_{i,j})_{1 \leq i, j \leq p}$ où

$$\forall j \in [1, p], \quad x_j = \sum_{i=1}^p a_{i,j} e_i.$$

Autrement dit, la $j^{\text{ème}}$ colonne de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_p)$ est le vecteur des coordonnées de x_j dans la base $\mathcal{B}$.

- **Proposition**

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , soit $\mathcal{C} = (x_1, \dots, x_n)$ une base de F , et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(f(e_1), \dots, f(e_p))$.

21.3 Coordonnées de l'image d'un vecteur

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ des bases respectives de E et F , soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, et soit $x \in E$. Alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(f(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x).$$

21.4 Isomorphisme entre $M_{p,n}(K)$ et $\mathcal{L}(E, F)$

Étant données une base $\mathcal{B}$ de E et une base $\mathcal{C}$ de F , l'application $f \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$ est une bijection de $\mathcal{L}(E, F)$ sur $M_{n,p}(K)$.

Autrement dit, toute matrice de $M_{n,p}(K)$ possède un unique antécédent.

- **Proposition**

Soient $\mathcal{B}$ une base de E et $\mathcal{C}$ une base de F . Alors pour $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$, et $\lambda \in K$, on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(\lambda f + g) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f) + \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(g).$$

Autrement dit, l'application $f \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(f)$ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E, F)$ sur $M_{n,p}(K)$.

21.5 Application canoniquement associée à une matrice

- **Cas où $E = K^p, F = K^n$**

Lorsque $A \in M_{n,p}(K)$, l'application de K^p dans K^n dont A est la matrice par rapport aux bases respectives est appelée l'application linéaire canoniquement associée à A .

- **Cas où $E = \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), F = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$**

$\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ n'est rien d'autre que $\mathbb{K}^n$, les matrices colonne remplaçant les vecteurs lignes. L'application linéaire de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ canoniquement associée à A est f_A :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X &\longmapsto AX \end{aligned}$$

21.6 Matrice d'une composée

Soient E, F, G trois espaces vectoriels de dimension finie, de bases respectives $\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F$ et $\mathcal{B}_G$. Alors pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$, on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_G}(g \circ f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_G}(g) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f).$$

- **Proposition**

Soient E et F deux espaces vectoriels de même dimension n , de bases respectives $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$, et soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors f est un isomorphisme si et seulement si $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$ est inversible. Et dans ce cas,

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(f^{-1}) = (\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f))^{-1}.$$

- **Proposition**

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$. Alors il y a équivalence entre

1. A est inversible à gauche (il existe $B \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$)
2. A est inversible à droite
3. A est inversible.

21.7 Rang d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et soient $C_1, \dots, C_p$ ses colonnes, qui sont donc dans $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

On appelle *rang* de A et on note $\text{rg}(A)$ le rang de la famille $(C_1, \dots, C_p)$.

Autrement dit, $\text{rg}(A) = \dim \text{Vect}(C_1, \dots, C_p)$.

- **Proposition**

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , soit $\mathcal{B}$ une base de E et soient $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E .

Alors $\text{rg}(x_1, \dots, x_p) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_p))$.

- **Proposition**

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$, et soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ des bases respectives de E et F . Alors

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)).$$

- **Proposition**

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$. Alors

$$\text{rg}(A) \leq \min(n, p).$$

- **Proposition**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. Alors A est inversible si et seulement si

$$\text{rg}(A) = n.$$

- **Proposition**

Multiplier une matrice à gauche ou à droite par une matrice inversible ne change pas son rang.

21.8 Image et noyau d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$. On appelle alors :

- **Noyau de A** l'ensemble

$$\ker A = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(K) \mid AX = 0\}$$

- **Image de A** l'ensemble

$$\text{Im } A = \{AX \mid X \in \mathcal{M}_{p,1}(K)\} \subset \mathcal{M}_{n,1}(K).$$

21.9 Théorème du rang matriciel

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$. Alors

$$\dim(\ker A) + \text{rg } A = p.$$

21.10 Matrice de passage

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ deux bases d'un espace vectoriel E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

On appelle **matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$** la matrice $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(\text{id}_E)$.

Autrement dit, les colonnes de $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ sont les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{C}$ dans la base $\mathcal{B}$.

Notons également que l'on a $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \text{Mat}_{\mathcal{C},\mathcal{B}}(\text{id}_E)$.

- **Proposition**

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , et soit $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E . Alors $\mathcal{F}$ est une base de E si et seulement si $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$ est inversible.

- **Proposition**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$.

- A est inversible si et seulement si la famille $(C_1, \dots, C_n)$ des colonnes de A est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(K)$.
- A est inversible si et seulement si la famille $(L_1, \dots, L_n)$ des lignes de A est une base de $\mathcal{M}_{1,n}(K)$.

- **Proposition**

Si $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ sont deux bases de E , alors $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ est inversible, et $(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = P_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$.

- **Proposition**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace de dimension finie non nulle.

1. Pour toutes bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ de E , $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''}$.
2. Pour toute base $\mathcal{B}$ de E , $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$.

21.11 Formules de Changement de base

21.11.1 Changement de base pour un vecteur

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ deux bases de E .

Si, pour $x \in E$, on pose $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ et $X' = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(x)$, alors on a :

$$X = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} X'.$$

Autrement dit, la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{C}$ permet de passer des coordonnées d'un vecteur dans la base $\mathcal{C}$ à ses coordonnées dans la base $\mathcal{B}$.

- **Proposition**

Avec les notations précédentes, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifie :

$$\forall x \in E \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = A \text{Mat}_{\mathcal{C}}(x), \text{ alors on a : } A = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}.$$

21.11.2 Formule de changement de base pour les applications linéaires

Soient E, F deux espaces vectoriels de dimensions finies, soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ deux bases de F .

Alors pour $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(f) = P_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}} \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}.$$

21.11.3 Formule de changement de base pour les endomorphismes

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E .

Alors pour $f \in \mathcal{L}(E)$,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \left(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}.$$

- **Proposition**

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = P^{-1}AP$.

Alors, $\forall p \in \mathbb{N}$, $B^p = P^{-1}A^pP$.

De plus, $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et, dans ce cas, $\forall p \in \mathbb{Z}$, $B^p = P^{-1}A^pP$.

21.12 Matrices semblables

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$. On dit que A et B sont semblables s'il existe $P \in \text{GL}_n(K)$ tel que :

$$A = P^{-1}BP.$$

- **Proposition**

Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E .

Les matrices $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$ sont alors semblables.

- **Proposition**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. S'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que l'on ait :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$$

et si $B \in \mathcal{M}_n(K)$ est une matrice semblable à A , alors il existe une base $\mathcal{B}'$ de E telle que :

$$B = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u).$$

21.12.1 Relation de similitude

La relation de similitude (c'est-à-dire la relation $\sim$ définie par : $A \sim B \iff (\exists P \in GL_n(K), A = P^{-1}BP)$) est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_n(K)$.

Exemple 21.12.1

Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ nilpotente d'indice 3 : $M^3 = 0$ et $M^2 \neq 0$. Montrer que M est semblable à la réduite de Jordan

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Réponse. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^3)$ l'endomorphisme canoniquement associé à M : $u^3 = 0$ et $u^2 \neq 0$. Soit $e \in \mathbb{K}^3$ tel que $u^2(e) \neq 0$. On vérifie simplement que $\mathcal{B} = (u^2(e), u(e), e)$ est une famille libre de 3 éléments, donc une base de $\mathbb{K}^3$, et $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = T$. Ainsi M et T sont semblables puisqu'elles représentent le même endomorphisme.

21.13 Trace d'un endomorphisme

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie.

Alors la trace de la matrice de f dans une base $\mathcal{B}$ de E est indépendante de la base $\mathcal{B}$ considérée. On appelle alors **trace** de f et on note $\text{tr}(f)$ la trace de la matrice de f dans n'importe quelle base.

L'application $\text{tr} : \mathcal{L}(E) \rightarrow K$ ainsi définie est une forme linéaire sur $\mathcal{L}(E)$.

• Linéarité et Effet sur une composée:

Pour tous $u, v \in \mathcal{L}(E)$:

- $\text{tr}(\lambda u + \mu v) = \lambda \text{tr}(u) + \mu \text{tr}(v)$.
- $\text{tr}(u \circ v) = \text{tr}(v \circ u)$.

• Proposition

Deux matrices semblables ont même rang et même trace.

Exemple 21.13.1

On considère l'endomorphisme $u : M \mapsto AM$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dans lui-même. Calculer $\text{Tr}(u)$.

Réponse. Soit $\mathcal{B} = (E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors

$$u(E_{ij}) = AE_{ij} = \sum_{p=1}^n \sum_{q=1}^n a_{pq} E_{pq} E_{ij} = \sum_{p=1}^n a_{pi} E_{pj},$$

donc la composante de $u(E_{ij})$ sur E_{ij} est a_{ii} . Ainsi $\text{Tr}(u) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ii} = n \text{Tr}(A)$.

21.14 Équivalence de matrices

On dit que deux matrices $A, B \in M_{n,p}(K)$ sont équivalentes s'il existe $P \in GL_n(K), Q \in GL_p(K)$ telles que $A = P^{-1}BQ$.

• Proposition

Soit $(A, B) \in M_n(K)$.

- Si B est semblable à A , alors B est équivalente à A .
- La relation « B est équivalente à A » est une relation d'équivalence sur $M_{n,p}(K)$.

- **Proposition**

Soient $E \neq 0_E$ et $F \neq 0_F$ deux K -espaces vectoriels de dimension finie, $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux bases de F et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

La matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u)$ est équivalente à la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$.

- **Proposition**

Soit $A \in M_{n,p}(K)$ représentant $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $B \in M_{n,p}(K)$ est une matrice équivalente à A , alors B représente aussi l'application u .

21.15 Ecriture par blocs

- **Proposition**

Soit $\mathcal{B} = (c_1, \dots, c_n)$ une base de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si $r \in \{1, n-1\}$ et :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad A \in M_{r,r}(K)$$

alors, en posant $F = \text{Vect}(c_1, \dots, c_r)$ et $G = \text{Vect}(c_{r+1}, \dots, c_n)$:

- F est stable par u si, et seulement si, $B = 0$;
- G est stable par u si, et seulement si, $C = 0$.

21.15.1 Produit par blocs

Soit $M \in M_{n,p}(K)$ et $M' \in M_{p,q}(K)$ écrites par blocs sous la forme :

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M' = \begin{pmatrix} A' & C' \\ B' & D' \end{pmatrix}.$$

Si le produit AA' existe, alors le produit MM' existe et :

$$MM' = \begin{pmatrix} AA' + CB' & AC' + CD' \\ BA' + DB' & BC' + DD' \end{pmatrix}.$$

21.16 Une caractérisation du rang d'une matrice

Si r est un entier tel que $0 \leq r \leq \min(n, p)$, on définit une matrice $J_{r,n,p} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ en posant

$$J_{r,n,p} = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,p-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, si on note $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ les coefficients de $J_{r,n,p}$, alors

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \text{ et } i \leq r, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- **Proposition**

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie, avec $p = \dim E$ et $n = \dim F$.

Si $\text{rg } f = r$, alors il existe $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$ des bases respectives de E et F telles que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}_E}(f) = J_{r,n,p}.$$

- **Corollaires**

- Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et soit $r = \text{rg}(A)$. Alors A est équivalente à $J_{r,n,p}$.
- Deux matrices A et B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont équivalentes si et seulement si $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$.
- Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^T)$.

21.17 Caractérisation du rang par les matrices extraites

- **Matrice extraite**

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle **matrice extraite** de A toute matrice de la forme $(a_{i,j})_{i \in I, j \in J}$, avec $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ et $J \subset \llbracket 1, p \rrbracket$.

Plus simplement, il s'agit d'une matrice obtenue à partir de A par suppression de certaines lignes et colonnes.

- **Proposition**

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, et soit B une matrice extraite de A .

- Le rang de A est la taille maximale d'une matrice inversible extraite de A .
- $\text{rg}(B) \leq \text{rg}(A)$.

21.18 Système linéaire

21.18.1 Système linéaire homogène

Un système linéaire est dit *homogène* si son second membre est nul, c'est-à-dire s'il est de la forme $AX = 0$.

- **Proposition**

L'ensemble des solutions d'un système homogène $AX = 0$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, de dimension $p - \text{rg}(A)$.

- **Proposition**

Soit $AX = B$ un système linéaire. Alors le système est compatible si et seulement si $B \in \text{Im}A$. Lorsque c'est le cas, si $X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ est une solution du système, alors

$$\mathcal{F} = X_0 + \mathcal{F}_0 = \{X_0 + X, X \in \mathcal{F}_0\},$$



Groupes symétriques et déterminant

22 Groupes symétriques et déterminant

22.1 Permutation, groupe symétrique

Si E est un ensemble, on note $\mathfrak{S}(E)$ (ou $S(E)$) l'ensemble des bijections de E dans E .

Alors $(\mathfrak{S}(E), \circ)$ est un groupe, **non commutatif** dès que E contient au moins trois éléments.

Ce groupe est appelé **groupe symétrique sur E** , et ses éléments sont nommés *permutations de E* .

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathfrak{S}_n$ (ou S_n) le groupe symétrique sur $E = \llbracket 1, n \rrbracket$.

$\mathfrak{S}_n$ est un groupe de cardinal $n!$

Si $n \geq 3$, le groupe $\mathfrak{S}_n$ n'est pas commutatif.

- **Notation**

Un élément $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ sera dans la suite représenté par une matrice $2 \times n$ sous la forme suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n-1) & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

22.2 Support d'une permutation

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On appelle alors **support** de σ l'ensemble des $k \in [1, n]$ qui ne sont pas fixes par σ , c'est-à-dire tels que $\sigma(k) \neq k$.

On notera dans la suite $\text{Supp}(\sigma)$ le support d'une permutation σ .

On dit que deux permutations de $[1, n]$ sont **disjointes** si leurs supports sont disjoints.

22.3 Permutations particulières

Soit $p \geq 2$, et soient $a_1, \dots, a_p$ des éléments deux à deux distincts de $[1, n]$.

Alors l'application $\sigma : [1, n] \rightarrow [1, n]$ définie par

$$\sigma(i) = \begin{cases} i & \text{si } i \notin \{a_1, \dots, a_p\} \\ a_{k+1} & \text{si } i = a_k \text{ avec } 1 \leq k \leq p-1 \\ a_1 & \text{si } i = a_p \end{cases}$$

est une bijection (et donc un élément de $\mathfrak{S}_n$).

On la note alors $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_p)$, et un tel élément est appelé un **cycle de longueur p** ou encore un **p -cycle**.

22.4 Transposition

Un 2-cycle est appelé une **transposition**.

Autrement dit, une transposition de $\mathfrak{S}_n$ est une permutation qui possède exactement $n - 2$ points fixes.

- **Proposition**

Une transposition est égale à son propre inverse : $(ij)^{-1} = (ij)$.

22.5 Décomposition en produit de cycles disjoints

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et soit $i \in [1, n]$. On appelle **orbite** de i sous l'action de σ l'ensemble

$$\Theta_\sigma(i) = \{\sigma^k(i), k \in \mathbb{Z}\}.$$

C'est évidemment un ensemble fini car inclus dans $[1, n]$.

- **Proposition**

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors la relation binaire $\mathcal{R}_\sigma$ définie sur $[1, n]$ par

$$\mathcal{R}_\sigma(j) \iff \exists k \in \mathbb{Z}, j = \sigma^k(i)$$

est une **relation d'équivalence** sur $[1, n]$, dont les classes d'équivalence sont les orbites sous l'action de σ .

- **Corollaire**

Les orbites sous l'action de σ **forment une partition** de $[1, n]$.

- **Proposition**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.

Pour tout $x \in [1, n]$, il existe $p \in \mathbb{N}^*$ unique tel que

$$O(x) = \{\sigma^k(x), 0 \leq k \leq p-1\}$$

et de plus,

$$\forall (k, l) \in [0, p-1]^2, k \neq l \Rightarrow \sigma^k(x) \neq \sigma^l(x).$$

- **Proposition**

Deux permutations de $\mathfrak{S}_n$ à support disjoint **commutent entre elles**.

- **Proposition**

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et soit Θ une orbite sous l'action de σ . Alors σ_Θ est un cycle de support Θ .

22.5.1 Décomposition en produit de cycles à supports disjoints

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors σ s'écrit comme produit de cycles à supports disjoints. De plus, cette écriture est *unique à l'ordre des facteurs près*.

- **Corollaire**

Tout élément de $\mathfrak{S}_n$ est produit de transpositions.

Notons que cette fois, il n'y a pas unicité de la décomposition d'une permutation en produit.

22.6 Signature d'une Permutation

Soient $n \geq 2$ puis $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.

La signature de σ est :

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}.$$

- **Définition**

Soient $n \geq 2$ puis $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.

Une **inversion** de σ est une paire $\{i, j\}$ d'éléments de $[1, n]$ telle que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.

- **Proposition**

Il existe une unique application non triviale

$$\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{-1, 1\}$$

telle que $\forall (\sigma, \sigma') \in \mathfrak{S}_n^2$,

$$\varepsilon(\sigma\sigma') = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma').$$

Autrement dit, il existe un unique **morphisme de groupes non trivial** de $\mathfrak{S}_n$ dans $\{-1, 1\}$.

Cette application prend alors la valeur -1 sur toutes les transpositions.

$\varepsilon(\sigma)$ est la **signature de la permutation** σ .

- **Proposition**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ puis $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.

Si $\sigma = \tau_1 \circ \dots \circ \tau_k$, avec $k \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^k.$$

La décomposition de σ en produit de transpositions n'est pas unique mais la parité du nombre de transpositions utilisé est uniquement définie par σ .

- **Proposition**

Si σ est un p -cycle, alors

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}.$$

22.7 Permutations paires, permutations impaires

Soit $n \geq 1$. Une permutation **paire** (resp. **impaire**) est une permutation de signature 1 (resp. -1). L'ensemble des permutations paires se note A_n (groupe **alterné**).

- **Proposition**

$$\forall n \geq 2, \quad \text{card}(A_n) = \text{card}(S_n \setminus A_n) = \frac{n!}{2}.$$

22.8 Applications multilinéaires

Soient $E_1, \dots, E_n, F$ des espaces vectoriels sur K , et soit $f : E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n \rightarrow F$.

On dit que f est une application multilinéaire sur $E_1 \times \dots \times E_n$ si : $\forall i \in \{1, \dots, n\}$,

et pour tout $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_{i-1} \times E_i \times E_{i+1} \times \dots \times E_n$ fixé,

L'application $f_i : x \mapsto f(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_n)$ est linéaire de E_i dans F .

Autrement dit, si $\forall (x, y) \in E_i^2, \forall \lambda \in K$,

$$f(x_1, \dots, x_{i-1}, \lambda x + y, x_{i+1}, \dots, x_n) = \lambda f(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_n) + f(x_1, \dots, x_{i-1}, y, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

22.9 Applications bilinéaires

Dans le cas particulier où $n = 2$, on dit que f est bilinéaire, et cela revient à demander que :

1. $\forall (x, x') \in E_1^2, \forall y \in E_2, \forall \lambda \in K$,

$$f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y).$$

On dit alors que f est linéaire à gauche.

$$2. \forall x \in E_1, \forall (y, y') \in E_2^2, \forall \lambda \in K,$$

$$f(x, \lambda y + y') = \lambda f(x, y) + f(x, y').$$

On dit alors que f est linéaire à droite.

22.10 Formes n-linéaires

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Une *forme n-linéaire* sur E est une application f de E^n dans K telle que, pour toute famille $(u_1, u_2, \dots, u_n) \in E^n$ et pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, l'application :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow K \\ x &\mapsto f(u_1, u_2, \dots, u_{i-1}, x, u_{i+1}, \dots, u_n) \end{aligned}$$

soit une application linéaire.

• Proposition

Soit $f : E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$ une application multilinéaire, et soit $(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$. Si $\exists i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $x_i = 0_{E_i}$, alors $f(x_1, \dots, x_n) = 0_F$.

22.11 Formes alternées

Soit $\varphi : E^n \rightarrow K$ une forme n -linéaire. On dit que φ est *alternée* si $\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n$ et $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, avec $i \neq j$, $x_i = x_j \Rightarrow \varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$.

Autrement dit, dès que deux éléments du n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ sont égaux, l'image de ce n -uplet par φ est nulle.

• Proposition

Soit $\varphi : E^n \rightarrow K$ une forme n -linéaire alternée. Alors φ est **antisymétrique** :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (i, j) \in [1, n]^2 \text{ avec } i < j, \text{ on a}$$

$$\varphi(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n) = -\varphi(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n).$$

Autrement dit, permuter deux des vecteurs du n -uplet $(x_1, \dots, x_n)$ change la valeur de son image par φ en son opposé.

• Proposition

Une forme n -linéaire $\varphi : E^n \rightarrow K$ antisymétrique est alternée.

• Proposition

Soit $\varphi : E^n \rightarrow K$ une forme n -linéaire alternée sur E . Alors :

1. L'image par φ d'une famille liée est nulle.
2. La valeur de φ ne change pas si on ajoute à une variable une combinaison linéaire des autres variables.

• Proposition

Étant donné une forme n -linéaire alternée f sur E et une permutation σ de $\mathfrak{S}_n$, on a :

$$\forall (u_1, u_2, \dots, u_n) \in E^n, \quad f(u_{\sigma(1)}, u_{\sigma(2)}, \dots, u_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(u_1, u_2, \dots, u_n).$$

22.12 Formes n -linéaires alternées en dimension n

• Proposition

Soit E un K -espace vectoriel de dimension n , de base $(e_1, \dots, e_n)$, et soit $\varphi : E^n \rightarrow K$ une *forme n -linéaire*.

Soit alors $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, et notons $(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ les coordonnées de x_j , de sorte que :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i.$$

Alors :

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \left(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} \dots a_{\sigma(n),n} \right) \varphi(e_1, \dots, e_n).$$

Cette formule nous dit qu'une forme n -linéaire alternée (où n est la dimension de E , et rien d'autre !) est entièrement caractérisée par l'image d'une base.

22.13 Déterminant d'une famille de vecteurs dans une base

Pour $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, notons $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$. On pose alors

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \dots a_{\sigma(n),n} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i}.$$

• Proposition

L'application $\det_{\mathcal{B}} : E^n \rightarrow K$ est une *forme n -linéaire alternée* sur E telle que

$$\det_{\mathcal{B}}(e_1, \dots, e_n) = 1.$$

• Proposition

Soit φ une *forme n -linéaire alternée* sur E . Alors il existe $\lambda \in K$ tel que

$$\varphi = \lambda \det_{\mathcal{B}}.$$

Par ailleurs,

$$\lambda = \varphi(e_1, \dots, e_n),$$

où $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.

Autrement dit, l'espace vectoriel des formes n -linéaires alternées sur E est de dimension 1.

22.14 Propriétés des déterminants

• Proposition

Soient $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$. Alors pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, $\det_{\mathbb{F}}(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \det_{\mathbb{F}}(x_1, \dots, x_n)$.

22.14.1 Formule de changement de base

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E

Alors pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$, on a

$$\det_{\mathcal{B}'}(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}'}(e_1, \dots, e_n) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

- **Proposition**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . Alors

$$\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \times \det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$$

et en particulier,

$$\det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}') \neq 0.$$

- **Proposition**

Soit $x_1, \dots, x_n$ une famille de n vecteurs de E . Alors $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si et seulement si $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \neq 0$.

22.15 Déterminant d'une matrice carrée

22.15.1 Définition, premières propriétés

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle *déterminant* de A et on note $\det(A)$ le déterminant des vecteurs colonnes de A dans la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Autrement dit, si $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, alors

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i}.$$

On note alors

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & \cdots & a_{i,j} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix}.$$

- **Proposition**

Lien entre le déterminant d'une matrice carrée et celui d'une famille de vecteurs dans une base.

Soient $E \neq \{0_E\}$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $\mathcal{B}$ une base de E et $x_1, \dots, x_n$ une famille de n vecteurs de E .

Alors :

$$\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \det(\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)).$$

Propriétés

- **Multilinéarité par rapport aux colonnes :**

L'application $A \mapsto \det(A)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est n -linéaire par rapport aux colonnes de A .

En particulier, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A).$$

- **Déterminant d'un produit :**

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

- **Caractérisation de l'inversibilité :**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, A est inversible si et seulement si :

$$\det(A) \neq 0.$$

En outre, dans ce cas :

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

- **Invariance par similitude :**

Deux matrices semblables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ont même déterminant.

- **Invariance par transposition :**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors

$$\det(A) = \det(A^T).$$

Et donc $\det(A)$ est aussi le déterminant de la famille des lignes de A dans la base canonique de $\mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$.

- **Polynôme caractéristique d'une matrice carrée**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose :

$$\chi_A(x) = \det(xI_n - A).$$

La fonction $x \mapsto \chi_A(x)$ est un polynôme unitaire de degré n et le polynôme χ_A associé est appelé le polynôme caractéristique de A .

1. Pour tout $x \in \mathbb{C}$, $\chi_A(x)$ est un polynôme caractéristique de A .
2. Les racines (complexes) de χ_A sont exactement les valeurs propres (complexes) de A .

Exemple 22.15.1

Montrer que $A \mapsto A^{-1}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $GL_n(\mathbb{K})$.

Réponse. Soit $A = (a_{ij})$; les coefficients de A^{-1} sont des fonctions rationnelles des a_{ij} , de dénominateur $\det(A)$ ne s'annulant jamais, donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $GL_n(\mathbb{K})$.

Exemple 22.15.2

Montrer que le groupe des matrices inversibles $GL_n(\mathbb{K})$ est un ouvert dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Réponse. $GL_n(\mathbb{K})$ est ouvert car image réciproque de l'ouvert $\mathbb{K}^*$ par la fonction $\det$, continue. Il est dense car toute matrice $M = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(M - \frac{1}{p} I_n \right)$, avec $M - \frac{1}{p} I_n \in GL_n(\mathbb{K})$ pour $p \geq N$, car le spectre de M est fini.

Exemple 22.15.3

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que le polynôme caractéristique $t \mapsto \chi_M(t)$ est dérivable en 0 et que $\chi'_M(0) = (-1)^{n+1} \text{Tr}(\text{com}(M))$, où $\text{com}(M)$ désigne la comatrice de M .

Réponse. On dérive un déterminant colonne par colonne.

22.16 Déterminant d'un endomorphisme

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On appelle déterminant de f et on note

$$\det(f)$$

le déterminant de $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, où $\mathcal{B}$ est n'importe quelle base de E .

- **Proposition**

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors pour toute famille $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ et toute base $\mathcal{B}$ de E ,

$$\det_{\mathcal{B}}(f(x_1), \dots, f(x_n)) = \det(f) \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n).$$

- **Proposition**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle.

$$\forall f \in \mathcal{L}(E), \quad (f \in \text{GL}(E)) \Leftrightarrow (\det(f) \neq 0).$$

- **Proposition**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle.

1. $\forall (f, g) \in (\mathcal{L}(E))^2, \det(g \circ f) = \det(g) \times \det(f)$.
2. $\det(\text{Id}_E) = 1$.
3. $\forall f \in \text{GL}(E), \det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}$.

- **Proposition**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle.

$$\forall f \in \mathcal{L}(E), \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \det(\lambda f) = \lambda^n \det(f).$$

22.17 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Soient $E \neq \{0_E\}$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{K}$, on pose :

$$\chi_f(x) = \det(xI_d - f).$$

La fonction $x \mapsto \chi_f(x)$ est un polynôme unitaire de degré n et le polynôme χ_f associé est appelé le polynôme caractéristique de f .

2. Les racines (complexes) de χ_f sont exactement les valeurs propres de f .

22.18 Calcul de déterminants

22.18.1 Déterminant d'une matrice triangulaire

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(K)$ une matrice triangulaire. Alors

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

est le produit des coefficients diagonaux de A :

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{vmatrix} = a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{n,n}.$$

22.19 Déterminant par blocs

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ une matrice triangulaire par blocs, c'est-à-dire de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \star & \cdots & \star \\ 0_{k_2, k_1} & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \star \\ 0_{k_p, k_1} & \cdots & 0 & A_p \end{pmatrix}$$

avec $A_1 \in \mathcal{M}_{k_1}(K), \dots, A_p \in \mathcal{M}_{k_p}(K)$, alors

$$\det(A) = \det(A_1) \cdots \det(A_p).$$

22.20 Déterminant d'une matrice et opérations élémentaires

Les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes ne modifient pas les déterminants.

$$\forall \sigma \in S_n, \quad \det(C_{\sigma(1)}, \dots, C_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) \det(C_1, \dots, C_n)$$

et

$$\forall \sigma \in S_n, \quad \det \begin{pmatrix} L_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ L_{\sigma(n)} \end{pmatrix} = \varepsilon(\sigma) \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

Si $i \neq j$, alors :

$$\det(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = \det(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j + C_i, \dots, C_n)$$

$$\det(C_1, \dots, \lambda C_j, \dots, C_n) = \lambda \det(C_1, \dots, C_j, \dots, C_n)$$

et de même :

$$\det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i + L_j \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \quad \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ \lambda L_i \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = \lambda \det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

22.21 Déterminant d'une matrice et opérations élémentaires

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. On appelle alors :

1. **Mineur** d'ordre (i, j) de A , et on note $\Delta_{i,j}(A)$ le déterminant de la matrice extraite de A obtenue par suppression de la $i^{\text{ème}}$ ligne et $j^{\text{ème}}$ colonne.
2. **Cofacteur** d'ordre (i, j) le scalaire $(-1)^{i+j} \Delta_{i,j}(A)$.

22.21.1 Développement de $\det(A)$ par rapport à une colonne

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(K)$, et soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}(A).$$

22.21.2 Développement par rapport à une ligne

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(K)$, et soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors :

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}(A).$$

22.22 Le déterminant de Vandermonde

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $x_0, \dots, x_n$ des scalaires. Alors :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & \dots & x_n \\ x_0^2 & x_1^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^n & x_1^n & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Ce déterminant est appelé *déterminant de Vandermonde*.

Exemple 22.22.1

En dimension n , soit u un endomorphisme ayant n valeurs propres distinctes. Montrer que u est cyclique, c'est-à-dire que E admet une base de la forme $(e, u(e), \dots, u^{n-1}(e))$.

Réponse. On diagonalise u dans une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres associés aux valeurs propres $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. On écrit $e = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, alors

$$\det_{\mathcal{B}}(e, u(e), \dots, u^{n-1}(e)) = (x_1 \cdots x_n) V(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Il suffit alors de prendre tous les x_i non nuls.

Exemple 22.22.2

Montrer que toute matrice diagonale $D = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est un polynôme de degré $\leq n-1$ en la matrice diagonale $\Delta = \text{diag}(1, \dots, n)$.

Réponse. On écrit $P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k X^k$; on obtient le système linéaire $P(1) = \alpha_1, \dots, P(n) = \alpha_n$, qui s'écrit matriciellement à l'aide d'une matrice de type Vandermonde à scalaires deux à deux distincts, donc un système de Cramer. D'où le résultat.

22.23 Comatrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$. On appelle **comatrice** de A , et on note $\text{Com}(A)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(K)$ dont les coefficients sont les cofacteurs de A , c'est-à-dire définie par :

$$[\text{Com}(A)]_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}(A).$$

• **Theoreme**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors

$$A \text{Com}(A)^T = \text{Com}(A)^T A = \det(A) I_n.$$

- **Proposition**

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{Com}(A)^T.$$

Espace préhilbertien

23 Espace préhilbertien

23.1 Produit scalaire

- **Définition**

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

On dit qu'une application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme bilinéaire si pour tout $y \in E$, les applications

$$\begin{aligned}\varphi(\cdot, y) : E &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \varphi(x, y) \\ \varphi(y, \cdot) : E &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \varphi(y, x)\end{aligned}$$

sont des formes linéaires sur E .

- **Définition**

Une forme bilinéaire $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **symétrique** si

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \varphi(x, y) = \varphi(y, x).$$

- **Définition**

Une application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est un **produit scalaire** sur E si :

1. φ est une forme bilinéaire symétrique sur E ,
2. $\forall x \in E, \varphi(x, x) \geq 0$ (on dit que φ est **positive**),
3. $\forall x \in E, \varphi(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$ (on dit que φ est **définie**).

Un produit scalaire est donc une forme bilinéaire symétrique définie positive.

23.2 Espace préhilbertien réel

- **Définition**

On appelle **espace préhilbertien réel** un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Lorsque l'espace vectoriel est de dimension finie, on parle d'**espace vectoriel euclidien**.

23.3 Norme associée à un produit scalaire

- **Définition**

Si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur E , on appelle **norme associée** à $\langle \cdot, \cdot \rangle$ l'application :

$$\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}_+, \quad x \mapsto \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

En particulier, $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$.

On appelle alors **norme du vecteur** $x \in E$ le réel positif $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

- **Proposition**

Si φ est un produit scalaire sur E , et si $\| \cdot \|$ est la norme associée, alors :

1. $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E, \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
2. $\forall x \in E, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$
3. $\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. Cette inégalité s'appelle **l'inégalité triangulaire**.

De plus, il y a égalité si et seulement si x et y sont colinéaires et de même sens, c'est-à-dire si $x = 0_E$ ou s'il existe $\lambda \geq 0$ tel que $y = \lambda x$.

• Définition

On appelle **norme** sur un espace vectoriel réel E toute application

$$N : E \rightarrow \mathbb{R}_+$$

vérifiant :

1. $\forall x \in E, N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_E$
2. $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$
3. $\forall (x, y) \in E^2, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$

Inégalité triangulaire inversée

Si N est une norme sur E , alors :

$$\forall (x, y) \in E^2, |N(x) - N(y)| \leq N(x - y)$$

23.4 Formule de polarisation

23.5 Identités de polarisation

Soit E un espace préhilbertien de produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et $\| \cdot \|$ la norme associée. Alors pour tout $(x, y) \in E^2$, on a :

1. $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$
2. $\langle x, y \rangle = \frac{1}{2} (\|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x - y\|^2)$
3. $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$

23.5.1 Identité du parallélogramme

Soient (x, y) deux vecteurs d'un espace préhilbertien. Alors :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés des côtés.

• Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un produit scalaire sur E . Alors, $\forall (x, y) \in E^2$, on a :

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle$$

De manière équivalente :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \cdot \langle y, y \rangle}$$

De plus, on a l'égalité ci-dessus si et seulement si x et y sont colinéaires.

• Inégalité de Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^n$

Pour tous n -uplets $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)$ de réels, on a

$$\left| \sum_{i=1}^n x_i y_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz pour les intégrales**

Si f et g sont des fonctions continues sur $[a, b]$, $a < b$, alors

$$\left| \int_a^b f(t)g(t) dt \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt} \sqrt{\int_a^b g^2(t) dt}$$

23.6 Orthogonalité d'une famille de vecteurs

- **Définition**

Un vecteur x est dit **unitaire** si $\|x\| = 1$.

Si x est non nul, alors $\frac{x}{\|x\|} = \frac{1}{\|x\|}x$ est unitaire. En effet,

$$\left\| \frac{1}{\|x\|}x \right\| = \frac{1}{\|x\|}\|x\| = 1.$$

- **Définition**

Deux vecteurs x et y de E sont dits **orthogonaux** si $\langle x, y \rangle = 0$.

- **Définition**

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

On dit que F et G sont **orthogonaux** si $\forall x \in F, \forall y \in G, \langle x, y \rangle = 0$.

- **Proposition**

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels orthogonaux, alors

$$F \cap G = \{0_E\}. \quad \text{Par conséquent, } F \text{ et } G \text{ sont en somme directe.}$$

On peut prouver que deux vecteurs x et y sont orthogonaux si et seulement si les sous-espaces $\text{Vect}(x)$ et $\text{Vect}(y)$ sont orthogonaux.

- **Définition**

Une famille de vecteurs de E est dite **orthogonale** si ses vecteurs sont deux à deux orthogonaux.

Autrement dit, $(x_i)_{i \in I}$ est orthogonale si $\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \Rightarrow \langle x_i, x_j \rangle = 0$.

On dit qu'une famille est **orthonormée** (ou orthonormale) si elle est orthogonale et formée de vecteurs unitaires.

Autrement dit, $(x_i)_{i \in I}$ est orthonormée si et seulement si

$$\forall (i, j) \in I^2, \quad \langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- **Proposition**

Une famille orthogonale ne contenant pas le vecteur nul est libre.

En particulier, **toute famille orthonormée est libre**.

23.7 Proposition — Théorème de Pythagore

Soient x, y deux vecteurs de E . Alors x et y sont orthogonaux si et seulement si :

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

• Proposition

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille orthogonale de vecteurs de E . Alors :

$$\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2.$$

23.8 Procédé d'orthonormalisation de Gram–Schmidt

Nous décrivons ici un algorithme permettant de construire une famille orthonormée de vecteurs à partir d'une famille libre.

Proposition : Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de vecteurs de E .

Définissons par récurrence une famille $(x_1, \dots, x_n)$ en posant :

$$x_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}, \quad \text{et } \forall k \in \{2, \dots, n\}, \quad x_k = \frac{1}{\|x_k^*\|} x_k^*, \quad \text{où } x_k^* = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_k, x_i \rangle x_i.$$

Alors :

- La famille $(x_1, \dots, x_n)$ est **orthonormée**.
- $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(x_1, \dots, x_k)$.

Exemple 23.8.1

Décomposition QR. Montrer que toute matrice $M \in GL_n(\mathbb{R})$ s'écrit $M = QR$, où Q est orthogonale et R triangulaire supérieure.

Réponse. On note $\mathcal{B}_c$ la base canonique, $\mathcal{B}$ la base des colonnes de M et $\mathcal{C}$ la B.O.N. obtenue par Gram-Schmidt à partir de $\mathcal{B}$. Alors $M = P_{\mathcal{B}_c \mathcal{C}} = P_{\mathcal{B}_c \mathcal{B}} P_{\mathcal{B} \mathcal{C}}$; on pose $Q = P_{\mathcal{B}_c \mathcal{B}}$, orthogonale car transforme une B.O.N. en une B.O.N., et $R = P_{\mathcal{B} \mathcal{C}}$, triangulaire supérieure selon le critère de Gram-Schmidt.

• Proposition

Soit E un espace euclidien. Alors il existe une base orthonormée de E .

23.9 Théorème de la base orthonormée incomplète

Soit E un espace euclidien, et soit $(f_1, \dots, f_p)$ une famille orthonormée de E . Alors elle peut être complétée en une base orthonormée de E .

23.10 Calculs dans une base orthonormée

Dans cette partie, notons E un espace euclidien muni d'une base orthonormée $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$.

23.10.1 Coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée

Pour tout vecteur $x \in E$, on a :

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i.$$

Autrement dit, les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$ sont données par :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} \langle x, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, e_n \rangle \end{pmatrix}$$

23.10.2 Calcul de la norme à l'aide d'une base orthonormée

$$\forall x \in E, \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2.$$

• Proposition

Soient $x, y \in E$, et soit $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$ (resp. $Y = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(y)$) le vecteur colonne des coordonnées de x (resp. y) dans la base $\mathcal{B}$.

Alors :

$$\langle x, y \rangle = X^{\top} Y.$$

23.11 Orthogonal d'une partie

• Définition

Soit E un espace préhilbertien, et soit A une partie de E . On appelle alors **orthogonal de A** , et on note $A^{\perp}$, la partie de E définie par :

$$A^{\perp} = \{x \in E \mid \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}.$$

Ainsi, $A^{\perp}$ est l'ensemble des vecteurs orthogonaux à tous les vecteurs de A .

• Proposition

Soient A et B deux parties d'un espace préhilbertien E . Alors :

1. $A^{\perp}$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Si $A \subset B$, alors $B^{\perp} \subset A^{\perp}$.
3. $A^{\perp} = (\text{Vect } A)^{\perp}$.

• Proposition

Soit F une partie d'un espace euclidien E . Alors $F \subset (F^{\perp})^{\perp}$.

Nous allons tout de suite voir qu'en dimension finie, cette inégalité est une égalité.

Ce n'est pas vrai en toute généralité en dimension infinie.

• Proposition

Soit E un espace euclidien et F un sous-espace vectoriel de E .

Alors :

- $\dim F^{\perp} = \dim E - \dim F$.
- F et $F^{\perp}$ sont supplémentaires dans E . On dit que $F^{\perp}$ est le *supplémentaire orthogonal* de F .
- $(F^{\perp})^{\perp} = F$
- la concaténation d'une base orthonormée $(f_1, \dots, f_p)$ de F et d'une base orthonormée $(f_{p+1}, \dots, f_n)$ de $F^{\perp}$ est une base orthonormée de E .

23.12 Projections orthogonales

• Définition

Soit E un espace euclidien, et soit F un sous-espace vectoriel de E .

On appelle **projection orthogonale sur F** (ou **projecteur orthogonal sur F**) la projection p_F sur F parallèlement à $F^{\perp}$.

Autrement dit, si $x \in E$ s'écrit de manière unique $x = x_F + x_{F^{\perp}}$, avec $x_F \in F$ et $x_{F^{\perp}} \in F^{\perp}$, alors

$$p_F(x) = x_F.$$

On dit alors que $p_F(x)$ est le **projeté orthogonal** de x sur F .

$$\forall x \in E, \forall y \in F, \quad \langle y, x \rangle = \langle y, p_F(x) \rangle$$

- **Remarque :**

Jusqu'à présent, lorsque nous parlons de projection, il fallait toujours préciser sur quel espace on projetait (ici c'est F), mais également par rapport à quel supplémentaire de F on projetait. Pour une **projection orthogonale**, il n'y a pas besoin de préciser ce supplémentaire.

- **Proposition**

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée de F . Alors, pour tout $x \in E$,

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i.$$

23.13 Inégalité de Bessel

Soit E un espace euclidien et F un sous-espace de E . La projection orthogonale p_F sur F vérifie :

$$\forall x \in E, \quad \|p_F(x)\| \leq \|x\|.$$

23.14 Distance à un sous-espace vectoriel

Soit E un espace préhilbertien, soit $x \in E$ et soit A une partie non vide de E . On appelle alors **distance de x à A** et on note $d(x, A)$ le réel positif défini par :

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a) = \inf_{a \in A} \|x - a\|.$$

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E , et soit p_F le projecteur orthogonal sur F . Alors pour tout $x \in E$, il existe un unique $y \in F$ tel que $d(x, F) = \|x - y\|$, et le y en question est $p_F(x)$, le projeté orthogonal de x sur F .

Autrement dit, la distance de x à F est atteinte en un unique point de F , qui est $p_F(x)$.



Les series numeriques

24 Les series numériques

24.1 Généralités sur les séries

- **Définition**

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite à valeurs complexes.

- On appelle **série** de terme général u_n pour $n \geq 0$, la suite $(S_p)_{p \geq 0}$ définie par :

$$\forall p \geq 0, \quad S_p = u_0 + \cdots + u_p = \sum_{n=0}^p u_n.$$

- Pour tout $p \geq 0$, S_p est appelée la **somme partielle d'ordre p** de la série.

24.2 Lien suite et somme partielle de la série

- **Proposition**

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite complexe. Soit $(S_p)_{p \geq 0}$ la suite des sommes partielles de la série $\sum u_n$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$u_n = S_n - S_{n-1}.$$

24.3 Convergence, somme et reste

- **Définition**

On dit qu'une série $\sum u_n$ **converge** si la suite de ses sommes partielles $(S_p)_p$ converge. La limite de cette suite est alors appelée **somme de la série** et se note :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \quad : \quad S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^p u_n.$$

Si la série ne converge pas, on dit qu'elle **diverge**.

24.4 Reste

- **Définition**

Lorsque la série $\sum u_n$ converge, on appelle **reste d'ordre p** de la série, la quantité $R_p = S - S_p$ que l'on notera :

$$R_p = S - S_p = \sum_{n=p+1}^{+\infty} u_n,$$

où S_p est la somme partielle d'ordre p et S la somme de la série.

- **Proposition**

Soit $\sum u_n$ une série convergente alors la suite de ses restes converge vers 0.

24.5 Propriétés générales sur les séries convergentes

24.6 Limite du terme d'une série convergente

- **Proposition**

Si la série $\sum u_n$ converge, alors la suite $(u_n)_n$ converge vers 0.

- **Proposition**

Lorsque la suite $(u_n)_n$ ne converge pas vers 0, on dit que la série $\sum u_n$ diverge grossièrement.

24.7 Linéarité de la somme

• Proposition

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes et λ un complexe. On a alors :

- $\sum(u_n + v_n)$ est une série convergente et sa somme vaut :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

- $\sum \lambda u_n$ est une série convergente et sa somme vaut :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

Cela signifie que l'ensemble des suites $(u_n)_n \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que la série $\sum u_n$ converge est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

24.8 Séries à termes positifs

Dans cette partie, on étudie à présent les séries dont le terme général est positif.

Les résultats qui suivent s'appliquent aux séries de signe constant à partir d'un certain rang.

En revanche, ils ne s'appliquent pas aux séries qui changent de signe une infinité de fois.

• Définition

Une série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est dite à termes positifs si pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq 0$.

• Proposition

Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes positifs et $(S_n)_{n \geq n_0}$ la suite de ses sommes partielles.

1. La suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est croissante.
2. La série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge si et seulement si la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est majorée.

24.9 Critères de Convergence

24.9.1 Critère de Comparaison:

Si $0 \leq a_n \leq b_n$ et $\sum b_n$ converge, alors $\sum a_n$ converge.

Si $0 \leq a_n \leq b_n$ et $\sum a_n$ diverge, alors $\sum b_n$ diverge.

24.9.2 Critère du Rapport (ou de D'Alembert)

La série $\sum a_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$

La série $\sum a_n$ diverge si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$

24.9.3 Critère de Cauchy

La série $\sum a_n$ converge si $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ tel que $\forall m \geq n \geq N, \left| \sum_{k=n}^m a_k \right| < \varepsilon$

24.10 Comparaison par des équivalents

• Proposition

Soient (u_n) et (v_n) deux suites à termes positifs telles que $u_n \sim v_n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

24.11 Comparaison Série-Intégrale

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction **positive, localement intégrable et monotone**. Soit $h > 0$ un pas fixé.

• 1. Cas où f est décroissante

$$\int_a^{a+(N+1)h} f(x) dx \leq h \sum_{k=0}^N f(a+kh) \leq f(a) \cdot h + \int_a^{a+Nh} f(x) dx.$$

Version infinie (si f est intégrable) :

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \leq h \sum_{k=0}^{\infty} f(a+kh) \leq f(a) \cdot h + \int_a^{\infty} f(x) dx.$$

• 2. Cas où f est croissante

$$f(a) \cdot h + \int_a^{a+Nh} f(x) dx \leq h \sum_{k=0}^{N+1} f(a+kh) \leq \int_a^{a+(N+1)h} f(x) dx.$$

Version infinie :

$$f(a) \cdot h + \int_a^{\infty} f(x) dx \leq h \sum_{k=0}^{\infty} f(a+kh) \leq \int_a^{\infty} f(x) dx.$$

• Cas Particulier Classique(h=1)

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$. Soit $f : [n_0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ positive, continue par morceaux et décroissante.
 $\forall N \geq n_0$

$$\int_{n_0}^{N+1} f(t) dt \leq \sum_{n=n_0}^N f(n) \leq f(n_0) + \int_{n_0}^N f(t) dt.$$

• Proposition

Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux et décroissante.
 La série $\sum f(n)$ converge si, et seulement si, $(\int_0^n f(t) dt)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

• Proposition

Soit $a \in \mathbb{R}_+$ et soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction décroissante et positive.
 Alors $\sum_{n \geq a} f(n)$ converge si et seulement si $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge.

24.12 Séries de Riemann

• Proposition

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.
 Les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ sont appelées *séries de Riemann*.

24.13 Fonction zeta de Riemann

• Définition

La fonction $\zeta : \alpha \mapsto \zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$, définie sur $]1, +\infty[$, s'appelle la **fonction zeta de Riemann**.

24.14 Séries absolument convergentes

- Les suites u_n^+ et u_n^-
- Définition

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$u_n^+ = \max(u_n, 0), \quad u_n^- = -\min(u_n, 0) = \max(-u_n, 0).$$

- Proposition

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n^+ \geq 0$ et $u_n^- \geq 0$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| = u_n^+ + u_n^-$ et $u_n = u_n^+ - u_n^-$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n^+ = \frac{|u_n| + u_n}{2}, \quad u_n^- = \frac{|u_n| - u_n}{2}.$$

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n^+ \leq |u_n|$ et $u_n^- \leq |u_n|$.

- Definition

Soit (u_n) une suite à valeurs complexes. La série $\sum u_n$ est dite *absolument convergente* si la série $\sum |u_n|$ converge.

24.15 La convergence absolue entraîne la convergence

Soit $\sum u_n$ une série à valeurs complexes absolument convergente.

Alors $\sum u_n$ est convergente, et de plus :

$$\left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| \quad (\text{Inégalité triangulaire généralisée}).$$

24.16 Semi-convergence

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

On dit que la série $\sum u_n$ est *semi-convergente* si elle est convergente mais **pas** absolument convergente.

24.17 Comparaison des séries par dominance ou négligeabilité

Soit $\sum u_n$ une série à termes quelconque, et $\sum v_n$ une série à termes positifs telles que $u_n = O(v_n)$ (ou $u_n = o(v_n)$). Alors :

- la convergence de $\sum v_n$ entraîne la convergence absolue de $\sum u_n$.
- la divergence de $\sum u_n$ (celle de $\sum |u_n|$ suffit) entraîne la divergence de $\sum v_n$.

24.18 Règle de Riemann, ou règle ($n^\alpha u_n$)

Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs.

1. S'il existe $\alpha > 1$ tel que la suite $(n^\alpha u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée (par exemple si elle admet une limite nulle), alors $\sum u_n$ converge.
2. Si $(nu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée à partir d'un certain rang par un réel $k > 0$ (par exemple si (nu_n) admet une limite infinie), alors $\sum u_n$ diverge.

24.19 La formule de Stirling

$$n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}.$$

24.20 Critère de Leibniz pour les séries alternées, le critère spécial des séries alternées

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite décroissante qui tend vers 0.

Alors la série de terme général $(-1)^n u_n$ est convergente.

De plus, on dispose de la majoration suivante des restes : si on note

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k u_k,$$

alors $\forall n \in \mathbb{N}, |R_n| \leq u_{n+1}$.

24.21 Séries de Riemann alternées

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série de Riemann alternée

$$\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$$

converge si et seulement si $\alpha > 0$.

24.22 Critère d'Abel

1. Soit $\sum a_n b_n$ une série telle que (a_n) soit réelle positive décroissante de limite nulle, et telle que la suite (B_n) des sommes partielles de $\sum b_n$ soit bornée. Alors $\sum a_n b_n$ converge.
2. Les suites (b_n) définies par $b_n = e^{in\alpha}$, $\cos(n\alpha)$ et $\sin(n\alpha)$ remplissent les conditions requises, lorsque $\alpha \not\equiv 0 [2\pi]$.

24.23 Changement de l'ordre dans une série absolument convergente

Soit $\sum a_n$ une série *absolument convergente*, et σ une permutation de $\mathbb{N}$. Alors $\sum a_{\sigma(n)}$ est absolument convergente, et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n.$$



Integration

25 Intégration

25.1 Primitives usuelles

f	Une primitive de f	Intervalle
$x \mapsto x^n; n \in \mathbf{IN}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbf{IR}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n}; n \in \mathbf{IN}^* \setminus \{1\}$	$x \mapsto \frac{1}{(-n+1)x^{n-1}}$	$\mathbf{IR}^*$ ou $\mathbf{IR}_+^*$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto \ln x $	$\mathbf{IR}^*$ ou $\mathbf{IR}_+^*$
$x \mapsto x^\alpha; \alpha \in \mathbf{IR} \setminus \{-1\}$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\mathbf{IR}_+^*$
$x \mapsto e^x$	$x \mapsto e^x$	$\mathbf{IR}$
$x \mapsto \ln x$	$x \mapsto x \ln x - x$	$\mathbf{IR}_+^*$
$x \mapsto \operatorname{ch} x$	$x \mapsto \operatorname{sh} x$	$\mathbf{IR}$
$x \mapsto \operatorname{sh} x$	$x \mapsto \operatorname{ch} x$	$\mathbf{IR}$
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto \sin x$	$\mathbf{IR}$
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto -\cos x$	$\mathbf{IR}$
$x \mapsto \tan x$	$x \mapsto -\ln \cos x $	$\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[; k \in \mathbf{Z}$
$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$x \mapsto \operatorname{Arctan} x$	$\mathbf{IR}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \operatorname{Arcsin} x$	$] -1, 1[$
$x \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \mapsto \operatorname{Arccos} x$	$] -1, 1[$
$x \mapsto e^{\lambda x}; \lambda \in \mathbf{C}^*$	$x \mapsto \frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$	$\mathbf{IR}$

25.2 Intégration par parties

Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $[a, b]$ alors on a :

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'.$$

25.3 Changement de variables

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur l'intervalle I et $\varphi : [a, b] \rightarrow I$ de classe C^1 sur $[a, b]$ alors on a :

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt.$$

25.4 Méthode de Bioche

- Si $R(\cos x, \sin x, \tan x) dx$ est invariant par la transformation $x \mapsto -x$, essayer de poser $t = \cos x$.
- Si $R(\cos x, \sin x, \tan x) dx$ est invariant par la transformation $x \mapsto \pi - x$, essayer de poser $t = \sin x$.
- Si $R(\cos x, \sin x, \tan x) dx$ est invariant par la transformation $x \mapsto x + \pi$, essayer de poser $t = \tan x$.

25.5 Propriété du roi :

Pour une fonction f définie et intégrable sur $[a, b]$, on a :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$$

25.6 Continuité uniforme

• Définition

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction définie sur une partie $D \subset \mathbb{R}$.

On dit que f est uniformément continue sur D si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in D^2, |x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

• Proposition

Une fonction uniformément continue est continue.

La réciproque est fausse : une fonction peut être continue sans être uniformément continue, c'est-à-dire que le η dépend réellement de x .

• Proposition

Une fonction lipschitzienne est uniformément continue.

• Theoreme de Heine

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$. Alors f est uniformément continue.

25.7 Fonctions en escalier

25.8 Subdivision

• Définition

1. Si $[a, b]$ est un segment, avec $a < b$, on appelle **subdivision** de $[a, b]$ toute partie finie $\sigma = \{x_i, 0 \leq i \leq n\}$ de $[a, b]$ avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

2. Le support de la subdivision, noté $\text{supp}(\sigma)$, est l'ensemble des valeurs prises par la suite, à savoir

$$\text{supp}(\sigma) = \{x_k : k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}.$$

3. Le réel $\max_{0 \leq i \leq n-1} (x_{i+1} - x_i)$ est appelé **le pas** de σ .

• Définition

Soit $[a, b]$ un segment, σ et σ' deux subdivisions de $[a, b]$. On dit que σ' est **plus fine** que σ si

$$\text{supp}(\sigma) \subset \text{supp}(\sigma').$$

• Proposition

Soit σ et σ' deux subdivisions d'un segment $[a, b]$. Il existe alors une subdivision σ'' de $[a, b]$ qui soit plus fine que σ et plus fine que σ' .

25.9 Fonctions en escalier

• Définition

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est un **fonction en escalier**

s'il existe une subdivision $(x_i)_{0 \leq i \leq n}$ de $[a, b]$ telle que pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $f|_{]x_i, x_{i+1}[}$ soit constante.

Une telle subdivision σ est dite **adaptée** à la fonction f .

On note $\mathcal{E}([a, b])$ l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$.

- **Proposition**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction en escalier et σ une subdivision adaptée.

Alors toute subdivision de $[a, b]$ plus fine que σ est adaptée à f .

- **Proposition**

Soit f et g deux fonctions en escalier sur le segment $[a, b]$. Il existe alors une subdivision adaptée à f et à g .

- **Proposition**

L'ensemble $\mathcal{E}([a, b])$ des fonctions en escalier est à la fois un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$.

25.10 Intégrale des fonctions en escalier

- **Definition**

Soit f une fonction en escalier sur $[a, b]$, et soit $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ une subdivision adaptée.

On appelle intégrale de f entre a et b , et on note

$$\int_{[a,b]} f, \quad \int_a^b f, \quad \text{ou} \quad \int_a^b f(t) dt$$

le réel défini par

$$\int_0^1 f(t) dt = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) \lambda_i$$

où pour tout $i \in [0, n-1]$, λ_i est la valeur que prend f sur $]x_i, x_{i+1}[$.

Cette quantité ne dépend pas de la subdivision adaptée à f .

25.11 Interprétation en terme d'aire

On accepte que l'aire d'un rectangle est donnée par longueur $\times$ largeur.

Alors $\lambda_i(x_{i+1} - x_i)$ est l'aire du rectangle délimité par l'axe des abscisses, la courbe de f , et les droites d'équations $x = x_{i+1}$ et $x = x_i$.

- **Proposition**

Soient $(f, g) \in \mathcal{E}([a, b])$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

1. $\int_a^b (\lambda f(t) + g(t)) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt$ (linéarité de l'intégrale)
2. Si $f \geq 0$, alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$.
3. Si $f \leq g$, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.
4. Pour tout $c \in [a, b]$,

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$$

(relation de Chasles).

25.12 Fonctions continues par morceaux

- **Definition**

Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite continue par morceaux s'il existe une subdivision $(x_i)_{0 \leq i \leq n}$ de $[a, b]$ telle que pour tout $i \in [0, n-1]$, $f|_{]x_i, x_{i+1}[}$ est continue sur $]x_i, x_{i+1}[$ et prolongeable par continuité en x_i et en x_{i+1} .

Une telle subdivision est dite adaptée à f .

On note $\mathcal{C}_m([a, b])$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$.

- **Proposition**

L'ensemble $\mathcal{C}_m([a, b])$ est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$.

- **Proposition**

Une fonction continue par morceaux sur un segment est bornée.

- **Définition**

Plus généralement, une fonction f définie sur un intervalle I est dite continue par morceaux sur I si pour tout segment $[a, b]$ de I , $f|_{[a, b]}$ est continue par morceaux sur $[a, b]$.

- **Définition**

Si f est une fonction bornée sur $[a, b]$, on pose

$$\|f\|_\infty = \sup_{[a, b]} |f|.$$

Le réel $\|f\|_\infty$ est appelé norme infinie de f sur $[a, b]$.

Interprétation graphique

Graphiquement, $\|f\|_\infty$ est le plus petit réel M tel que le graphe de f soit compris entre les deux droites horizontales d'équations $y = M$ et $y = -M$.

- **Proposition**

Soient f, g deux fonctions bornées sur $[a, b]$ et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

1. $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty$
2. $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ (inégalité triangulaire)
3. $\|f\|_\infty = 0 \iff f = 0$

- **Définition**

Si f et g sont deux fonctions bornées sur $[a, b]$, on appelle **distance uniforme** entre f et g le réel positif $\|f - g\|_\infty$.

Graphiquement, $\|f - g\|_\infty$ est la plus grande distance verticale entre les graphes de f et de g .

25.13 Approximation uniforme par des fonctions en escalier

- **Proposition**

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$, et soit $\varepsilon > 0$. Alors il existe deux fonctions en escalier $\varphi_\varepsilon^-, \varphi_\varepsilon^+$ telles que :

1. $\varphi_\varepsilon^- \leq f \leq \varphi_\varepsilon^+$
2. $\|\varphi_\varepsilon^+ - \varphi_\varepsilon^-\|_\infty < \varepsilon$

- **Corollaire**

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$. Alors il existe une suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions en escalier telle que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - \varphi_n\|_\infty = 0.$$

On dit qu'une telle suite converge uniformément vers f .

25.14 Intégrale des fonctions continues par morceaux

• Définition

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b])$. On note :

- $\mathcal{E}^+(f) = \{\varphi \in \mathcal{E}([a, b]) \mid f \leq \varphi\}$ l'ensemble des fonctions en escalier supérieures à f .
- $\mathcal{E}^-(f) = \{\varphi \in \mathcal{E}([a, b]) \mid \varphi \leq f\}$ l'ensemble des fonctions en escalier inférieures à f .
- $I^+(f) = \left\{ \int_a^b \varphi(t) dt \mid \varphi \in \mathcal{E}^+(f) \right\}$ l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier supérieures à f .
- $I^-(f) = \left\{ \int_a^b \varphi(t) dt \mid \varphi \in \mathcal{E}^-(f) \right\}$ l'ensemble des fonctions en escalier inférieures à f .

• Proposition

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b])$. Alors : $\inf I^+(f) = \sup I^-(f)$

On appelle intégrale de f entre a et b , et on note :

$$\int_a^b f(t) dt$$

la valeur commune de ces deux bornes.

Si $f \in \mathcal{E}([a, b])$ alors cette définition coïncide avec celle donnée précédemment.

25.15 Vers une autre définition de l'intégrale

• Proposition

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$. Alors pour toute suite $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions en escalier telles que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - \varphi_n\|_\infty = 0,$$

la suite

$$\left(\int_a^b \varphi_n(t) dt \right)_{n \in \mathbb{N}}$$

converge.

• Proposition

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$. Si $(\varphi_n)_n$ et $(\psi_n)_n$ sont deux suites de fonctions en escalier telles que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - \varphi_n\|_\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - \psi_n\|_\infty = 0,$$

alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n(t) dt.$$

Cette limite, indépendante du choix d'une suite (φ_n) de fonctions en escalier qui converge uniformément vers f , est appelée **intégrale de f** sur $[a, b]$ et on la note

$$\int_a^b f(t) dt.$$

25.16 Propriétés de l'intégrale

• Proposition

Soient $f, g \in \mathcal{C}_m([a, b])$. Alors :

1. $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b (\lambda f(t) + g(t)) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt \quad (\text{linéarité de l'intégrale})$$

2. si $f \geq 0$, alors

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0 \quad (\text{positivité de l'intégrale})$$

3. si $f \leq g$, alors

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt \quad (\text{croissance de l'intégrale})$$

4.

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt \quad (\text{inégalité triangulaire})$$

5. si f et g ne diffèrent qu'en un nombre fini de points, alors

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt$$

6. pour tout $c \in [a, b]$,

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$$

• Proposition

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R})$, de signe constant.

Alors

$$\int_a^b f(t) dt = 0 \quad \text{si et seulement si} \quad f \text{ est la fonction nulle.}$$

25.17 Extension au cas $b < a$

Si $b < a$, par définition :

$$\int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt$$

25.18 Valeur moyenne

Pour f continue par morceaux sur un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, la valeur moyenne de f sur $[a, b]$ est :

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

25.19 Inégalité de la moyenne

Si f est continue par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et $m \leq f(x) \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$, alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

25.20 Inegalite de Cauchy-Schwarz

Si f et g sont deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$ à valeurs réelles, alors :

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx} \times \sqrt{\int_a^b g^2(x) dx}$$

25.21 Integrale des fonctions paires/impaires/periodiques

1. Si $f \in \mathcal{E}_m([-a, a], \mathbb{R})$ une fonction paire :

$$\int_{-a}^a f(t) dt = 2 \int_0^a f(t) dt$$

2. Si $f \in \mathcal{E}_m([-a, a], \mathbb{R})$ une fonction impaire :

$$\int_{-a}^a f(t) dt = 0$$

3. Si $f \in \mathcal{E}_m(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ une fonction T -périodique . Alors pour tout $a \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt$$

25.22 Extension aux fonctions à valeurs complexes

• Definition

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à valeurs complexes. On dit que f est continue par morceaux sur $[a, b]$ si les deux fonctions $\text{Re}(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont continues par morceaux.

On note $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{C})$ l'ensemble des fonctions à valeurs complexes qui sont continues par morceaux sur $[a, b]$.

• Definition

Pour $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{C})$, on pose

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \text{Re}(f)(t) dt + i \int_a^b \text{Im}(f)(t) dt.$$

Notons en particulier que

$$\text{Re} \left(\int_a^b f(t) dt \right) = \int_a^b \text{Re}(f)(t) dt \quad \text{et} \quad \text{Im} \left(\int_a^b f(t) dt \right) = \int_a^b \text{Im}(f)(t) dt.$$

• Proposition

Pour $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{C})$,

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

25.23 Dérivabilité de la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$

• Proposition

Soit $f \in \mathcal{C}_m(I, \mathbb{R})$. Soit $a \in I$.

Pour $x \in I$, on pose $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. F est continue sur I .

• Proposition

Soit $f \in \mathcal{C}_m(I, \mathbb{R})$. Soit $a \in I$.

Pour $x \in I$, on pose $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Soit $x_0 \in I$.

- Si x_0 n'est pas une borne de I , F est dérivable à droite et à gauche en x_0 et $F'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ et $F'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
- Si x_0 est la borne gauche de I , F est dérivable à droite en x_0 et $F'_d(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
- Si x_0 est la borne droite de I , F est dérivable à gauche en x_0 et $F'_g(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
- Si de plus, f est continue en x_0 , alors F est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$.

• Proposition

Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$. Soit $a \in I$. Pour $x \in I$, on pose $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

F est de classe C^1 sur I et $F' = f$.

25.24 Le théorème fondamental de l'analyse

• Proposition

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $a \in I$ et soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$. Alors

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt \text{ est l'unique primitive de } f \text{ sur } I \text{ qui s'annule en } a.$$

• Remarques

Ce théorème n'est plus valable pour des fonctions qui ne sont pas continues mais uniquement continues par morceaux.

• Proposition

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Alors f admet des primitives sur I .

De plus, pour tout $(a, b) \in I^2$, et pour toute primitive F de f sur I , $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$.

25.25 Formules de Taylor

25.25.1 Formule de Taylor-Lagrange

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n sur $[a, b]$ et telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a, b[$. Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \cdots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

25.25.2 Inegalite de Taylor Lagrange

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a, b \in I$. On suppose que f est n fois dérivable sur le segment $[a, b]$, et $n+1$ fois dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. S'il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que $|f^{(n+1)}(y)| \leq M$ pour tout $y \in]a, b[$, alors

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq \frac{M(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

25.25.3 Formule de Taylor-Young

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n sur I et $a \in I$ tel que $f^{(n+1)}(a)$ existe. Alors, lorsque $h \rightarrow 0$, on a :

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \cdots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + o(h^{n+1}).$$

25.25.4 Formule de Taylor avec reste intégral

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^{n+1} sur $[a, b]$. Alors, on a :

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \cdots + \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!}f^{(n+1)}(x) dx.$$

Methode

Lorsque l'on veut appliquer une formule de Taylor, il est impératif de savoir si le résultat qu'on veut en déduire est de nature « locale » ou « globale ».

1. S'il s'agit d'un résultat global du type : « pour tout $x \in I$, on a ... », il faudra utiliser soit la formule de Taylor avec reste intégral, soit l'inégalité de Taylor-Lagrange.
2. Lorsqu'il s'agit d'un résultat local, par exemple une limite ou, un équivalent, un développement limité, etc., la formule de Taylor-Young peut rendre service.

25.26 Sommes de Riemann• **Definition**

Soient $a < b$ deux réels. On appelle **subdivision pointée** de l'intervalle $[a, b]$ la donnée d'un couple $s = (\sigma, (t_i)_{1 \leq i \leq n})$ où :

- $\sigma = (x_i)_{0 \leq i \leq n}$ est une subdivision de $[a, b]$; $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$
- $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, t_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

On appelle alors pas de s et on note $\delta(s)$ le pas de la subdivision σ .

• **Definition**

Si $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R})$ et si $s = (\sigma, (t_i)_{1 \leq i \leq n})$ est une subdivision

pointée de $[a, b]$, alors on note $R(f, s) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})f(t_i)$.

Le réel $R(f, s)$ est appelé somme de Riemann associée à f et s .

• **Proposition**

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, à valeurs réelles. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour toute subdivision pointée s de $[a, b]$, si $\delta(s) \leq \eta$, alors

$$\left| \int_a^b f(t)dt - R(f, s) \right| \leq \epsilon.$$

Ce que dit ce résultat, c'est que quand le pas tend vers 0, alors $R(f, s)$ tend vers $\int_a^b f(t)dt$.

Graphiquement, $R(f, s)$ est l'approximation de l'aire sous la courbe de f par des rectangles de hauteur $f(t)$.

25.27 La méthode des rectangles

On considère des subdivisions régulières de $[a, b]$, c'est-à-dire avec $x_k = a + k \frac{b-a}{n}$.

25.27.1 La méthode des rectangles à gauche

On prend $t_i = x_{i-1}$, la borne de gauche de $[x_{i-1}, x_i]$.

On a alors $R(f, s) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$.

25.27.2 La méthode des rectangles à droite

On prend $t_i = x_i$, la borne de droite de $[x_{i-1}, x_i]$.

On a alors $R(f, s) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$.

25.28 Convergence des sommes de Riemann

- **Proposition**

Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{C})$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Si de plus f est de classe $\mathcal{C}^1$:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Graphiquement, cela signifie que plus on considère de points dans notre subdivision régulière, mieux on approche l'intégrale de f avec les sommes de Riemann.

25.29 Méthode des trapèzes

- **Proposition**

On a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \frac{f(a_k) + f(a_{k+1})}{2} = \int_a^b f(t) dt.$$

- **Proposition**

Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[a, b]$, alors l'erreur commise lorsqu'on approche $\int_a^b f(t) dt$ par la méthode des trapèzes est un $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$. Autrement dit :

$$\left| \int_a^b f(t) dt - \frac{b-a}{n} \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \right) \right| \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$



Integration sur un intervalle quelconque

26 Intégration sur un intervalle quelconque

26.1 Intégration sur un intervalle semi-ouvert

- **Définition**

Soit f une fonction continue par morceaux sur l'intervalle $[a, b[$ ($-\infty < a < b \leq +\infty$).

On dit que l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt$$

converge ou est convergente si la fonction

$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt,$$

qui est définie sur $[a, b[$, possède une limite finie en b .

On pose alors

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt.$$

Si l'intégrale n'est pas convergente, on dit qu'elle est divergente.

L'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est dite impropre (ou généralisée). On dit aussi qu'il y a une impropriété en b (ou que l'intégrale est généralisée en b).

- **Proposition**

Si f est une fonction continue sur l'intervalle $[a, b[$ ($-\infty < a < b \leq +\infty$), l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est convergente si, et seulement si, toute primitive F de f possède une limite finie en b et l'on a alors

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F(a).$$

- **Définition**

Soit f une fonction continue par morceaux sur l'intervalle $]a, b]$ ($-\infty \leq a < b < +\infty$).

On dit que l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt$$

est convergente si la fonction

$$x \mapsto \int_x^b f(t) dt,$$

qui est définie sur $]a, b]$, possède une limite finie en a .

On pose alors

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt.$$

- **Proposition**

Si f est une fonction continue sur l'intervalle $]a, b]$ ($-\infty \leq a < b < +\infty$), l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est convergente si, et seulement si, toute primitive F de f possède une limite finie en a . En cas de convergence, on a :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x).$$

26.2 Intégration sur un intervalle ouvert

• Définition

Soit f continue sur $]a, b[$ ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$), $c \in]a, b[$. On dit que l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt$$

converge si

$$\int_a^c f(t) dt \quad \text{et} \quad \int_c^b f(t) dt$$

convergent et l'on pose, en cas de convergence :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Cette définition ne dépend pas du choix du point c .

• Proposition

Soit f continue sur $]a, b[$ ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). L'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt$$

converge si, et seulement si, toute primitive F de f sur $]a, b[$ possède une limite finie en a et b , et en cas de convergence, on a :

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x).$$

26.3 Intégrale d'une fonction continue sur un intervalle sauf en un nombre fini de points

• Définition

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

On suppose qu'il existe une subdivision $a_0 = a < a_1 < \dots < a_p = b$ de $[a, b]$ telle que f soit définie et continue par morceaux sur chaque intervalle $]a_k, a_{k+1}[$ pour $0 \leq k \leq p-1$.

On dit que l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt$$

converge si, pour tout $k \in \{0, \dots, p-1\}$,

$$\int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt$$

converge.

En cas de convergence, on pose :

$$\int_a^b f(t) dt = \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) dt.$$

Méthode — Étudier la convergence d'une intégrale $\int_a^b f(t) dt$

Quand on demande la nature d'une intégrale, il faut commencer par repérer chacun des problèmes :

- soit une borne infinie ;
- soit un endroit où la fonction n'est pas continue par morceaux (typiquement explosion vers $\pm\infty$).

Puis couper l'intégrale en morceaux ne contenant qu'un seul problème à la fois.

Si l'un de ces morceaux diverge, l'intégrale est divergente, sinon on doit prouver que tous les morceaux sont convergents.

Ensuite, on peut :

- Utiliser une primitive de f si on en trouve une, calculer l'intégrale sur un segment, puis faire un passage à la limite ;
- En une borne finie, étudier l'existence d'une éventuelle limite de f . Si on trouve une limite finie (c'est-à-dire si f est prolongeable par continuité), l'intégrale est faussement impropre, donc converge.

26.4 Propriétés des intégrales convergentes

Linéarité

• Proposition

Soit f et g deux fonctions définies et continues par morceaux sur l'intervalle $[a, b[$ ($-\infty < a < b \leq +\infty$). λ et μ deux réels. Si les intégrales $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ convergent, alors :

$$\int_a^b (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt.$$

• Proposition

L'ensemble des fonctions définies et continues par morceaux sur $]a, b[$ telles que $\int_a^b f(t) dt$ converge forme un espace vectoriel et l'application

$$f \mapsto \int_a^b f(t) dt$$

est une forme linéaire sur cet espace vectoriel.

Relation de Chasles

• Proposition

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle $[a, b]$, sauf en un nombre fini de points, $c \in [a, b]$. Si $\int_a^b f(t) dt$ converge, il en est de même de $\int_a^c f(t) dt$ et de $\int_c^b f(t) dt$ et :

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

• Positivité

- **Proposition**

Soit f une fonction définie et continue par morceaux sur $]a, b[$ ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$).

Si $\int_a^b f(t) dt$ converge et si f est positive sur $]a, b[$, alors :

$$\int_a^b f(t) dt \geq 0.$$

- **Proposition**

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ et positive sur I . Alors :

$$\int_I f(x) dx = 0 \Leftrightarrow f = 0.$$

26.4.1 Croissance de l'intégrale

- **Proposition**

Soient f et g deux fonctions définies et continues par morceaux sur $]a, b[$ ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). Si les intégrales $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ convergent et si $f \leq g$, alors on a :

$$\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt.$$

Si de plus $f \neq g$ alors :

$$\int_a^b f(t) dt < \int_a^b g(t) dt.$$

- **Proposition**

Soit f une fonction continue par morceaux sur $]a, b[$ à valeurs complexes.

Si $\int_a^b |f(x)| dx$ est convergente, il en est alors de même de $\int_a^b \overline{f(x)} dx$ et on a :

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} = \int_a^b \overline{f(x)} dx.$$

- **Proposition**

Soit f une fonction continue par morceaux sur $]a, b[$ à valeurs complexes.

Alors $\int_a^b f(x) dx$ est convergente si, et seulement si, $\int_a^b \Re f(x) dx$ et $\int_a^b \Im f(x) dx$ le sont.

On a alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b \Re f(x) dx + i \int_a^b \Im f(x) dx.$$

- **Proposition**

Soit $f \in \mathcal{C}([a, +\infty[, \mathbb{K})$ telle que $\int_a^{+\infty} f$ converge. Alors la fonction

$$x \mapsto \int_x^{+\infty} f$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, +\infty[$ et sa dérivée est égale à $-f$.

Intégrales de référence

- **Proposition**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors :

- $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$, et on a alors :

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{\alpha - 1}$$

- $\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$, et on a alors :

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{1 - \alpha}$$

- Plus généralement, pour $a < b$:

$$\int_a^b \frac{dt}{(t-a)^\alpha} \quad \text{et} \quad \int_a^b \frac{dt}{(b-t)^\alpha} \quad \text{convergent si et seulement si } \alpha < 1.$$

• Proposition

Soit $a \in \mathbb{R}$. Alors l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{-at} dt$ converge si et seulement si $a > 0$. Dans ce cas, on a alors :

$$\int_0^{+\infty} e^{-at} dt = \frac{1}{a}$$

26.5 Cas des fonctions positives

Pour la plupart des fonctions, on ne sait pas expliciter de primitive. C'est pourquoi il est utile de disposer de méthodes permettant de montrer la convergence des intégrales impropres sans en calculer la valeur. Cette étude est à rapprocher de l'étude de la convergence d'une série. Dans cette section, on traite du cas où la fonction garde un signe constant au voisinage de l'impropriété.

26.6 Condition nécessaire et suffisante de convergence

• Proposition

Soit f une fonction continue par morceaux et positive sur $[a, b[$. L'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ converge si, et seulement si, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est majorée sur $[a, b[$.

Dans le cas où la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ n'est pas majorée sur $[a, b[$, on a :

$$\int_a^b f(x) dx = +\infty$$

26.7 Critère de comparaison

• Proposition

Soient f et g deux fonctions continues par morceaux sur $[a, b[$ tq :

$$0 \leq f(t) \leq g(t) \quad \text{pour tout } t \in [a, b[.$$

- Si l'intégrale $\int_a^b g(t) dt$ converge, alors $\int_a^b f(t) dt$ converge.
- Si l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ diverge, alors $\int_a^b g(t) dt$ diverge.

26.8 Négligeabilité et convergence

• Proposition

Soient f, g deux fonctions définies, continues par morceaux sur $[a, b[$, à valeurs réelles positives et telles que

$$f = O_{x \rightarrow b}(g) \quad (\text{resp. } f = o_{x \rightarrow b}(g)).$$

1. Si l'intégrale de g sur $[a, b[$ est convergente, il en est alors de même de celle de f et :

$$\int_x^b f(t) dt = O\left(\int_x^b g(t) dt\right) \quad (\text{resp. } \int_x^b f(t) dt = o\left(\int_x^b g(t) dt\right)).$$

2. Si l'intégrale de f sur $[a, b[$ est divergente, il en est alors de même de celle de g et :

$$\int_a^x f(t) dt = O\left(\int_a^x g(t) dt\right) \quad (\text{resp. } \int_a^x f(t) dt = o\left(\int_a^x g(t) dt\right)).$$

26.9 Équivalence et convergence

• Proposition

Soient f, g deux fonctions définies, continues par morceaux sur $[a, b[$, à valeurs réelles positives et telles que

$$f \sim_{x \rightarrow b} g.$$

Les intégrales de f et g sur $[a, b[$ sont de même nature.

- En cas de convergence :

$$\int_x^b f(t) dt \sim_{x \rightarrow b} \int_x^b g(t) dt$$

- En cas de divergence :

$$\int_a^x f(t) dt \sim_{x \rightarrow b} \int_a^x g(t) dt$$

Les théorèmes précédents sont souvent utilisés pour comparer avec des intégrales de Riemann.

26.10 Fonctions intégrables

• Définition

On dit qu'une fonction $f \in \mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ est intégrable (ou sommable) sur I si l'intégrale $\int_I |f|$ converge. L'ensemble des fonctions continues par morceaux et intégrables de I à $\mathbb{K}$ est noté $\mathcal{I}(I, \mathbb{K})$.

• Définition

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). On dit que l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt$$

est absolument convergente si $\int_a^b |f(t)| dt$ est convergente.

• Proposition

$\mathcal{I}(I, \mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

L'application $f \mapsto \int_I f$ est une forme linéaire sur $\mathcal{I}(I, \mathbb{K})$.

- **Remarque**

Si f est une fonction positive sur $]a, b[$, alors l'intégrale $\int_a^b f(t) dt$ est absolument convergente si et seulement si elle est convergente.

- **Proposition**

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$). Si $\int_a^b f(t) dt$ est absolument convergente, elle est convergente. De plus, on dispose de l'inégalité :

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt.$$

- **Proposition**

Une fonction $f \in \mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ est intégrable sur I si et seulement s'il existe un réel positif M tel que, pour tout segment J contenu dans I , on ait :

$$\int_J |f| \leq M.$$

Dans ce cas :

$$\int_I |f| = \sup_{\substack{J \subset I \\ J \text{ compact}}} \int_J |f|.$$

- **Corollaire**

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$. Alors f est intégrable sur les intervalles $[a, b]$, $[a, b[$, $]a, b]$, $]a, b[$ et :

$$\int_{[a,b]} f = \int_{[a,b[} f = \int_{]a,b]} f = \int_{]a,b[} f.$$

- **Corollaire**

Soit f une fonction de $\mathcal{C}_m(]a, b[, \mathbb{K})$ ($(a, b) \in \overline{\mathbb{R}^2}$), et c un point de $]a, b[$.

La fonction f est intégrable sur $]a, b[$ si et seulement si elle est intégrable sur $I \cap]-\infty, c]$ et sur $I \cap [c, +\infty[$.

26.11 Semi-convergence

- **Définition**

Soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ ($-\infty < a < b < +\infty$). Si l'intégrale

$$\int_a^b f(t) dt$$

est convergente, mais pas absolument convergente, on dit qu'elle est **semi-convergente**.

26.12 Intégration par parties

- **Proposition**

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de $]a, b[$ dans $\mathbb{R}$ ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$).

Si le produit uv possède une limite finie en a et b , les intégrales

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt \quad \text{et} \quad \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

ont même nature et, en cas de convergence, on dispose de l'égalité :

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [uv]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt = \lim_{t \rightarrow b} uv - \lim_{t \rightarrow a} uv - \int_a^b u(t)v'(t) dt.$$

- **Remarques :**

Dans le cas d'une intégrale impropre sur $[a, b[$, lorsqu'on souhaite réaliser une intégration par parties, on commencera par effectuer cette intégration par parties sur un segment $[a, x]$, avec $x \in [a, b[$, puis on fera tendre x vers b par valeurs inférieures. Dans ce cas, on veillera bien à justifier que toutes les limites considérées existent.

26.13 Changement de variable

Soient φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, strictement monotone, réalisant une bijection de $] \alpha, \beta[$ sur $] a, b[$ et $f :] a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. Les intégrales $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$ et $\int_a^b f(t) dt$ ont même nature et en cas de convergence,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) dt &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad \text{si } \varphi \text{ est croissante} \\ \int_a^b f(t) dt &= - \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad \text{si } \varphi \text{ est décroissante.} \end{aligned}$$

26.14 Reste d'une intégrale convergente

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\int_a^b f(t) dt$ soit convergente. On appelle **reste de l'intégrale** la fonction

$$R : [a, b[\rightarrow \mathbb{R} \quad \text{définie pour tout } x \in [a, b[\text{ par } R(x) = \int_x^b f(t) dt.$$

- **Proposition**

Si $\int_a^b f(t) dt$ est convergente, alors

$$\lim_{x \rightarrow b^-} R(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \int_x^b f(t) dt = 0.$$

26.15 Comparaison série-intégrale

- **Proposition**

Soit $a \geq 0$ et f une fonction continue, positive et décroissante sur $[a, +\infty[$. Alors la série

$$\sum f(n) \quad \text{et l'intégrale } \int_a^{+\infty} f(t) dt \text{ ont même nature.}$$

- **Remarques**

- **L'existence de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-x}^x f(t) dt$ ne prouve pas la convergence de l'intégrale de f sur $] -\infty, +\infty[$.**

Par exemple pour $f(t) = t$, on a $\int_{-x}^x f(t) dt = 0$ pour tout $x > 0$ et pourtant l'intégrale diverge.

En effet, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt = +\infty$.

- Pour prouver la convergence de l'intégrale de f sur $] -\infty, +\infty[$, on doit prouver indépendamment

$$\text{la convergence de } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \int_x^0 f(t) dt.$$

26.16 Intégrale des fonctions paires et impaires

Soit f une fonction paire (respectivement impaire) et continue sur $] -a, a[$, $a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Alors $\int_{-a}^a f(t) dt$ converge si et seulement si $\int_0^a f(t) dt$ converge, et dans ce cas :

$$\int_{-a}^a f(t) dt = \begin{cases} 2 \int_0^a f(t) dt & \text{si } f \text{ est paire,} \\ 0 & \text{si } f \text{ est impaire.} \end{cases}$$

26.17 Critère de Dirichlet pour les intégrales impropres(hors programme)

Soient f et g deux fonctions définies sur l'intervalle $[a, +\infty[$ telles que :

1. Les intégrales partielles de g sont uniformément bornées, c'est-à-dire qu'il existe une constante $M > 0$ telle que :

$$\left| \int_a^b g(t) dt \right| \leq M \quad \text{pour tout } b \geq a.$$

2. La fonction f est monotone sur $[a, +\infty[$ et tend vers 0 lorsque t tend vers $+\infty$, c'est-à-dire :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0.$$

Alors, l'intégrale impropre suivante converge :

$$\int_a^{+\infty} f(t)g(t) dt.$$

Intégrale de Gauss, intégrales d'Euler

L'intégrale de Gauss est l'intégrale impropre

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

On dispose de l'égalité :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Alors l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

est convergente.

La fonction $x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ est appelée **fonction Gamma** et notée Γ :

$$\Gamma : x > 0 \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt.$$



Denombrement

27 Denombrement

27.1 Retour sur la notion de cardinal

- **Proposition**

Si E est de cardinal n et si F est en bijection avec E , alors F est fini, de cardinal n .

27.2 Cardinal et applications

Soient E et F deux ensembles finis, $f \in \mathcal{F}(E, F)$.

- Si f est surjective, alors $\text{Card } E \geq \text{Card } F$.
- Si f est injective, alors $\text{Card } E \leq \text{Card } F$.
- Si f est bijective, alors $\text{Card } E = \text{Card } F$.

27.3 Applications entre ensembles de même cardinal

Soient E et F deux ensembles finis, $f \in \mathcal{F}(E, F)$. Si $\text{Card } E = \text{Card } F$ alors

$$(f \text{ injective}) \iff (f \text{ surjective}) \iff (f \text{ bijective}).$$

27.4 Nombre d'injections entre deux ensembles finis

Soient E et F deux ensembles finis non vides. On note $n = \text{Card}(E) > 0$ et $p = \text{Card}(F) > 0$. Alors le nombre d'injections de $F \rightarrow E$ est A_n^p .

27.5 Nombre de bijections entre deux ensembles finis

Soient E et F deux ensembles non vides finis de même cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

Le nombre de bijections de E dans F vaut $A_n^n = n!$.

27.6 Principe des tiroirs de Dirichlet

Si E et F sont deux ensembles finis tels que $\text{Card } E > \text{Card } F$, alors une application $f : E \rightarrow F$ n'est jamais injective. Autrement dit, il existe deux éléments distincts de E qui ont même image par f . Un énoncé plus parlant est : « si on range n paires de chaussettes dans $n - 1$ tiroirs, alors l'un des tiroirs contient au moins deux paires de chaussettes. »

- **Proposition**

Soit E un ensemble et soient A et B deux parties finies de E . Alors :

1. si A et B sont disjointes, $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$,
2. $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$.
En particulier, si E est fini, $\text{Card}(\bar{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$,
3. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.

- **Corollaire**

Si $A_1, \dots, A_n$ sont des parties deux à deux disjointes d'un ensemble E , alors

$$\text{Card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n \text{Card}(A_i).$$

27.7 Cardinal d'un produit

Soient E et F deux ensembles finis. Alors $E \times F$ est fini et

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F).$$

- **Corollaire**

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soient $E_1, \dots, E_n$ des ensembles finis.

Alors $E_1 \times \dots \times E_n$ est fini et

$$\text{Card}(E_1 \times \dots \times E_n) = \prod_{i=1}^n \text{Card}(E_i).$$

- **Proposition**

Soient E et F deux ensembles finis. Alors $F^E = \mathcal{F}(E, F)$ est fini et

$$\text{Card}(F^E) = (\text{Card}(F))^{\text{Card}(E)}.$$

27.8 Nombre de parties d'un ensemble

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Alors $\mathcal{P}(E)$ est fini, de cardinal 2^n .

27.9 Arrangements et permutations d'un ensemble fini

- **Définition**

Soit E un ensemble, et $p \in \mathbb{N}$.

On appelle *p-arrangement* (ou *p-liste*) d'éléments de E tout *p-uplet* d'éléments **deux à deux distincts** de E .

- **Proposition**

Soit E un ensemble fini de cardinal n .

Alors pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, il existe

$$n(n-1) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

p-arrangements distincts d'éléments de E .

- **Proposition**

Soit E un ensemble à p éléments et F un ensemble à n éléments. Alors l'ensemble des applications injectives de E dans F a pour cardinal :

$$\begin{cases} \frac{n!}{(n-p)!} & \text{si } p \leq n \\ 0 & \text{si } p > n \end{cases}$$

- **Proposition**

Soit E un ensemble fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$.

Alors $\text{Card}(\mathfrak{S}_E) = A_n^n = n!$. Autrement dit, il existe $n!$ permutations de E .

27.10 Combinaisons et parties d'un ensemble

- **Définition**

Soit E un ensemble et soit $p \in \mathbb{N}$. On appelle *p-combinaison* de E toute partie de E de cardinal p .

- **Théorème**

Le nombre de *p-combinaisons* d'un ensemble fini E de cardinal n est le *coefficient binomial* $\binom{n}{p}$.

Autrement dit, $\binom{n}{p}$ est le nombre de parties de E de cardinal p .



Espaces probabilisés

28 Probabilités sur un espace fini

28.1 Expérience aléatoire

28.1.1 Expérience aléatoire, univers

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont le résultat n'est pas connu à l'avance. L'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience est noté Ω et est appelé **l'univers** de l'expérience.

28.1.2 Événement

Soit Ω un univers fini. On appelle **événement** tout élément de $\mathcal{P}(\Omega)$ et **événement élémentaire** tout événement de cardinal 1.

28.1.3 Événement impossible, certain

Soit Ω un univers fini. Un événement qui n'est jamais réalisé s'appelle un **événement impossible**, on le note $\emptyset$. Un événement qui est toujours réalisé est un **événement certain**, on le note Ω .

28.2 Événements

Vocabulaire des événements	Vocabulaire des ensembles	Notation
événement élémentaire	singleton	$\{\omega\}$
événement contraire	complémentaire	$\overline{A} = \Omega \setminus A$
événement impossible	ensemble vide	$\emptyset$
les événements A et B sont réalisés	intersection de A et B	$A \cap B$
les événements A ou B sont réalisés	réunion de A et B	$A \cup B$
les événements A et B sont incompatibles	ensembles disjoints	$A \cap B = \emptyset$
l'événement A implique B	inclusion d'ensembles	$A \subset B$

28.3 Système complet d'événements

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, Ω un univers fini et $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in \mathcal{P}(\Omega)^n$. On dit que $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est un système complet d'événements de Ω lorsque :

- les événements A_i sont deux à deux incompatibles : $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i \neq j \implies A_i \cap A_j = \emptyset$
- les événements A_i recouvrent l'espace :

$$\bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} A_i = \Omega$$

28.3.1 Décomposition d'un événement sur un système complet

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, Ω un univers fini et $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ un système complet d'événements de Ω . Tout événement $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ peut se décomposer comme

$$B = \bigcup_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} (B \cap A_i)$$

où les événements $B \cap A_i$ sont incompatibles deux à deux.

28.4 Espaces probabilisés : cas fini

Dans toute la suite du chapitre, Ω désigne un univers fini, et on note $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$.

28.4.1 Probabilité

Une probabilité est une application P définie sur $\mathcal{A}$ et à valeur dans $[0, 1]$, vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$
- Si A et B sont deux événements incompatibles alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (additivité)

• Remarque

Une conséquence directe de la définition est que pour toute famille d'événements $(A_i)_{i \in [1, n]}$ deux à deux incompatibles,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

28.5 Espace probabilisé

Si P est une probabilité, on dit que $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un **espace probabilisé**.

• Proposition

Soit Ω un univers fini. Alors il existe une unique probabilité P sur Ω telle que $\omega \mapsto P(\{\omega\})$ soit constante. Cette probabilité, appelée **probabilité uniforme** sur Ω est donnée par

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

28.6 Équiprobabilité

Soit Ω un univers fini. Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité, on dit qu'on est en situation d'**équiprobabilité**.

• Proposition

Soit Ω un univers fini, et $A \in \mathcal{A}$. Si on a équiprobabilité, alors

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

28.7 Lien avec les opérations sur les événements

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $(A, B) \in \mathcal{A}^2$. Alors :

1. $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
2. $P(\emptyset) = 0$
3. Si $A \subset B$, alors $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. $\forall (A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{P}(\Omega)^n, P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$ (*sous-additivité*)

28.8 Formule de Poincaré

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $(A_1, A_2, A_3) \in \mathcal{A}^3$. Alors

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \sum_{i=1}^3 P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq 3} P(A_i \cap A_j) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3).$$

28.9 Croissance de P

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. P est une application croissante (au sens de l'inclusion) :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{A}^2, \quad A \subset B \implies P(A) \leq P(B).$$

28.10 Construction de probabilités

Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ un ensemble fini, et soient $p_1, \dots, p_n$ des réels positifs tels que

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

Alors il existe une unique probabilité P sur Ω telle que

$$\forall i \in [1, n], \quad P(\{\omega_i\}) = p_i.$$

28.11 Lien entre probabilité et système complet d'événements

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $n \in \mathbb{N}^*$. Si $(A_1, \dots, A_n)$ est un système complet d'événements de Ω , alors

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = 1.$$

28.12 Probabilités conditionnelles

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et soit $B \in \mathcal{A}$ tel que $P(B) \neq 0$. On définit un nouvel espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P_B)$ par

$$\forall A \in \mathcal{A}, \quad P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

P_B est appelée **probabilité conditionnelle** relative à B , et $P_B(A)$ est la probabilité de A sachant B .

- **Remarque**

On utilise parfois la notation $P(A|B)$ à la place de $P_B(A)$.

28.13 Formule des probabilités composées

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(A_i)_{i \in [1, n]}$ une famille d'événements de $\mathcal{A}$ telle que $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$. Alors

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1)P_{A_1}(A_2)P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

- **Expression compacte :**

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \prod_{k=1}^n P\left(A_k \middle| \bigcap_{i=1}^{k-1} A_i\right)$$

- **Proposition**

Si A est un événement tel que $\mathbf{P}(A) \neq 0$, alors l'application

$$\mathbf{P}_A : \begin{bmatrix} \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow & [0, 1] \\ B & \longmapsto & \mathbf{P}_A(B) \end{bmatrix}$$

est une probabilité sur Ω .

28.14 Formule des probabilités totales

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Soit $I \subset \mathbb{N}^*$ et $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de Ω . Alors pour tout $B \in \mathcal{A}$,

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(B \cap A_i).$$

28.15 Formule des probabilités totales, deuxième version

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Soit $I \subset \mathbb{N}^*$ et $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements de Ω tel que pour tout $i \in I$, $P(A_i) \neq 0$. Alors pour tout $B \in \mathcal{A}$,

$$P(B) = \sum_{i \in I} P(A_i) P_{A_i}(B).$$

• Corollaire

En particulier pour tout $(A, B) \in \mathcal{A}^2$:

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B),$$

et si de plus $P(A) \in]0, 1[$,

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

28.16 Formule de Bayes

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et soit $A \in \mathcal{A}$ tel que $P(A) \in]0, 1[$. Pour tout $B \in \mathcal{A}$ tel que $P(B) \neq 0$,

$$P_B(A) = \frac{P(A)P_A(B)}{P(B)} = \frac{P(A)P_A(B)}{P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)}.$$

28.17 Indépendance

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et soit $(A, B) \in \mathcal{A}^2$. On dit que A et B sont **indépendants** lorsque

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

ATTENTION, ne pas confondre **INDÉPENDANCE** et **INCOMPATIBILITÉ** :

- L'indépendance ne peut se juger qu'en rapport à la probabilité. A et B sont indépendants pour P lorsque

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

- L'incompatibilité est une notion ensembliste, qui ne dépend pas de la probabilité. A et B sont incompatibles lorsque

$$A \cap B = \emptyset,$$

et on a alors (mais c'est une conséquence) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

28.18 Propriétés d'indépendance

28.18.1 Indépendance et probabilité conditionnelle

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et soit $(A, B) \in \mathcal{A}^2$ tels que $P(A) \neq 0$. Les événements A et B sont indépendants si et seulement si

$$P(B) = P_A(B).$$

28.18.2 Complémentaire et indépendance

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et soit $(A, B) \in \mathcal{A}^2$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. A et B sont indépendants
2. A et $\overline{B}$ sont indépendants
3. $\overline{A}$ et B sont indépendants
4. $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants

28.19 Indépendance d'une famille

• Définition (Indépendance mutuelle)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et soit $n \in \mathbb{N}^*$. $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une famille d'événements **mutuellement indépendants** si pour tout $J \subset \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$P\left(\bigcap_{k \in J} A_k\right) = \prod_{k \in J} P(A_k).$$

• Remarque

ATTENTION : Vérifier

$$P\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \prod_{k=1}^n P(A_k)$$

n'est pas suffisant. Pas plus qu'il ne suffit de vérifier que les événements sont indépendants deux à deux.



Variable Aleatoires

29 Variable Aleatoires

Définition

Soit Ω un ensemble fini, et soit E un ensemble. On appelle **variable aléatoire sur Ω à valeurs dans E** toute application $X : \Omega \rightarrow E$. Dans le cas où $E = \mathbb{R}$, on parle de **variable aléatoire réelle**.

29.0.1 Variable aléatoire réelle

On appelle **variable aléatoire réelle** définie sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application de Ω dans $\mathbb{R}$. Si X est une variable aléatoire, on note

$$X(\Omega) = \{X(\omega) \mid \omega \in \Omega\}$$

l'ensemble des valeurs prises par X .

• Définition

Si $X : \Omega \rightarrow E$ est une variable aléatoire, alors son image $X(\Omega)$ (qu'il faut interpréter comme l'ensemble des valeurs prises par X) est appelé **support de X** . Puisque Ω est fini, il s'agit toujours d'un ensemble fini.

29.0.2 Notation des événements

On utilise des notations entre crochets pour désigner les événements associés à une variable aléatoire X . Par exemple:

- L'événement « X prend la valeur x » est noté $[X = x]$
- L'événement « X prend une valeur inférieure à x » est noté $[X \leq x]$
- L'événement « X prend une valeur comprise entre a et b » est noté $[a \leq X \leq b]$

• Définition

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire. Pour $A \subset E$, on note $[X \in A]$ l'événement défini par

$$[X \in A] = X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}.$$

Lorsque $A = \{a\}$, on note $[X = a]$ au lieu de $[X \in \{a\}]$. Et lorsque X est une variable aléatoire réelle, on note

$$[X \leq a] = X^{-1}([-\infty, a]), \quad [X < a] = X^{-1}([-\infty, a[),$$

et de même, on utilise les notations

$$[X \geq a], \quad [X > a], \quad [a \leq X \leq b] = X^{-1}([a, b]), \quad \text{etc.}$$

• Proposition

Soit X une variable aléatoire sur Ω . Alors $\{[X = x], x \in X(\Omega)\}$ est un système complet d'événements, appelé système complet d'événements associé à X .

29.1 Loi d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$. La loi de X est alors l'application

$$P_X : \begin{array}{ll} \mathcal{P}(X(\Omega)) & \longrightarrow [0, 1] \\ A & \longmapsto P(X \in A) = P(X^{-1}(A)) \end{array}$$

La loi P_X de X est une probabilité sur $X(\Omega)$.

29.2 Système complet d'événements

Soit X une variable aléatoire finie, alors $([X = x])_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements. En particulier,

$$\sum_{x \in X(\Omega)} P([X = x]) = 1.$$

29.3 Loi d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire finie, on appelle **loi de X** la donnée de $X(\Omega)$ et des valeurs $P(X = x_k)$ pour x_k parcourant $X(\Omega)$.

• Proposition

Soit $n \geq 1$, soient $x_1, \dots, x_n$ des éléments deux à deux distincts d'un ensemble E , et soient $p_1, \dots, p_n$ des réels positifs, tels que

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

Alors il existe un ensemble fini Ω , une probabilité P sur Ω et une variable aléatoire X définie sur Ω et à valeurs dans E telle que

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = x_i) = p_i.$$

29.4 Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire finie, on appelle **fonction de répartition** de X la fonction F_X définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

29.5 Lien entre loi et fonction de répartition

• Proposition (La fonction de répartition caractérise la loi)

Soit X une variable aléatoire finie,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_X(x) = \sum_{\substack{x_k \in X(\Omega) \\ x_k \leq x}} P(X = x_k),$$

et réciproquement, si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ avec $x_1 < x_2 < \dots < x_n$,

$$P(X = x_1) = F_X(x_1) \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket, \quad P(X = x_k) = F_X(x_k) - F_X(x_{k-1}).$$

29.6 Propriétés d'une fonction de répartition

• Proposition

Soit X une variable aléatoire finie et F_X sa fonction de répartition. Alors

1. F_X est croissante sur $\mathbb{R}$
2. F_X est continue à droite sur $\mathbb{R}$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$

29.7 Fonction d'une variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire finie et g une fonction réelle telle que $X(\Omega) \subset D_g$ (c'est-à-dire que g est définie sur $X(\Omega)$). La fonction $Y = g(X)$ définie sur Ω par

$$Y(\omega) = g(X(\omega))$$

est également une variable aléatoire.

29.8 Loi d'une variable aléatoire transformée

29.9 Loi de Y

Soit X une variable aléatoire finie et $Y = g(X)$. Pour tout $y_i \in Y(\Omega)$,

$$P(Y = y_i) = \sum_{\substack{x_k \in X(\Omega) \\ g(x_k) = y_i}} P(X = x_k).$$

29.10 Moments d'une variable aléatoire

29.11 Espérance

Soit X une variable aléatoire finie. On appelle **espérance** de X le nombre réel

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x).$$

• Remarque

Dans le cas où $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$, alors

$$E(X) = \sum_{k=1}^n kP(X = k).$$

29.12 Théorème de transfert

Soit X une variable aléatoire finie et g une fonction réelle telle que $X(\Omega) \subset D_g$, on pose $Y = g(X)$. Alors :

$$E(Y) = E(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)P(X = x).$$

Exemple 29.12.1

Soit X une v.a.d. à valeurs entières, montrer que $\varphi_X(t) = E(e^{itX})$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Réponse. Selon la formule du transfert, $E(e^{itX}) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{itk} P(X = k)$, or $|e^{itk} P(X = k)| = P(X = k)$

avec $\sum P(X = k)$ convergente car les événements $(X = k)$ sont deux à deux disjoints. Donc la série de fonctions CvN, CvU sur $\mathbb{R}$, la somme φ_X est alors continue.

29.13 Propriétés de l'espérance

Soient a et b deux réels et X une variable aléatoire finie.

- Si $X(\Omega) \subset [a, b]$, alors $E(X) \in [a, b]$
- $E(aX + b) = aE(X) + b$ (linéarité de l'espérance)

• Linéarité de l'espérance

L'espérance est une forme linéaire sur l'ensemble des variables aléatoires réelles sur Ω : si X et Y sont deux variables aléatoires réelles sur Ω , alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\mathbf{E}(\lambda X + Y) = \lambda \mathbf{E}(X) + \mathbf{E}(Y).$$

Exemple 29.13.1

Si X et Y sont deux variables aléatoires discrètes à valeurs entières admettant des espérances, on peut retrouver $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (et $E(XY) = E(X)E(Y)$ si X, Y sont indépendantes) directement à partir de la sommabilité des familles.

Réponse. On écrit

$$E(X) = \sum_{k \in \mathbb{N}} kP(X = k) = \sum_{k \in \mathbb{N}} \sum_{k' \in \mathbb{N}} kP(X = k)P(Y = k')$$

et

$$E(Y) = \sum_{k' \in \mathbb{N}} \sum_{k \in \mathbb{N}} k'P(Y = k')P(X = k).$$

Ces familles étant sommables, on choisit la partition $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{N}^2$ avec $A_n = \{(k, k') \in \mathbb{N}^2 \mid k + k' = n\}$. Alors

$$E(X) + E(Y) = \sum_{n \in \mathbb{N}} n \sum_{(k, k') \in A_n} P(X = k)P(Y = k') = \sum_{n \in \mathbb{N}} nP(X + Y = n) = E(X + Y).$$

Pour le produit, on choisit la partition $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{N}^2$ avec $A_n = \{(k, k') \in \mathbb{N}^2 \mid kk' = n\}$.

29.13.1 Positivité de l'espérance

Soit X une variable aléatoire positive sur Ω . Alors $E(X) \geq 0$. De plus, $E(X) = 0$ si et seulement si X suit la loi certaine égale à 0 presque sûrement.

- **Croissance de l'espérance**

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur Ω et telles que $X \leq Y$. Alors $E(X) \leq E(Y)$.

29.14 Moments d'une variable aléatoire

29.15 Moment

Soit X une variable aléatoire finie et $r \in \mathbb{N}^*$. On appelle **moment d'ordre r** de X le nombre réel :

$$E(X^r) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^r P(X = x).$$

Remarque. La deuxième égalité est une simple application du théorème de transfert à la variable aléatoire X et à la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^r$.

Proposition

Si X est une variable aléatoire réelle sur (Ω, P) , alors $X - E(X)$ est centrée.

29.16 Moment centré

Soit X une variable aléatoire finie et $r \in \mathbb{N}^*$. On appelle **moment centré d'ordre r** de X le nombre réel :

$$E((X - E(X))^r) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - E(X))^r P(X = x).$$

29.17 Variance

Soit X une variable aléatoire finie. On appelle **variance** de X le moment centré d'ordre deux :

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

et **écart-type** de X la quantité $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

- **Proposition**

Soient a et b deux réels et X une variable aléatoire finie, alors

$$V(aX + b) = a^2 V(X).$$

- **Proposition**

Soit X une variable aléatoire réelle sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors $V(X) \geq 0$, et $V(X) = 0$ si et seulement si X est constante presque sûrement.

- **Définition**

Une variable aléatoire X est dite **réduite** si $V(X) = 1$.

29.18 Moments et transformations

29.19 Formule de Huygens

Soit X une variable aléatoire finie. Alors :

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

29.20 Variable aléatoire centrée réduite

Soit X une variable aléatoire finie de variance non nulle. On appelle **variable centrée réduite** associée à X la variable notée X^* définie par :

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)} \quad \text{où} \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

- **Propriétés**

$$E(X^*) = 0 \quad \text{et} \quad V(X^*) = 1.$$

- **Définition**

Si X et Y sont deux variables aléatoires à valeurs dans E , non nécessairement définies sur le même espace probabilisé, et si $P_X = P_Y$ (c'est-à-dire si X et Y suivent la même loi), on note $X \sim Y$. On dit alors que X et Y sont **identiquement distribuées**.

29.21 Loix finies usuelles

29.22 Variable aléatoire certaine

Une variable aléatoire finie X est **certaine** si elle ne prend qu'une seule valeur a . On a alors

$$P(X = a) = 1.$$

29.22.1 Espérance et variance d'une variable aléatoire certaine

Si X est une variable aléatoire certaine telle que $X(\Omega) = \{a\}$, alors $E(X) = a$ et $V(X) = 0$.

29.23 Variable aléatoire de variance nulle

Si X est une variable aléatoire finie de variance nulle, alors il existe un réel a pour lequel $P(X = a) = 1$.

29.24 Loi de Bernoulli

Une variable aléatoire X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$ lorsque $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et

$$P(X = 1) = p.$$

On note alors $X \hookrightarrow B(p)$.

- **Remarque**

On a alors $P(X = 0) = 1 - p$.

29.25 Espérance et variance d'une variable aléatoire de Bernoulli

Si X est une variable aléatoire telle que $X \hookrightarrow B(p)$, alors $E(X) = p$ et $V(X) = p(1 - p)$.

29.26 Variable indicatrice d'un événement

Soit $(\Omega, P(\Omega))$ un espace probabilisable, et E un événement de Ω . La variable aléatoire finie X telle que

$$\begin{cases} X(\omega) = 1 & \text{si } \omega \in E \\ X(\omega) = 0 & \text{si } \omega \notin E \end{cases}$$

est appelée la variable indicatrice de l'événement E . On la note 1_E .

- **Remarque**

La variable indicatrice 1_E suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = P(E)$.

29.27 Loi binomiale

Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $p \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$ lorsque $X(\Omega) = [0, n]$ et $\forall k \in [0, n]$,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

On note alors $X \hookrightarrow B(n, p)$.

29.28 Espérance et variance d'une variable aléatoire binomiale

Si X est une variable aléatoire telle que $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

29.29 Loi uniforme

Soit E un ensemble fini. Une variable aléatoire $X : \Omega \rightarrow E$ suit la **loi uniforme** sur E si

$$X(\Omega) = E \text{ et } \forall x \in E, \quad P(X = x) = \frac{1}{\text{Card}(E)}.$$

On note alors $X \sim \mathcal{U}(E)$.

29.30 Espérance et variance d'une variable uniforme

Si X est une variable uniforme telle que $X \hookrightarrow U([1, n])$, alors $E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$.

29.31 Loi uniforme généralisée

Une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur $[a, b]$ lorsque $X(\Omega) = [a, b]$ et $\forall k \in [a, b]$,

$$P(X = k) = \frac{1}{b - a + 1}.$$

On note alors $X \hookrightarrow U([a, b])$.

29.32 Espérance et variance d'une variable uniforme généralisée

Si X est une variable uniforme telle que $X \hookrightarrow U([a, b])$, alors

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \text{ et } V(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}.$$

29.33 Loi de Poisson

On dit qu'une variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre λ (avec $\lambda > 0$) si

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{et} \quad P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

On note $\mathcal{P}(\lambda)$ cette loi.

Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ alors

$$\mathbb{E}(X) = \lambda \quad \text{et} \quad V(X) = \lambda$$

- **Théorème**

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires avec $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$.

Si $np_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda$ alors

$$P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

29.34 Loi géométrique

On dit que la variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre p (avec $p \in]0, 1[$) si

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^* \quad \text{et} \quad P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$$

On note $\mathcal{G}(p)$ cette loi.

- **Théorème**

Si $X \sim \mathcal{G}(p)$ alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1 - p}{p^2}$$

- **Théorème**

Si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant la condition d'absence de mémoire

$$\forall n, k \in \mathbb{N}, P(X > n + k \mid X > n) = P(X > k)$$

alors X suit une loi géométrique.

29.35 Fonctions génératrices

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On appelle fonction génératrice de la variable X la série entière

$$\sum P(X = n)t^n$$

On note $G_X(t)$ sa somme là où elle est définie :

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n)t^n = E(t^X).$$

- **Théorème**

Cette série entière est de rayon de convergence R_X au moins égale à 1 et converge normalement sur $[-1, 1]$.

29.36 Inégalité de Markov

Soit X une variable aléatoire réelle. Pour tout $a > 0$:

$$P(|X| > a) \leq \frac{E(|X|)}{a}.$$

Tout repose sur les inégalités suivantes :

$$\mathbf{1}_{\{|X|>a\}}a \leq \mathbf{1}_{\{|X|>a\}}|X| \leq |X|.$$

Aussitôt, par croissance de l'espérance :

$$aP(|X| > a) = E(\mathbf{1}_{\{|X|>a\}}a) \leq E(|X|).$$

29.37 Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Toute variable aléatoire réelle discrète X admettant un moment d'ordre 2 vérifie l'inégalité :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

29.38 Cas des lois usuelles

- Si X est une variable certaine de valeur $a \in \mathbb{R}$, alors $E(X) = a$ et $V(X) = 0$.
- Si X suit la loi uniforme sur $\{x_1, \dots, x_n\}$ alors $E(X) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$. En particulier si $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\{1; n\})$ alors $E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$.
- Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0; 1]$ alors $E(X) = p$ et $V(X) = p(1-p)$.
- Si X suit une loi binomiale de paramètres n et p , alors $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.

Couple de Variable Aleatoires

30 Couple de Variable Aleatoires

Définition

Soient X et Y deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathbb{P})$ à valeurs dans E pour X et F pour Y , on appelle couple des variables X et Y , et on note $Z = (X, Y)$, l'application :

$$\begin{aligned} Z : \Omega &\rightarrow E \times F \\ \omega &\mapsto Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega)) \end{aligned}$$

- **Remarque**

L'application Z est une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$ et $Z(\Omega) \subset X(\Omega) \times Y(\Omega)$.

30.1 Loi conjointe

Soient $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires sur $(\Omega, \mathbb{P})$. On appelle **loi conjointe du couple des variables X et Y** , la loi de la variable aléatoire $Z = (X, Y)$, c'est-à-dire l'application :

$$\begin{aligned} Z(\Omega) &\rightarrow [0; 1] \\ (x, y) &\mapsto \mathbb{P}([X = x] \cap [Y = y]) \end{aligned}$$

30.2 Lois marginales

Si (X, Y) est un couple de variables aléatoires sur (Ω, P) , les lois de probabilités de X et de Y sont appelées **lois marginales** du couple. De plus, la loi de X est appelée première **loi marginale** du couple (X, Y) , et la loi de Y est appelée seconde loi marginale.

- **Proposition**

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. Alors

$$\forall x \in X(\Omega), P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P([X = x] \cap [Y = y]).$$

- **À retenir**

La loi conjointe permet d'obtenir les lois marginales, car on peut écrire (avec les notations précédentes) :

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^p P([X = x_i] \cap [Y = y_j]) = \sum_{j=1}^p p_{ij}$$

et :

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n P([X = x_i] \cap [Y = y_j]) = \sum_{i=1}^n p_{ij}.$$

Notation : on écrit $p_{i\bullet} = P(X = x_i)$ et $p_{\bullet j} = P(Y = y_j)$.

- **Attention!**

La connaissance des lois marginales ne permet pas en général de retrouver la loi conjointe, comme on peut s'en convaincre sur l'exemple précédent.

Définition

Soient $X : \Omega \rightarrow E$ et $Y : \Omega \rightarrow F$ deux variables aléatoires sur (Ω, P) . Soit $y \in Y(\Omega)$, on appelle **loi conditionnelle de X sachant $[Y = y]$** la loi de X dans l'espace $(\Omega, P_{Y=y})$, c'est-à-dire l'application :

$$X(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

$$x \mapsto P_{Y=y}(X = x) = \frac{P([X = x] \cap [Y = y])}{P(Y = y)}.$$

De même, soit $x \in X(\Omega)$, on appelle **loi conditionnelle de Y sachant $[X = x]$** la loi de Y dans l'espace $(\Omega, P_{X=x})$, c'est-à-dire l'application :

$$Y(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

$$y \mapsto P_{X=x}(Y = y) = \frac{P([Y = y] \cap [X = x])}{P(X = x)}.$$

- **À retenir**

Si (X, Y) est un couple de variables aléatoires sur (Ω, P) , on suppose que pour tout $x \in X(\Omega)$ et tout $y \in Y(\Omega)$, $P(X = x) \neq 0$ et $P(Y = y) \neq 0$, alors :

$$P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(Y = y) \times P_{Y=y}(X = x),$$

et :

$$P(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) \times P_{(X=x)}(Y = y),$$

30.3 Notion de vecteurs aléatoires

La notion de couple de variables aléatoires se généralise à un n -uplet de variables aléatoires :

30.4 Generalisation : Vecteurs aléatoires

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires sur (Ω, P) à valeurs dans $E_1, \dots, E_n$ respectivement. Le vecteur aléatoire (ou n -uplet de variables aléatoires sur ω) $Z = (X_1, \dots, X_n)$ est l'application :

$$Z : \Omega \rightarrow E_1 \times \dots \times E_n$$

$$\omega \mapsto Z(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$$

La **loi conjointe** du vecteur Z est la loi de probabilité de la variable aléatoire $Z = (X_1, \dots, X_n)$, c'est-à-dire l'application :

$$Z(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto P([X_1 = x_1] \cap \dots \cap [X_n = x_n])$$

et les lois des variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont appelées **lois marginales** du vecteur Z .

30.5 Indépendance de variables aléatoires

- **Définition**

Soient X et Y deux variables aléatoires sur (Ω, P) . On dit que X et Y sont **indépendantes** lorsque :

$$\forall A \subset X(\Omega), \forall B \subset Y(\Omega), P([X \in A] \cap [Y \in B]) = P(X \in A) \times P(Y \in B),$$

c'est-à-dire que les événements $(X \in A)$ et $(Y \in B)$ sont indépendants.

- **Théorème**

Deux variables aléatoires X et Y sur (Ω, P) sont indépendantes si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), P([X = x] \cap [Y = y]) = P(X = x) \times P(Y = y).$$

- **Remarque**

Lorsque X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes sur $(\Omega, \mathbb{P})$, la connaissance des deux lois marginales permet de reconstituer la loi conjointe car $p_{ij} = p_i \times p_j$, et les lois conditionnelles sont égales aux lois marginales.

30.6 Indépendance de fonctions de variables aléatoires

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Si f est une application sur $X(\Omega)$ et g une application sur $Y(\Omega)$, alors les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

- **À retenir**

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes sur $(\Omega, \mathbb{P})$, et $f : X(\Omega) \times Y(\Omega) \rightarrow E$, alors :

$$\mathbb{P}(f(X, Y) = z) = \sum_{(x, y) \in f^{-1}(\{z\})} \mathbb{P}(X = x) \times \mathbb{P}(Y = y).$$

30.7 Generalisation : Indépendance de n variables aléatoires

- **Définition**

Des variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ définies sur $(\Omega, \mathbb{P})$ sont dites **mutuellement indépendantes** si

$$\forall A_1 \in \mathcal{P}(X_1(\Omega)), \dots, \forall A_n \in \mathcal{P}(X_n(\Omega)),$$

$$P([X_1 \in A_1] \cap \dots \cap [X_n \in A_n]) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i).$$

- **Proposition**

Soit $(X_1, \dots, X_n)$ un vecteur aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$ à valeurs dans $E_1 \times \dots \times E_n$. On dit que ces n variables aléatoires sont :

- **deux à deux indépendantes** : lorsque pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, X_i et X_j sont indépendantes ;
- **mutuellement indépendantes** : lorsque pour toute partie A_1 de E_1 , A_2 de E_2 , $\dots$, A_n de E_n , les événements $(X_1 \in A_1), \dots, (X_n \in A_n)$ sont mutuellement indépendants.

- **Proposition**

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors $X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes si et seulement si

$$\forall x_1 \in X_1(\Omega), \dots, \forall x_n \in X_n(\Omega), P([X_1 = x_1] \cap \dots \cap [X_n = x_n]) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i).$$

- **Remarque**

Comme pour les événements, l'indépendance mutuelle des variables aléatoires entraîne l'indépendance deux à deux, mais la réciproque est fausse.

- **Théorème**

Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sur $(\Omega, \mathbb{P})$ sont mutuellement indépendantes si et seulement si : pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega)$, les événements $(X_1 = x_1), \dots, (X_n = x_n)$ sont mutuellement indépendants.

- **Théorème**

On considère des variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sur $(\Omega, \mathbb{P})$ mutuellement indépendantes.

- Soit $1 < p < n$, les variables aléatoires $Y = (X_1, \dots, X_p)$ et $Z = (X_{p+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.
- Si f est une fonction à p variables et g à $n - p$ variables, alors $f(X_1, \dots, X_p)$ et $g(X_{p+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

30.8 Le lemme des coalitions

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes sur (Ω, P) , et soient $f_1, \dots, f_n$ des applications telles que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, f_i soit définie sur $X_i(\Omega)$ (les espaces d'arrivée pouvant être ou ne pas être les mêmes). Alors les variables $f_1(X_1), \dots, f_n(X_n)$ sont mutuellement indépendantes.

- **Proposition (Lemme des coalitions)**

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes sur (Ω, P) . Soit alors $I_1, \dots, I_p$ une partition de $\llbracket 1, n \rrbracket$, et pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, soit Y_k une variable aléatoire qui est fonction³¹ des X_j , $j \in I_k$. Alors $Y_1, \dots, Y_p$ sont mutuellement indépendantes.

30.9 Applications de l'indépendance

- **Théorème**

Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires sur $(\Omega, \mathbb{P})$ suivant toutes une même loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0, 1]$, et sont mutuellement indépendantes, alors la somme $X_1 + \dots + X_n$ suit une loi binomiale de paramètre n et p .

- **À retenir**

Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors on peut écrire $X = X_1 + \dots + X_n$ où les X_i sont mutuellement indépendantes et suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre p . On a donc :

$$E(X) = E(X_1) + \dots + E(X_n) = p + \dots + p = np.$$

30.10 Un résultat de stabilité

- **Proposition**

Soient $n_1, n_2 \in \mathbb{N}^*$, soit $p \in]0, 1[$ et soient X_1, X_2 deux variables aléatoires **indépendantes** sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$ telles que $X_1 \sim \mathcal{B}(n_1, p)$ et $X_2 \sim \mathcal{B}(n_2, p)$. Alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{B}(n_1 + n_2, p)$.

- **Corollaire**

Soit $p \in [0, 1]$, et soient $X_1, \dots, X_k$ des variables aléatoires sur $(\Omega, \mathbb{P})$, mutuellement indépendantes telles que $X_i \sim \mathcal{B}(n_i, p)$. Alors

$$\sum_{i=1}^k X_i \sim \mathcal{B}\left(\sum_{i=1}^k n_i, p\right).$$

- **Corollaire**

En particulier, si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires indépendantes suivant une loi de Bernoulli de paramètre p , alors

$$\sum_{i=1}^n X_i \text{ suit la loi binomiale } \mathcal{B}(n, p).$$

30.11 Eespérance d'un produit

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes sur (Ω, P) , alors $E(XY) = E(X)E(Y)$, mais la réciproque est fausse. Le résultat se généralise au produit de n variables aléatoires mutuellement indépendantes.

- **Proposition**

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathbb{P})$. Alors

$$E(XY) = \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy P([X = x] \cap [Y = y]).$$

- **Corollaire**

Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires réelles indépendantes sur $(\Omega, \mathbb{P})$, alors

$$\mathbb{E} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$

30.12 Variance et indépendance

Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes sur (Ω, P) , alors $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$. Le résultat se généralise au cas de n variables aléatoires mutuellement indépendantes.

- **À retenir**

Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors on peut écrire $X = X_1 + \dots + X_n$ où les X_i sont mutuellement indépendantes et suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre p . On a donc :

$$V(X) = V(X_1) + \dots + V(X_n) = p(1 - p) + \dots + p(1 - p) = np(1 - p).$$

30.13 Covariance

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathbb{P})$. On appelle **covariance** de X et Y le réel défini par :

$$\text{cov}(X, Y) = E([X - E(X)][Y - E(Y)]).$$

- **Propriétés de la covariance**

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathbb{P})$:

- $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$;
- $\text{cov}(Y, X) = \text{cov}(X, Y)$, la covariance est symétrique ;
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \text{Cov}(\lambda X + Y, Z) = \lambda \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \text{Cov}(X, \lambda Y + Z) = \lambda \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$
- $\text{Cov}(X, X) = V(X) \geq 0$
- $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$;

- **Corollaire**

Si les variables X et Y sont indépendantes

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

La réciproque est fausse.

- **Remarque**

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)}$$

- **Corollaire**

Si X et Y sont indépendantes, alors

$$\mathbf{V}(X + Y) = \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y).$$

mais la réciproque est fausse.

- **Théorème**

Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires sur (Ω, P) alors :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j).$$

Si les variables aléatoires X_i sont **deux à deux indépendantes**, alors :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$

30.14 Coefficient de corrélation linéaire

- **Définition**

Soient X, Y deux variables aléatoires réelles sur $(\Omega, \mathbb{P})$, de variance non nulle. Le **coefficient de corrélation linéaire** de X et Y est

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbf{V}(X)}\sqrt{\mathbf{V}(Y)}}.$$

- **Proposition**

Sous les hypothèses ci-dessus :

$$|\rho(X, Y)| \leq 1.$$

De plus, $\rho(X, Y) = \pm 1$ si et seulement s'il existe un couple (a, b) de réels, avec $a \neq 0$, tels que $\mathbb{P}(Y = aX + b) = 1$. Dans ce cas :

- si $\rho(X, Y) = 1$, alors $a > 0$: X et Y varient dans le même sens.
- si $\rho(X, Y) = -1$, alors $a < 0$: X et Y varient dans des sens opposés.



Fonctions de deux variables

31 Fonctions de deux variables

31.1 Ouverts, fermés

On rappelle que $\mathbb{R}^2$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni du produit scalaire canonique : si $u = (x, y)$ et $v = (x', y')$ alors $\langle u, v \rangle = xx' + yy'$, la norme euclidienne est :

$$\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

celle-ci ayant les propriétés suivantes :

- $\|u\| \geq 0$
- $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$
- $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (inégalité triangulaire)

Définitions

- **Distance** : la distance de u et $v \in \mathbb{R}^2$ est la norme de la différence :

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

- **Partie bornée** : une partie A de $\mathbb{R}^2$ est dite **bornée** lorsqu'il existe un réel M tel que :

$$\forall x \in A, \|x\| \leq M$$

31.2 Boule ouverte, boule fermée

Soit $A \in \mathbb{R}^2$.

- On appelle **boule ouverte** de centre A et de rayon $r > 0$ l'ensemble :

$$B(A, r) = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid d(A, X) < r\} = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid \|X - A\| < r\}$$

- On appelle **boule fermée** de centre A et de rayon $r > 0$ l'ensemble :

$$\overline{B}(A, r) = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid d(A, X) \leq r\} = \{X \in \mathbb{R}^2 \mid \|X - A\| \leq r\}$$

- **Remarques**

1. $B(A, r)$ est tout simplement le disque de centre A et de rayon r , cercle non compris, et $\overline{B}(A, r)$ le disque de centre A et de rayon r , cercle compris. En particulier, $B(A, r) \subset \overline{B}(A, r)$.
2. Les boules ouvertes (resp. les boules fermées) de $\mathbb{R}^2$ jouent un rôle analogue à celui des intervalles ouverts (resp. des segments) de $\mathbb{R}$. Par exemple, si on note $a = \frac{A+\mu}{2}$ le milieu de l'intervalle $]A, \mu[$ (avec $A < \mu$) et $r = \frac{\mu-A}{2}$ la moitié de la longueur de cet intervalle, on a :

$$]A, \mu[= \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < r\}$$

3. Un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ est donc borné si et seulement s'il est inclus dans une boule fermée de centre $(0, 0)$.

31.3 Ensemble ouvert

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. On dit que Ω est une partie ouverte de $\mathbb{R}^2$ lorsque $\Omega = \emptyset$ ou lorsque pour tout $A \in \Omega$, il existe $r > 0$ tel que $B(A, r) \subset \Omega$.

- **Proposition**

- Toute boule ouverte de $\mathbb{R}^2$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}^2$.
- Une intersection d'un nombre fini d'ouverts est un ensemble ouvert.
- Une réunion quelconque d'ouverts est un ensemble ouvert.

31.4 Ensemble fermé

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. On dit que Ω est une **partie fermée** de $\mathbb{R}^2$ lorsque son complémentaire $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}^2$.

- **Proposition**

- Toute boule fermée de $\mathbb{R}^2$ est une partie fermée de $\mathbb{R}^2$.
- Une réunion d'un nombre fini de fermés est un ensemble fermé.
- Une intersection quelconque de fermés est un fermé.

31.5 Fonctions définies sur $\mathbb{R}^2$, continuité

31.5.1 Fonction réelle de deux variables

On appelle **fonction réelle de deux variables** toute fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ où $D \subset \mathbb{R}^2$, c'est-à-dire toute fonction définie sur une partie de $\mathbb{R}^2$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

31.5.2 Graphe d'une fonction de deux variables

- **Définition**

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ où $D \subset \mathbb{R}^2$. On appelle **graphe de f** l'ensemble :

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D \text{ et } z = f(x, y)\}.$$

- **Remarques**

- Le graphe d'une fonction d'une variable est une courbe dans $\mathbb{R}^2$; celui d'une fonction de deux variables est une surface dans $\mathbb{R}^3$.

31.5.3 Courbe de niveau

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ où $U \subset \mathbb{R}^2$, et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On appelle **courbe de niveau** d'équation $f(x, y) = \lambda$, l'ensemble :

$$C_\lambda(f) = \{(x, y) \in U \mid f(x, y) = \lambda\}.$$

Dans $\mathbb{R}^3$, c'est l'intersection de la surface d'équation $z = f(x, y)$ avec le plan d'équation $z = \lambda$.

- **Remarques**

- Sur une carte géographique, les courbes de niveau relient les points qui sont à la même altitude : ce sont les courbes de niveau de la fonction qui, à un point donné, associe l'altitude de ce point.
- Sur une carte des pressions atmosphériques, les isobares relient les points où la pression atmosphérique est la même : ce sont les courbes de niveau de la fonction qui, à un point donné, associe la pression atmosphérique en ce point.

31.5.4 Applications partielles

Soit A une partie de $\mathbb{R}^2$, soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, et soit $a = (x_0, y_0) \in A$. La **première application partielle** de f en a est la fonction $f_{1,a} : t \mapsto f(t, y_0)$ (on fixe la deuxième variable à y_0), et la **deuxième application partielle** de f en a est la fonction $f_{2,a} : t \mapsto f(x_0, t)$ (on fixe la première variable à x_0).

31.6 Fonction continue sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$

31.6.1 Limite en un point

Soient $U \subset \mathbb{R}^2$ une partie ouverte, $M_0 = (x_0, y_0) \in U$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f tend vers $l \in \mathbb{R}$ quand $M = (x, y)$ tend vers M_0 si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall M \in U, \|M - M_0\| < \eta \Rightarrow |f(M) - l| < \varepsilon$$

On note alors $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = l$.

31.6.2 Continuité en un point

Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert, $M_0 \in U$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est continue en M_0 si et seulement si

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0).$$

• Proposition

- Si f est continue en $a \in A$, alors $|f|$ aussi.
- Si f est continue en $a \in A$, alors f est bornée au voisinage de a .
- Si f est continue en a et si $f(a) \neq 0$, alors au voisinage de a , f ne s'annule pas.
- On retrouve les théorèmes généraux de la continuité (somme, produit, quotient). En particulier on en déduit que $\mathbb{C}^0(A, \mathbb{R})$ est une $\mathbb{R}$ -algèbre.
- Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur A , et si $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur J avec $\text{Im}(f) \subset J$, alors $g \circ f$ est continue sur A .

• À retenir

Il en découle en particulier que toute fonction polynomiale ou rationnelle en x et y est continue sur son ensemble de définition.

31.6.3 Théorème de majoration

Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert, $M_0 \in U$, $l \in \mathbb{R}$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ et $\theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que, au voisinage de M_0 :

- $|f(M) - l| \leq \theta(\|M - M_0\|)$
- $\lim_{r \rightarrow 0} \theta(r) = 0$

Alors $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = l$.

• Remarques

Pour montrer en pratique qu'une fonction de deux variables admet une limite en $M_0 = (x_0, y_0)$, on utilise les coordonnées polaires de pôle M_0 . Pour $M = (x, y) \in U$, en écrivant :

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases}$$

on a $r = \|M - M_0\|$ et il suffit alors de majorer $|f(M) - f(M_0)|$ par une fonction qui ne dépend que de r , $\theta(r)$ avec $\lim_{r \rightarrow 0} \theta(r) = 0$.

31.6.4 Caractérisation séquentielle de la limite

• Proposition

Si $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = l$, alors pour toute suite $M_n = (x_n, y_n)$ vérifiant $\|M_n - M_0\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ (on note $M_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} M_0$), on a :

$$f(M_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l.$$

31.6.5 Continuité des applications partielles

• Proposition

Si f est continue au point $M_0 = (x_0, y_0)$, alors les deux applications partielles au point M_0 , f_1 et f_2 , sont continues respectivement en x_0 et y_0 .

31.6.6 Composée de fonctions continues

• Proposition

On considère une fonction

$$f : \begin{cases} U & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto f(x, y) \end{cases}$$

continue au point $(x_0, y_0) \in U$ et une fonction

$$\varphi : \begin{cases} V \subset \mathbb{R}^2 & \rightarrow U \\ (u, v) & \mapsto (x(u, v), y(u, v)) \end{cases}$$

On suppose que les deux fonctions $x : V \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : V \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues au point (u_0, v_0) . Alors la composée :

$$F : \begin{cases} V & \rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) & \mapsto f(x(u, v), y(u, v)) \end{cases}$$

est continue au point (u_0, v_0) .

• Proposition

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est continue sur $\mathbb{R}^2$, alors l'image réciproque par f de tout intervalle ouvert (resp. fermé) est un ouvert (resp. fermé) de $\mathbb{R}^2$.

• Proposition

Soient C une partie fermée, bornée et non vide de $\mathbb{R}^2$, et f une fonction continue sur un ouvert contenant C . Alors f est bornée sur C et elle y atteint ses bornes, autrement dit il existe $M_1 \in C$ et $M_2 \in C$ tels que :

$$\forall M \in C, \quad f(M_1) \leq f(M) \leq f(M_2).$$

31.7 Calcul différentiel

31.8 Dérivées partielles premières

Si la première (respectivement la deuxième) application partielle de f en a est dérivable en x_0 (respectivement y_0), on dit que f admet une dérivée partielle par rapport à x (respectivement par

rapport à y) en a , on la note :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a) \quad (\text{respectivement } \frac{\partial f}{\partial y}(a)).$$

Si f admet une dérivée partielle par rapport à x en tout point de U , alors on définit la fonction :

$$\frac{\partial f}{\partial x} : U \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y).$$

(même chose par rapport à y)

• Remarque

Les applications partielles sont des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$, on peut donc utiliser les théorèmes généraux pour étudier leur dérivabilité, et les règles de dérivation usuelles pour les calculs.

31.9 Extremum

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$. On dit que :

- f admet un maximum global en $a = (x_0, y_0) \in U$ lorsque $\forall u \in U, f(u) \leq f(a)$.
- f admet un minimum global en $a = (x_0, y_0) \in U$ lorsque $\forall u \in U, f(a) \leq f(u)$.
- f admet un maximum local en $a = (x_0, y_0) \in U$ lorsque $\exists r > 0, \forall u \in U \cap B(a, r), f(u) \leq f(a)$.
- f admet un minimum local en $a = (x_0, y_0) \in U$ lorsque $\exists r > 0, \forall u \in U \cap B(a, r), f(a) \leq f(u)$.

• Théorème (condition nécessaire pour un extremum)

Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ admet un extremum local en $a = (x_0, y_0) \in U$ (U ouvert), et si f admet ses deux dérivées partielles en a , alors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a) = 0,$$

mais la réciproque est fausse.

31.10 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, on dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U lorsque f admet ses deux dérivées partielles en tout point de U , et que celles-ci sont toutes deux continues sur U . L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur U est noté $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$.

• À retenir

Toute fraction rationnelle en x et y est de classe $\mathcal{C}^1$ sur son ensemble de définition.

• Théorème (développement limité d'ordre 1)

Si $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$, alors f admet un développement limité d'ordre 1 en tout point $a \in U$, qui s'écrit :

$$f(a + h) = f(a) + h_1 \frac{\partial f}{\partial x}(a) + h_2 \frac{\partial f}{\partial y}(a) + \|h\| \varepsilon(h)$$

avec

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

31.11 Gradient de f

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U (ouvert), alors on pose pour $a \in U$:

$$\text{Grad}_f(a) = \nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a), \frac{\partial f}{\partial y}(a) \right),$$

c'est le **gradient** de f en a .

En prenant le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^2$, le développement limité d'ordre 1 de f en a s'écrit :

$$f(a+h) = f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + o(h).$$

31.12 Plan tangent

Si $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$, alors pour tout $a = (x_0, y_0) \in U$, le plan affine d'équation :

$$z = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(a) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(a)$$

est appelé **plan tangent** à la surface $z = f(x, y)$ au point $M(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

- **À retenir**

Sur une courbe de niveau de f ($f(x, y) = \lambda$), le DL1 devient :

$$(\nabla f(a) \mid \frac{h}{\|h\|}) = o(1),$$

ce qui entraîne que dans le plan $z = \lambda$, la tangente à cette courbe “au point a ” est la **droite orthogonale au vecteur gradient**.

- **Théorème**

- Une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U est continue sur U .
- $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ est une $\mathbb{R}$ -algèbre pour les lois usuelles sur les fonctions, c'est en fait une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(U, \mathbb{R})$.

- **Définition (dérivée suivant un vecteur h)**

Si la fonction g_h ci-dessus est dérivable en 0, on dit que f admet une dérivée en a suivant le vecteur h , et on pose :

$$D_h(f)(a) = g'_h(0)$$

- **Cas particuliers :**

- f admet une dérivée partielle par rapport à la première variable en $a = (x_0, y_0)$ si et seulement si f admet une dérivée en a suivant le vecteur $(1, 0)$.
- f admet une dérivée partielle par rapport à la deuxième variable en $a = (x_0, y_0)$ si et seulement si f admet une dérivée en a suivant le vecteur $(0, 1)$.

- **Théorème (dérivée d'une composée : règle de la chaîne)**

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^2$, soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soit $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\varphi(t) = (u_1(t), u_2(t))$, où u_1 et u_2 sont de classe $\mathcal{C}^1$ de I dans $\mathbb{R}$, avec $\text{Im}(\varphi) \subset U$, et soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur U , alors la fonction $f \circ \varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et :

$$\forall t \in I, \quad (f \circ \varphi)'(t) = u'_1(t) \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(t)) + u'_2(t) \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(t))$$

- Théorème

Soient U et V deux ouverts de $\mathbb{R}^2$, soit $\varphi : V \rightarrow U$ définie par $\varphi(x, y) = (\varphi_1(x, y), \varphi_2(x, y))$ où φ_1 et φ_2 sont de classe $\mathcal{C}^1$ à valeurs réelles, soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$, alors la fonction $f \circ \varphi : V \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et $\forall a \in V$:

$$\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial x}(a) = \frac{\partial \varphi_1}{\partial x}(a) \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(a)) + \frac{\partial \varphi_2}{\partial x}(a) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(a))$$

$$\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial y}(a) = \frac{\partial \varphi_1}{\partial y}(a) \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(a)) + \frac{\partial \varphi_2}{\partial y}(a) \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(a))$$



Sous-espaces affines d'un espace vectoriel

32 Sous-espaces affines d'un espace vectoriel

32.1 Translations, sous-espaces affines

Si a est un élément d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , on appelle **translation de vecteur** a l'application

$$\tau_a : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \mapsto x + a. \end{cases}$$

- **Proposition :**

On a $\tau_{0E} = \text{id}_E$ et pour $(a, b) \in E^2$, $\tau_a \circ \tau_b = \tau_b \circ \tau_a = \tau_{a+b}$. En particulier, τ_a est bijective et $\tau_a^{-1} = \tau_{-a}$.

- **Définition**

On appelle **sous-espace affine d'un espace vectoriel** E toute partie $\mathcal{F}$ de E de la forme

$\tau_a(F) = \{a + u, u \in F\}$ où $a \in E$ et F un sous-espace vectoriel de E .

Un tel ensemble $\mathcal{F} = \tau_a(F)$, également noté $a + F$ est appelé **sous-espace affine de E passant par a et de direction F** .

- **Corollaire**

Soit $\mathcal{F}$ un sous-espace affine de E , c'est-à-dire une partie de E pour laquelle il existe $a \in E$ et F un sous-espace vectoriel de E tel que $\mathcal{F} = a + F$. Alors le sous-espace vectoriel F est indépendant du couple (a, F) . On l'appelle **la direction de $\mathcal{F}$** .

- **Définition**

Soit $\mathcal{F}$ un sous-espace affine d'un espace vectoriel E , de direction F . Si F est de dimension finie, alors on dit que $\mathcal{F}$ est de dimension finie, et on pose $\dim \mathcal{F} = \dim F$. Si $\dim \mathcal{F} = 1$, on dit que $\mathcal{F}$ est une **droite affine**, si $\dim \mathcal{F} = 2$, on dit que $\mathcal{F}$ est un **plan affine**. Enfin, si F est un hyperplan de E , on dit que $\mathcal{F}$ est un **hyperplan affine**. Si E est de dimension finie, cela revient à $\dim \mathcal{F} = \dim E - 1$.

- **Proposition**

Soient E et F deux espaces vectoriels, soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et soit $b \in F$. Alors si l'équation $f(x) = b$, d'inconnue $x \in E$ possède au moins une solution, l'ensemble de ses solutions est un sous-espace affine de E , de direction $\text{Ker } f$.

32.2 Intersection de sous-espaces affines, parallélisme

- **Proposition**

Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux sous-espaces affines d'un espace vectoriel E , de directions respectives F et G . Alors $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ est soit vide, soit un sous-espace affine de direction $F \cap G$.

- **Proposition**

Soit $\mathcal{F} = A + F$ et $\mathcal{G} = B + G$ deux sous-espaces affines de E . Alors $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ est non vide si et seulement si $\overrightarrow{AB} \in F + G$.

- **Définition**

Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux sous-espaces affines de E , de directions respectives F et G .

1. Si $F \subset G$, on dit que $\mathcal{F}$ est parallèle à $\mathcal{G}$.
2. Si $F = G$, on dit que $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont parallèles*.

- **Proposition**

Soient $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux sous-espaces affines d'un espace vectoriel E . Si $\mathcal{F}$ est parallèle à $\mathcal{G}$, alors soit $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} = \emptyset$, soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ (auquel cas $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} = \mathcal{F}$).

- **Corollaire**

Deux sous-espaces affines parallèles sont soit disjoints, soit confondus.

32.3 Définition des sous-espaces affines

Un **sous-espace affine** de $\mathbb{R}^n$ est un ensemble de points défini par :

$$\mathcal{E} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$$

où A est une matrice $p \times n$ et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$.

32.4 Équations linéaires d'un sous-espace affine

Un sous-espace affine peut être décrit par un système d'équations linéaires :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \cdots + a_{pn}x_n = b_p \end{cases}$$

La dimension de $\mathcal{E}$ est donnée par $n - \text{rang}(A)$.

32.5 Distance d'un point à un hyperplan affine

Un **hyperplan affine** est un sous-espace affine de dimension $n - 1$, défini par une équation :

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

Soit $M = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ un point de $\mathbb{R}^n$. La distance de M à l'hyperplan $\mathcal{H}$ est :

$$d(M, \mathcal{H}) = \frac{|a_1y_1 + a_2y_2 + \cdots + a_ny_n - b|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}}$$